KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 1

10.19 (월)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

01 회로이론

엄지노트 회로이론 전 범위: 개념·공식·회로 조건·풀이 유형

33	16	17	137	16h 05m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

DAY는 권장 과목 순서이며 전체 확장 내용을 하루에 마치는 기한이 아닙니다. 시간대와 분량은 참고값입니다. 원본의 세부 범위까지 읽을 때는 여러 날에 나누어 학습하세요.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
C01	전하·전압·전류·전력: 단위로 식을 확인하기	A	오전 · 20분	5	○ ○ ○
C02	직렬·병렬과 키르히호프: 회로를 읽는 순서	A	오전 · 30분	8	○ ○ ○
C03	복소수·복소공액·절댓값·위상과 페이저	A	오전 · 30분	13	○ ○ ○
C04	순시값·평균값·실효값: 파형을 혼동하지 않기	A	오전 · 25분	17	○ ○ ○
C05	콘덴서의 접속·전하·에너지	A	오전 · 30분	25	○ ○ ○
C06	콘덴서 전류: 미분식과 교류 실효값	A	오전 · 20분	29	○ ○ ○
C07	인덕턴스·상호인덕턴스와 결합 극성	A	오전 · 25분	33	○ ○ ○
C08	RLC 교류회로: 임피던스와 어드미턴스	A	오후 · 30분	38	○ ○ ○
C09	유효·무효·피상전력과 복소전력	A	오후 · 30분	46	○ ○ ○
C10	비정현파·왜형률: 다른 주파수는 제곱합	A	오후 · 25분	49	○ ○ ○
C11	테브난·노턴: 부하가 바라보는 등가회로	A	오후 · 25분	52	○ ○ ○
C12	중첩·밀만·쌍대관계: 헷갈리는 이름 묶기	A	오후 · 30분	57	○ ○ ○
C13	배율기·분류기와 측정기의 연결	A	오후 · 20분	63	○ ○ ○
C14	평형 3상과 영상분: 크기 합과 벡터 합	A	오후 · 25분	66	○ ○ ○
C15	RC·RL 과도현상: 초기값·최종값·시정수	A	저녁 · 30분	71	○ ○ ○
C16	RLC 공진과 감쇠: 물리적 의미부터	A	저녁 · 25분	76	○ ○ ○
C17	최대전력 전달: 최대 출력과 효율의 차이	B	저녁 · 15분	80	○ ○ ○
C18	필터와 4단자망의 기본 구별	B	저녁 · 15분	83	○ ○ ○
C19	전기열·효율·같은 부하전력 조건	B	저녁 · 25분	86	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
C20	결합 코일의 병렬접속·에너지·캠벨 측정회로	B	저녁 · 35분	90	◯ ◯ ◯
C21	임피던스·어드미턴스 벡터궤적 읽기	B	저녁 · 30분	98	◯ ◯ ◯
C22	상순서·대칭 n상·결선과 전력 측정 연결	B	저녁 · 30분	102	◯ ◯ ◯
C23	대칭분으로 발전기 고장 계산하기	B	저녁 · 40분	114	◯ ◯ ◯
C24	푸리에 급수: 계수 적분과 파형의 대칭성	B	저녁 · 35분	121	◯ ◯ ◯
C25	고조파별 임피던스·공진·3상 상분	B	저녁 · 30분	126	◯ ◯ ◯
C26	2단자망의 합성·영점·극점·역회로	B	저녁 · 30분	129	◯ ◯ ◯
C27	ABCD 전송정수 산출·소자망·종속접속	B	저녁 · 40분	134	◯ ◯ ◯
C28	T·π 회로와 Z/Y 파라미터 연결	B	저녁 · 35분	141	◯ ◯ ◯
C29	영상 임피던스·전달상수·정K형 필터	B	저녁 · 35분	147	◯ ◯ ◯
C30	분포정수 선로의 전송·진행파·반사	B	저녁 · 40분	154	◯ ◯ ◯
C31	RLC 세 감쇠 경우와 LC 자유진동·계단응답	B	저녁 · 40분	159	◯ ◯ ◯
C32	RL·RC 투입과 차단: 전류·소자전압 전체표	B	저녁 · 30분	164	◯ ◯ ◯
C33	회로 전달함수와 RC 진상·지상 보상 접속	B	저녁 · 40분	169	◯ ◯ ◯
	공식 총정리 · 백지 테스트			178	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			194	
	백지 회상 문항			199	
	정답 모음			202	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

이 권에서 잡을 것

학습 순서는 핵심 문장을 소리 내어 말하기, 식의 기호와 단위를 확인하기, 풀이 예제의 숫자를 가리고 재현하기, 확인 문제 풀기다. 계산이 길어지면 공식의 적용 조건을 설명하는 수준부터 확보한다. 오른쪽 여백에는 새 내용을 더 옮기기보다 자신이 헷갈린 부호·단위·조건 하나를 적는다.

같은 정의를 반복하지 않도록 라플라스 표·이동·미분·적분·역변환은 제어공학 T01·T18, 일반 전달요소는 T02·T19와 연결한다. Y↔Δ 변환은 X01, 전력계법은 X02, 정저항 회로는 X03, 파형률 표는 X04, Z/Y 정의는 X05, 대칭분 변환은 X07에서 함께 읽는다. 회로별 전달함수는 C33에서 직접 유도한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

C01 전하·전압·전류·전력: 단위로 식을 확인하기

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 4개

☐ 전압과 전류의 뜻을 설명한다. ☐ W, Wh, J와 접두어를 구분한다.

★ 통암기 전류는 단위 시간에 이동한 전하, 전압은 단위 전하당 에너지, 전력은 단위 시간당 에너지다. 전류의 양을 나타내는 A와 전하량을 나타내는 C를 구별한다. 1 A가 1초 동안 흐르면 1 C의 전하가 이동한다.

저항에 전류가 흐르면 전기에너지가 열로 바뀐다. 저항의 소비전력은 전압과 전류의 곱이며, 옴의 법칙을 넣으면 전류의 제곱에 저항을 곱한 식 또는 전압의 제곱을 저항으로 나눈 식을 얻는다. 어느 식을 사용할지는 문제에서 무엇을 일정하게 유지했는지로 결정한다.

전압을 일정하게 유지할 때 저항이 커지면 전류와 전력이 감소한다. 반대로 전류가 일정하면 저항이 커질수록 전력이 증가한다. '저항이 커지면 발열이 커진다'처럼 조건 없이 외우지 않는다. 교류에서 이 절의 저항 전력 식에 넣는 V와 I는 실효값이다.

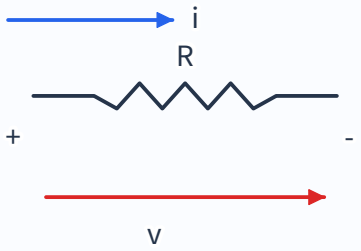
양성자는 +e, 전자는 -e의 전하를 갖고 중성자는 전하가 0이다. $e=1.602176634\times10^{-19}$ C이므로 전자 약 6.242×10^{18}개의 전하 크기가 1 C이다. 질량은 전자 약 9.109×10^{-31} kg, 양성자 1.673×10^{-27} kg, 중성자 1.675×10^{-27} kg이다. 전류의 기준 방향은 양전하 이동 방향이어서 금속 속 전자의 이동 방향과 반대다. 시간에 따라 변하면 전하는 전류의 적분, 에너지는 전력의 적분으로 구한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전류·전압·에너지 기준

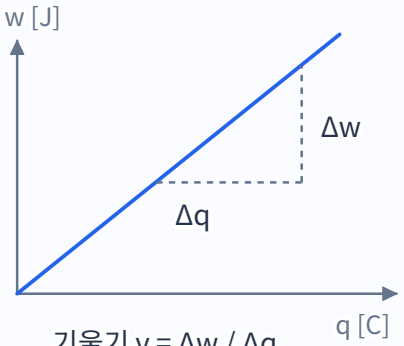
전류 방향과 전압 극성: 수동부호규약

에너지를 흡수하는 저항



전류가 +단자로 들어감 → p = vi > 0

전압은 전하당 에너지



기울기 v = Δw / Δq

저항에 들어가는 전류와 +단자를 함께 표시한 수동부호규약, 전하-에너지 그래프에서 전압을 읽는 도식.

공식 1

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad v = \frac{dw}{dq}, \quad p = \frac{dw}{dt} = vi$$

q: 전하 C, t: 시간 s, w: 에너지 J, v: 전압 V, i: 전류 A, p: 순간전력 W. 수동부호규약에서 전류가 +단자로 들어가면 p>0은 흡수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = Pt$$

일정한 직류 또는 저항의 정현파 정상상태. R: Ω. 에너지는 P[W]×t[s]이면 J, P[kW]×t[h]이면 kWh.

공식 3

$$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

k=10^3, **m=10^{-3}**, **μ=10^{-6}**, **n=10^{-9}**. 수치 대입 전에 단위를 맞춘다.

공식 4

$$q(t) - q(0) = \int_0^t i(u)\,du, \quad w(t) - w(0) = \int_0^t v(u)i(u)\,du$$

전류 A를 시간 s에 대해 적분하면 C, 전력 W를 적분하면 J. 일정하지 않은 파형에 단순 **Q=It**를 쓸 수 없을 때의 일반식.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- kW는 전력이고 kWh는 에너지다. kW/h로 쓰지 않는다.
- μF를 F로 바꾸지 않고 대입하면 결과가 백만 배 어긋난다.

짧은 예제

12 V가 걸린 6 Ω 저항의 전류, 전력, 10초 동안 소비한 에너지를 구하라.

1 옴의 법칙에서 **I=12/6=2** A.

2 **P=12×2=24** W. **W=24×10=240** J.

답 → 2 A, 24 W, 240 J.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

같은 저항에 걸린 전압을 두 배로 하면 소비전력은 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C02 직렬·병렬과 키르히호프: 회로를 읽는 순서

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 접속을 전류·전압의 공통성으로 판별한다. ☐ 분압·분류와 간단한 브리지 평형을 계산한다.

★ 통암기 직렬은 같은 전류, 병렬은 같은 전압이다. 그림에서 부품이 나란히 놓였다는 모양만으로 병렬을 판단하지 않는다. 부품의 양 끝이 각각 같은 두 마디에 연결되어 있어야 병렬이다. 중간 마디에서 전류가 갈라지면 두 부품은 단순 직렬이 아니다.

KCL은 전하가 마디에 계속 쌓이지 않는다는 보존법칙이다. 한 마디로 들어온 전류의 합은 나간 전류의 합과 같다. KVL은 닫힌 경로를 한 바퀴 돌면 전위가 원래대로 돌아온다는 법칙으로, 전압 상승과 강하를 부호 있게 합하면 0이다.

문제 풀이 순서는 기준 마디와 전류 방향을 임의로 정하고, 직병렬로 줄일 수 있는 부분을 먼저 줄인 뒤, KCL이나 KVL을 쓰는 것이다. 계산 결과가 음수면 처음 정한 방향과 반대라는 뜻이다. 휘스톤 브리지는 가운데 가지 전류가 0인 평형 조건에서만 양쪽 분압 전압이 같다.

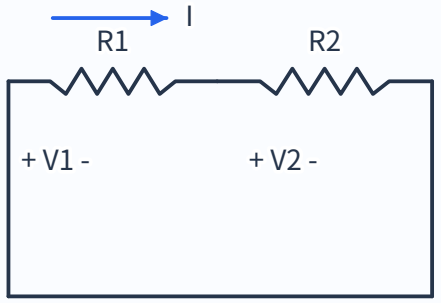
휘스톤 접속은 전원 위 마디 A와 아래 마디 D 사이에 A-R1-B-R2-D, A-R3-C-R4-D 두 가지를 두고 검류계를 B-C 사이에 연결한 구조다. B와 C의 전위가 같으면 검류계 전류가 0이고 **R1R4=R2R3**이다. 평형에서만 가운데 가지를 지우고 두 직렬 가지의 병렬로 계산할 수 있다. 예를 들어 **R1=2** Ω, **R2=3** Ω, **R3=4** Ω이면 평형 **R4=6** Ω이다. 전원 10 V일 때 두 중간 마디는 모두 D 기준 6 V이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬·병렬 기본 결선

직렬·병렬과 키르히호프 법칙

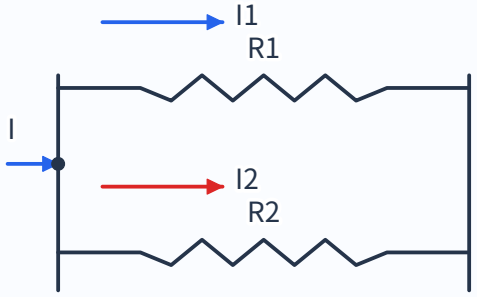
직렬: 같은 전류



V = V1 + V2

R합 = R1 + R2

병렬: 같은 전압



I = I1 + I2

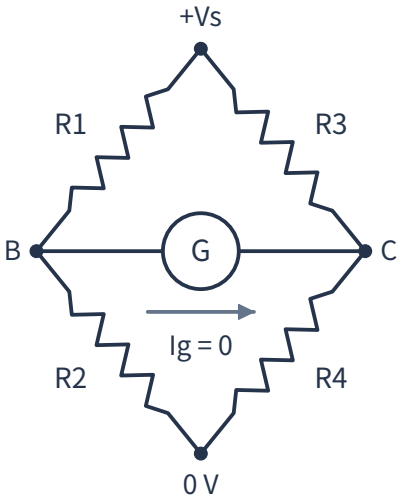
1/R합 = 1/R1 + 1/R2

직렬에서는 소자를 지나는 전류가 같고 병렬에서는 양단 마디가 같다. KVL의 전압합과 KCL의 전류합을 결선에서 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 휘스톤 브리지

휘스톤 브리지: 두 분압점의 전위 비교



평형: VB = VC

$R1 / R2 = R3 / R4$

$R1 \cdot R4 = R2 \cdot R3$

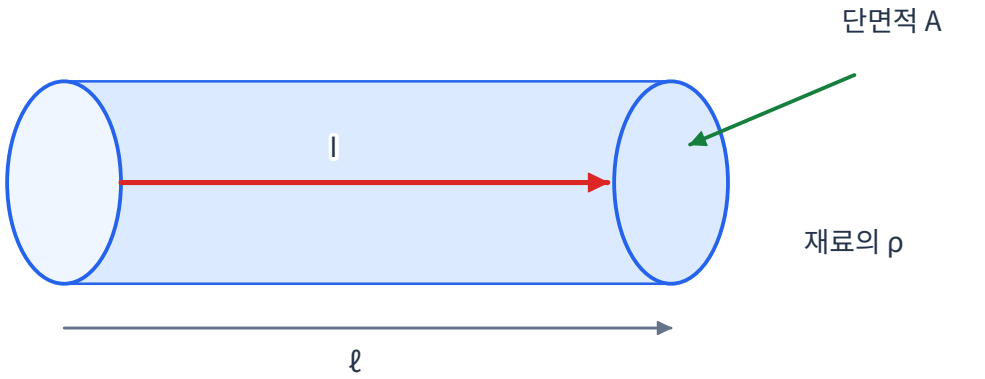
검류계 가지 전류만 0
다른 가지에는 전류가 흐름

전원은 위와 아래 마디 사이, 검류계는 두 분압점 사이에 연결된다. 표시한 R1~R4 위치에서 평형식은 R1R4=R2R3이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 원통 도체 저항의 기하

도체의 저항: 길이·단면적·재료



R = ρℓ / A **G = σA / ℓ, σ = 1/ρ**

같은 재료에서 길이가 길면 저항이 커지고 단면적이 크면 작아진다. 전류 흐름에 수직인 단면적과 도체 길이를 구별한다.

공식 1

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

R: 저항 Ω. 직렬 합성저항은 큰 저항보다 크고, 병렬 합성저항은 작은 저항보다 작아야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_1 = V\frac{R_1}{R_1+R_2}, \quad I_1 = I\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

두 저항 직렬의 분압과 두 저항 병렬의 분류. 분류식의 분자에는 반대편 저항이 온다.

공식 3

$$\sum i = 0, \quad \sum v = 0$$

마디의 KCL과 폐경로의 KVL. 미리 정한 부호를 일관되게 유지한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전압계가 연결되면 그 내부저항도 회로의 일부가 될 수 있다.
- 브리지가 평형이 아닌데 가운데 저항을 지우면 안 된다. 평형비는 각 가지를 어떻게 이름 붙였는지 확인한다.

짧은 예제

18 V 전원에 3 Ω과 6 Ω이 직렬 연결되어 있다. 6 Ω 저항의 전압을 구하라. 이어 두 저항을 병렬로 바꾸면 전체 전류는 얼마인가?

1 직렬일 때 합성저항은 9 Ω, 전류는 2 A이므로 6 Ω 전압은 12 V.

2 병렬일 때 합성저항은 **3×6/(3+6)=2** Ω. 전체 전류는 **18/2=9** A.

답 → 직렬 12 V, 병렬 전체 전류 9 A.

가리고 답하기

한 마디로 5 A가 들어오고 두 가지로 2 A와 x A가 나간다. x는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C03 복소수·복소공액·절댓값·위상과 페이저

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 복소수의 직교형과 극형을 바꾼다. ☐ 복소공액과 절댓값을 구별한다.

★ 통암기 복소수의 절댓값은 크기, 편각은 방향, 복소공액은 허수부의 부호만 바꾼 값이다. 전기에서는 전류 기호 i와 구분하기 위해 허수단위를 j로 쓰며 $j^2=-1$이다. a+jb는 서로 직각인 두 성분을 표현하므로 크기는 a+b가 아니라 제곱합의 제곱근이다.

덧셈과 뺄셈은 실수부끼리·허수부끼리 계산하는 직교형이 편하다. 곱셈과 나눗셈은 크기를 곱하거나 나누고 위상을 더하거나 빼는 극형이 편하다. 분모가 복소수일 때는 분모의 복소공액을 분자·분모에 함께 곱하면 분모를 실수로 만들 수 있다.

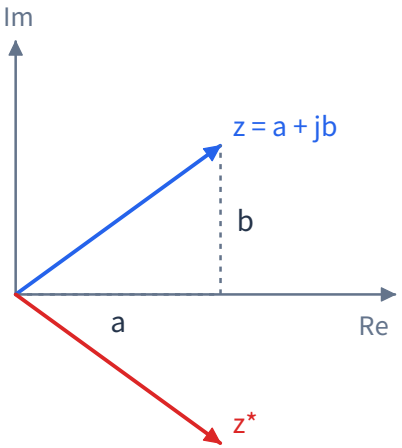
페이저는 같은 주파수의 정현파에서 공통 시간변화를 생략한 복소수 표현이다. 이 책의 페이저 크기는 실효값이다. 순시값의 앞 계수인 최댓값과 혼동하지 않는다. 위상은 arctan(b/a) 값만 쓰지 말고 a와 b의 부호로 사분면을 확인한다. 실수부가 음수인 경우 특히 주의한다.

오일러 관계 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$가 직교형·삼각함수형·지수형을 연결한다. 곱셈은 크기를 곱하고 편각을 더한다. 합성 정현파는 먼저 같은 sin 또는 cos 기준으로 맞춘 후 페이저의 실수부와 허수부를 더하고, 마지막에 실효값 크기와 위상으로 되돌린다. 예를 들어 $3\angle 0^\circ$ V와 $4\angle 90^\circ$ V의 합은 $5\angle 53.13^\circ$ V이며, 최대값은 $5\sqrt{2}$ V이다. 임피던스 위상은 전압 위상에서 전류 위상을 뺀 값이다.

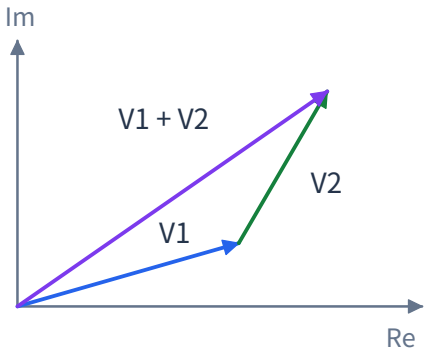
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 복소수와 페이저 합성

복소평면: 벡터합·공액·임피던스 위상



|z|는 길이, arg z는 반시계 각도



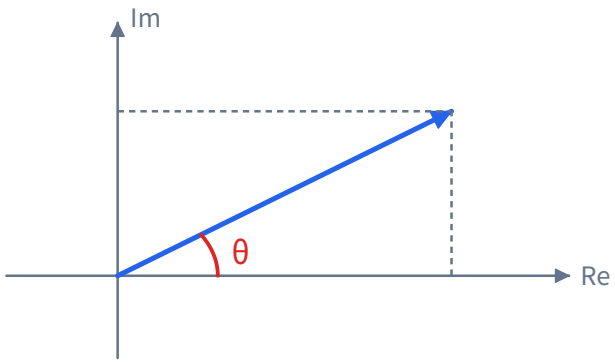
덧셈: 직교형 / 곱·나눗셈: 극형

실수·허수 성분과 크기·위상, 복소공액의 반사, 페이저의 머리-꼬리 합성을 한 그림에서 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 주파수 전달함수의 복소수 표현

복소 평면의 크기와 위상: atan2로 사분면까지



G(jω)=3+j2

크기 = √13

위상 ≈ 33.7°

위상은 원점에서 복소수를 보는 각도다. 실수부가 음수이면 사분면을 보정한다.

정현파의 크기비는 복소수의 길이, 위상차는 복소수의 각도이다. atan(Im/Re)만으로는 사분면을 구별할 수 없다.

공식 1

$$z = a + jb = |z|e^{j\theta}, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a,b: 같은 단위의 실수부·허수부. θ: 편각. a>0일 때 **θ=tan⁻¹(b/a)**; 일반적으로 사분면을 함께 판별.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$z^* = a - jb, \quad zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$$

별표는 복소공액이다. z* 자체가 |z|나 1/z는 아니다.

공식 3

$$\frac{A\angle\alpha}{B\angle\beta} = \frac{A}{B}\angle(\alpha - \beta)$$

A,B는 양의 크기. 위상 단위를 도 또는 rad 중 하나로 통일한다.

공식 4

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \theta) \quad \longleftrightarrow \quad \bar{V} = V\angle\theta$$

V: 실효값 V. ω: rad/s. sin을 기준으로 삼아도 되지만 같은 문제 안에서 sin/cos 기준을 섞지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- |a+jb|를 |a|+|b|로 계산하지 않는다.
- 서로 다른 주파수의 정현파는 하나의 페이저로 단순 합성하지 않는다.

짧은 예제

Z=3+j4 Ω에 실효값 전압 **V=10∠0°** V를 인가했다. 전류를 구하라.

1 **|Z|=5** Ω, 위상은 약 53.13°. 따라서 **I=10/5∠(-53.13°)**.

2 직교형으로는 **I=10(3-j4)/25=1.2-j1.6** A. 절댓값은 2 A다.

답 → **I=2∠-53.13° A=1.2-j1.6** A.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

z=-3+j4의 복소공액과 절댓값은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C04 순시값·평균값·실효값: 파형을 혼동하지 않기

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 정현파와 펄스의 평균·실효값을 구분한다. ☐ 주기와 주파수를 바꾼다.

★ 통암기 실효값은 같은 저항에서 같은 평균 열을 만드는 직류값이다. 전류가 음수인 동안에도 저항의 발열은 양수이므로, 실효값은 파형을 제곱하여 평균한 뒤 제곱근을 취한다. 평균값은 단순한 면적의 평균이라 양·음이 상쇄될 수 있다.

대칭 정현파의 부호 있는 한 주기 평균은 0이다. 그러나 정류형 계기나 전파정류파의 평균을 말할 때는 절댓값을 평균하므로 2Vm/π가 나온다. '정현파 평균값'이라는 말만 보고 한 가지 숫자를 외우지 말고 반주기 평균인지, 정류평균인지, 한 주기 평균인지 확인한다.

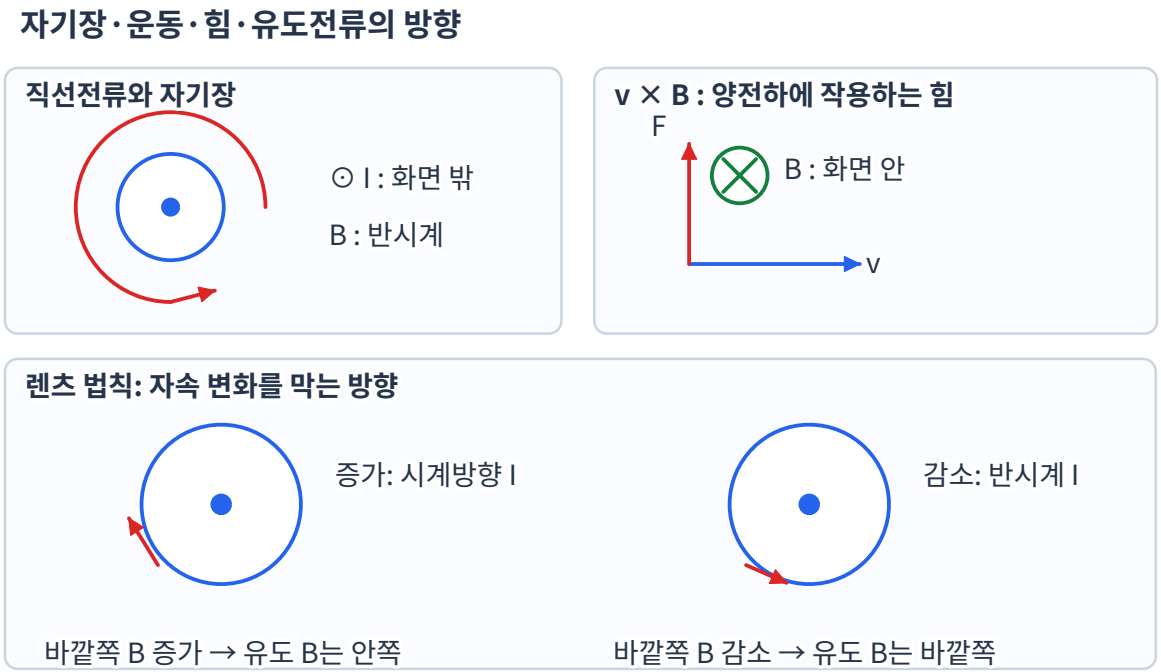
0과 일정한 양의 값 사이를 오가는 펄스는 듀티비 D가 켜져 있는 시간의 비율이다. 평균은 최대값에 D를 곱하고, 실효값은 최대값에 √D를 곱한다. 같은 최대값이라도 듀티비가 작으면 평균과 발열 효과가 달라진다.

호도법에서 θ=호 길이/반지름이다. **180°=π** rad이고 **360°=2π** rad이다. 시간 차 Δt에 해당하는 위상차는 ωΔt이다. sin(ωt+θ)는 기준보다 앞서고 sin(ωt-θ)는 뒤진다. 아래 파형별 표는 Xm에 곱하는 계수이며 평균은 절댓값 한 주기 평균이다. 파고율·파형률의 정의는 X04에 모았다. 평균값에 비례하는 정류형 계기의 눈금을 정현파 실효값으로 보정한 경우 비정현파에서는 오차가 생기며, 열선형·실효값 계기의 측정 원리와 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정현파 유도기전력은 균일 자계 속 코일의 쇄교자속이 회전으로 변하면서 생긴다. 자속과 유도전압은 90° 위상이 다르다. 앙페르 오른손 법칙은 전류와 자기장, 플레밍 오른손 법칙은 발전기에서 운동·자계·유도전류, 왼손 법칙은 전동기에서 자계·전류·힘을 정한다. 렌츠 법칙의 부호는 원인인 자속변화를 방해하는 방향을 뜻하며 소자 수동부호규약의 전압강하 부호와 구별한다.

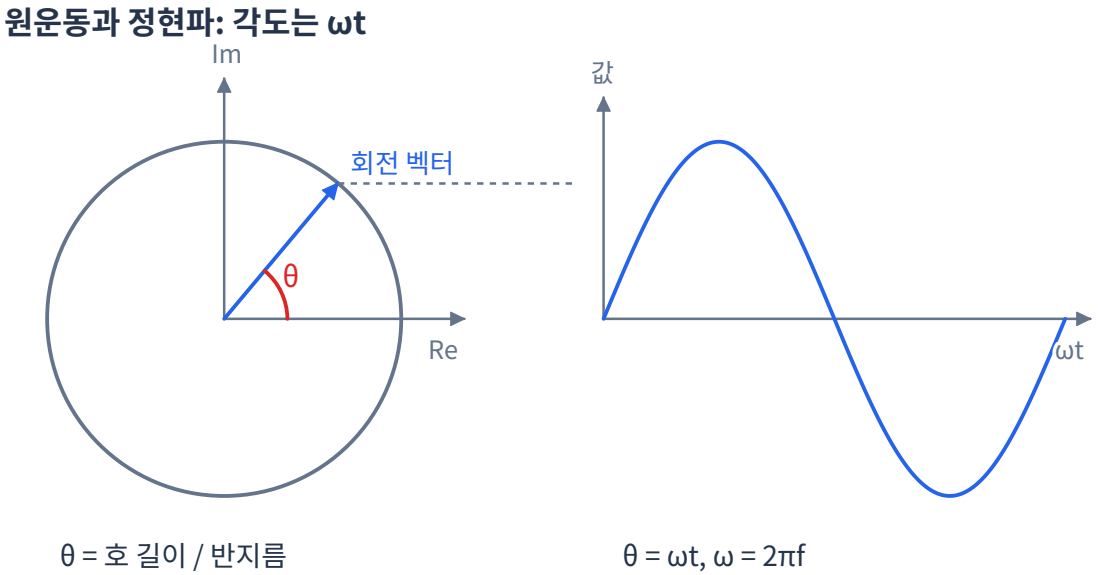
그림 · 자기·운동·유도 방향



⊙는 화면 밖, ×는 화면 안이다. 양전하 운동 v와 자기장 B의 외적이 힘이며 유도전류는 원래 자속 자체가 아니라 자속의 변화를 방해한다. 모터와 발전기 방향판정의 공통 좌표 도식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 호도법·회전 벡터·정현파

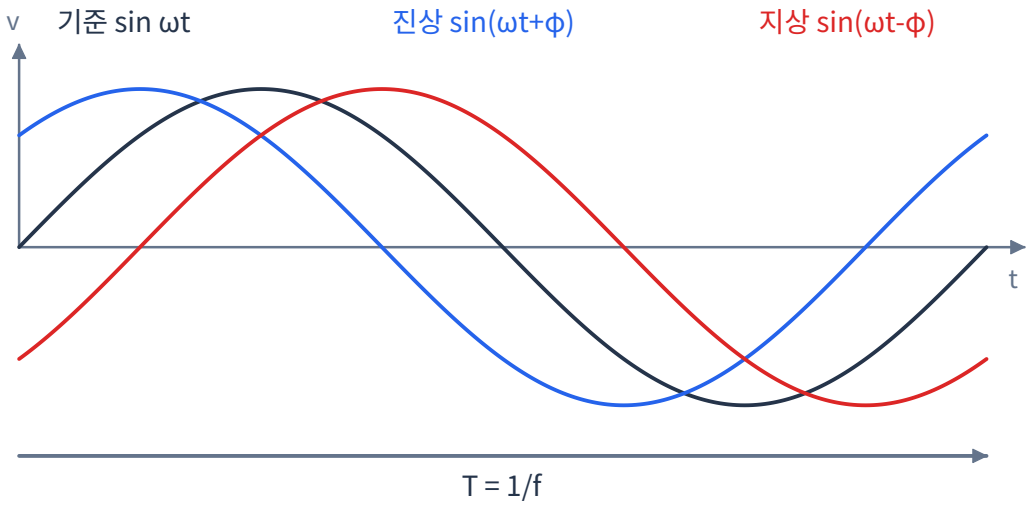


회전벡터의 세로 투영이 사인파다. 원 위 각도 θ와 시간 ωt를 연결하고 라디안의 정의를 표시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 진상·지상 파형

진상·지상과 한 주기 T



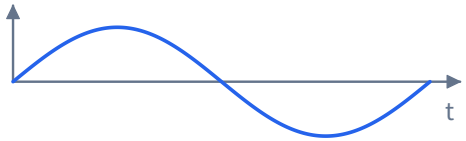
시간축에서 먼저 같은 위상을 지나는 파형이 진상이다. 검정 기준에 대해 파랑은 +45도, 빨강은 -45도이며 주기 T는 같다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정현·정류·구형·삼각 파형

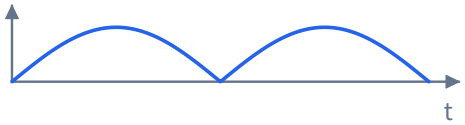
대표 파형: 정류평균과 실효값을 구별하기

정현파



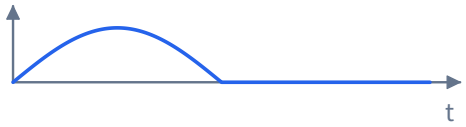
RMS 1/√2 × 최대값

전파정류



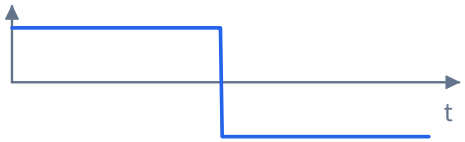
RMS 1/√2 × 최대값

반파정류



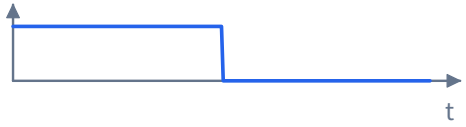
RMS 1/2 × 최대값

양극 구형



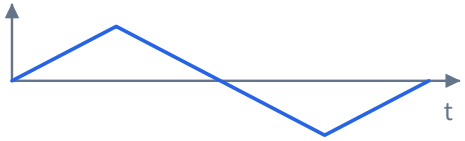
RMS 1 × 최대값

단극 50% 펄스



RMS 1/√2 × 최대값

대칭 삼각파



RMS 1/√3 × 최대값

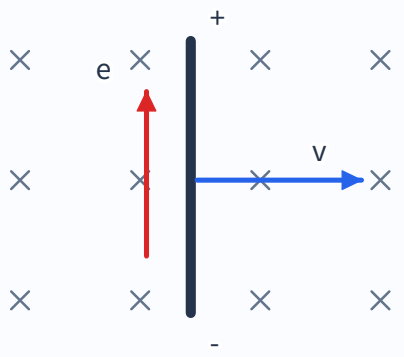
각 파형의 최대값을 1로 맞춰 비교했다. 원본 표의 실효값·정류평균·파고율·파형률은 서로 다른 연산이며 절댓값 평균과 한 주기 부호 있는 평균을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

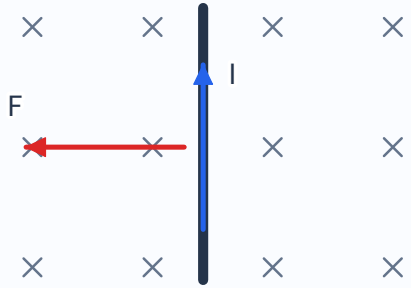
그림 · 발전기·전동기 방향 비교

운동기전력과 전자력: 같은 좌표로 구별

발전기: v가 주어지면 유도 e



전동기: I가 주어지면 힘 F



× : 화면 안쪽 B / 발전기 e 방향: v × B / 전동기 F 방향: Iℓ × B

두 그림의 자기장은 모두 화면 안쪽이다. 도체가 오른쪽으로 움직이면 양전하가 위로 밀려 위쪽이 +극성이 되고, 위로 흐르는 도체 전류는 왼쪽 힘을 받는다.

공식 1

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

f: Hz, T: 주기 s, ω: 각주파수 rad/s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\Phi = BA\cos(\omega t), \quad e = -N\frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega\sin(\omega t)$$

균일 자계 B[T], 코일 면적 A[m²], 권수 N, 각속도 ω[rad/s]. 코일 면의 법선과 자계 사이 각도가 ωt이고, Φ는 1회전당 자속 Wb. 최대 유도기전력 NBAω[V].

공식 3

$$e = Blv\sin\theta, \quad \Delta\theta = \omega\Delta t$$

길이 l[m]의 직선 도체가 자계 B[T]를 속도 v[m/s]로 가로지르는 적절한 직교 기하. θ는 운동과 자계 사이 각. 위상차 Δθ는 rad. 일반 운동기전력은 (v×B)의 도체방향 선적분.

공식 4

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt, \quad x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}$$

x는 전압 또는 전류. 적분 구간은 정확히 한 주기를 사용한다.

공식 5

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_{\text{m}}}{\sqrt{2}}, \quad X_{\text{rect, avg}} = \frac{2X_{\text{m}}}{\pi}$$

정현파에만 해당. Xm: 최대값. 부호 있는 한 주기 평균은 0.

공식 6

$$X_{\text{avg}} = DX_{\text{m}}, \quad X_{\text{rms}} = \sqrt{D}X_{\text{m}}$$

0과 Xm 사이를 오가는 직사각형 펄스. **D=Ton/T**, 0≤D≤1.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

파형 Xm기준	실효값/Xm	정류평균/Xm	파고율 / 파형률
정현파·전파정류	$1/\sqrt{2}$	$2/\pi$	$\sqrt{2}$ / $\pi/(2\sqrt{2})$
정현 반파정류	1/2	$1/\pi$	2 / $\pi/2$
절댓값 일정 구형파	1	1	1 / 1
0↔Xm,듀티 50% 구형	$1/\sqrt{2}$	1/2	$\sqrt{2}$ / $\sqrt{2}$
대칭 삼각·선형 톱니	$1/\sqrt{3}$	1/2	$\sqrt{3}$ / $2/\sqrt{3}$

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 모든 파형의 실효값이 최대값/$\sqrt{2}$는 아니다.
- 실효값을 구할 때 전압의 제곱을 먼저 평균해야 한다. 평균을 낸 다음 제곱하지 않는다.

짧은 예제

한 주기 중 25% 동안 8 A, 나머지 동안 0 A인 전류의 평균과 실효값을 구하라.

1 **$D=0.25$**이므로 평균은 **$8\times0.25=2$** A.

2 실효값은 **$8\times\sqrt{0.25}=4$** A. 평균과 실효값이 다르다.

답 → 평균 2 A, 실효값 4 A.

가리고 답하기

최대값이 $100\sqrt{2}$ V인 정현파의 실효값과 부호 있는 한 주기 평균은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C05 콘덴서의 접속·전하·에너지

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 콘덴서 직렬·병렬의 합성용량을 구한다. ☐ 전원 연결 여부에 따라 보존되는 양을 판단한다.

★ 통암기 콘덴서는 전하와 전압을 연결하고 전기장에 에너지를 저장한다. 병렬은 전압이 같아 용량이 더해지고, 직렬은 중간 도체에 처음 순전하가 없는 일반 조건에서 각 콘덴서의 전하 크기가 같아 용량의 역수가 더해진다. 저항의 직병렬 공식과 자리가 반대다.

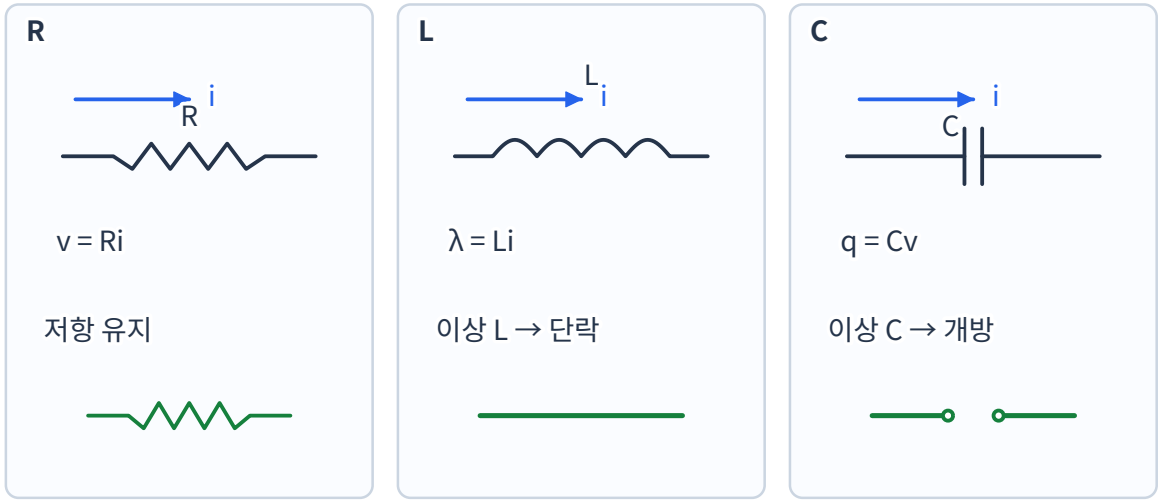
정전용량이 크다는 것은 같은 전압을 만들기 위해 더 많은 전하를 저장할 수 있다는 뜻이다. 에너지 식은 Q와 V의 관계를 이용해 세 형태로 바뀐다. 전압이 일정한 상황에서는 에너지가 C에 비례하지만, 전하가 일정하면 에너지는 C에 반비례한다. 무엇이 고정되는지가 결론을 바꾼다.

충전된 두 콘덴서를 전원에서 분리한 뒤 병렬로 연결하면 전체 전하를 이용해 최종 공통전압을 구한다. 극성을 맞춰 연결했는지 반드시 확인한다. 최종 정전 에너지는 처음 에너지보다 작을 수 있다. 차이는 실제 연결선의 저항·방사 등으로 이동하며, 에너지 보존이 깨진 것이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 수동소자와 직류 극한

R·L·C: 저장량과 직류 정상상태



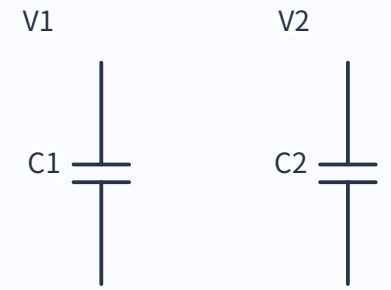
L은 자속쇄교 λ, C는 전하 q를 저장한다. 충분히 오래 지난 직류 정상상태의 이상 L은 단락, 이상 C는 개방이다. 스위칭 순간에는 별도 초기조건을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전하 재분배 보충도

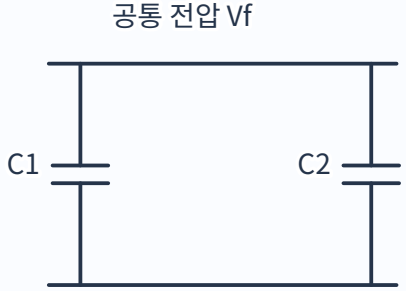
커패시터 연결 직후: 전하와 에너지의 차이

처음: 두 커패시터 분리



Q합 = C1V1 + C2V2

같은 극성끼리 병렬 연결 후



Vf = Q합/(C1+C2)

총전하는 보존 / 전압이 달랐다면 일부 에너지는 접속 과정에서 소모

원문에 없는 학습 보충 도식이다. 같은 극성끼리 고립된 커패시터를 병렬 접속할 때 전하는 보존되지만 저장에너지는 일반적으로 보존되지 않는다.

공식 1

$$Q = CV, \quad W_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$$

C: 정전용량 F, Q: 전하 C, V: 전압 V, WC: 에너지 J. 기호 C가 용량과 쿨롱 단위에 함께 쓰이므로 문맥 구별.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C_p = C_1 + C_2, \quad C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

이상적인 두 콘덴서의 병렬·직렬 등가용량.

공식 3

$$V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

외부 전원과 분리된 두 콘덴서를 같은 기준 극성으로 병렬 연결한 뒤의 최종값. 반대 극성 전압은 음수로 대입.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽 전압이 더 크다.
- 전원에 계속 연결된 경우 전원이 전하를 공급·흡수하므로 콘덴서만의 총전하가 일정하다고 두면 안 된다.

짧은 예제

2 μF 콘덴서가 10 V로 충전되고 3 μF 콘덴서는 미충전이다. 전원 없이 같은 극성끼리 연결한 후 최종전압과 최종 에너지는?

1 초기 총전하는 2 μF×10 **V=20** μC.

2 합성용량 5 μF이므로 최종전압은 **20/5=4** V.

3 최종 에너지는 0.5×5 **μF×4^2=40** μJ. 초기 100 μJ와 차이 60 μJ는 연결 과정에서 다른 형태로 이동한다.

답 → 4 V, 40 μJ.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

2 μF와 3 μF를 100 V 전원에 병렬 연결했다. 전체 저장 에너지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C06 콘덴서 전류: 미분식과 교류 실효값

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 전압 변화율에서 전류를 구한다. ☐ 정현파 전압의 콘덴서 전류와 위상을 판단한다.

★ 통암기 콘덴서 전류는 전압 그 자체보다 전압이 변하는 속도에 비례한다. 전압이 일정하게 유지되는 직류 정상상태에서는 이상적인 콘덴서 전류가 0이다. 반면 교류 전압은 계속 변하므로 충전·방전 전류가 흐른다.

정현파 전압을 미분하면 같은 주파수에서 위상이 90° 앞선 정현파가 된다. 그래서 콘덴서 전류는 전압보다 90° 앞선다. 주파수가 커질수록 같은 전압에서도 전류가 커지고, 전류 흐름을 방해하는 용량성 리액턴스의 크기는 작아진다.

교류 실효전류를 구할 때는 전압이 실효값인지 최대값인지부터 읽는다. 전압 최대값에 ωC를 곱하면 전류 최대값이고, 전압 실효값에 곱하면 전류 실효값이다. 서로 다른 종류의 값을 곱한 다음 뒤늦게 $\sqrt{2}$를 붙이는 실수를 피한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 수동소자와 직류 극한

R·L·C: 저장량과 직류 정상상태

R

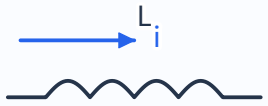


$v = Ri$

저항 유지



L



$\lambda = Li$

이상 L → 단락

C



$q = Cv$

이상 C → 개방



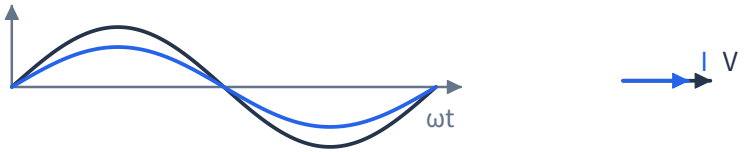
L은 자속쇄교 λ, C는 전하 q를 저장한다. 충분히 오래 지난 직류 정상상태의 이상 L은 단락, 이상 C는 개방이다. 스위칭 순간에는 별도 초기조건을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

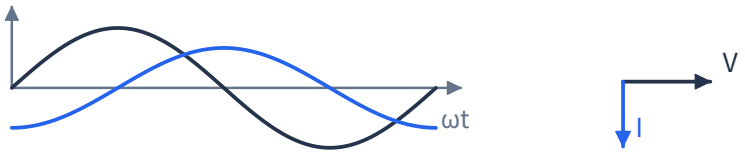
그림 · R·L·C 파형과 페이저

순수 R·L·C의 전압·전류 위상

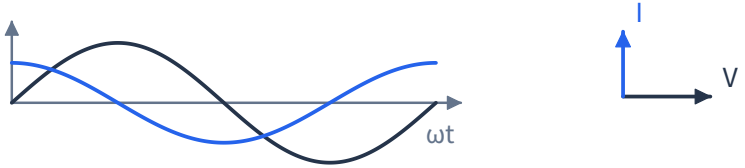
R: 동상



L: 전류 90° 지상



C: 전류 90° 진상





검정 V / 파랑 I — 전압을 위상 기준 0°로 설정

R에서는 동상, L의 전류는 전압보다 90도 늦고 C의 전류는 90도 빠르다. 파형과 회전방향이 같은 규약을 사용한다.

공식 1

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

iC: A, C: F, dv/dt: V/s. 콘덴서 +단자로 들어가는 전류 기준.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}, \quad I_{\text{rms}} = \omega C V_{\text{rms}}$$

ZC: Ω, **ω=2πf** rad/s. 이상적인 정현파 정상상태.

공식 3

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

유한한 전류만 허용하는 통상적인 스위칭 회로에서는 콘덴서 전압이 연속이다. 이상적인 충격전류가 있으면 별도 해석.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 직류 연결 직후와 직류 정상상태를 구별한다.
- 콘덴서 병렬회로에서는 각 가지 전류가 용량에 비례한다. 모든 가지에 전류가 똑같이 흐르는 것이 아니다.

짧은 예제

C=50 μF에 각주파수 1000 rad/s, 실효전압 20 V가 걸린다. 실효전류와 위상은?

1 **I=1000×50×10⁻⁶×20=1** A.

2 순수 콘덴서 전류는 전압보다 90° 앞선다.

답 → 1 A, 전압보다 90° 진상.

가리고 답하기

2 μF 콘덴서 전압이 1 ms 동안 3 V만큼 일정한 기울기로 증가했다. 전류는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C07 인덕턴스·상호인덕턴스와 결합 극성

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 인덕터의 전압과 저장 에너지의 뜻을 말한다. ☐ 상호인덕턴스와 가동·차동 접속을 구분한다.

★ 통암기 인덕터는 전류 변화를 방해하고 자기장에 에너지를 저장한다. 전류가 일정하면 이상적인 인덕터 양단 전압은 0이므로 직류 정상상태에서는 단락으로 본다. 그러나 전류가 급격히 바뀌려 하면 큰 전압이 필요하다.

한 코일의 전류 변화가 다른 코일과 쇄교하는 자속을 변화시키면 상호유도전압이 생긴다. 상호인덕턴스 M은 이 결합의 크기를 나타낸다. 결합계수 k는 모든 자속이 상대 코일과 결합하는 정도를 나타내며 일반적인 수동 두 코일에서 0 이상 1 이하이다.

직렬 결합의 합성 인덕턴스에는 자기인덕턴스뿐 아니라 상호항 ±2M이 들어간다. 점 표시 단자에 대한 전류 방향을 보고 두 자속이 더해지는 가동인지, 상쇄되는 차동인지 결정한다. 점 표시를 무시하고 무조건 +2M을 쓰지 않는다. 그림이 없으면 문제의 '가동·차동' 조건을 읽는다.

직렬로 흐르는 한 전류가 두 코일의 점 단자로 모두 들어가거나 모두 나오면 가동이고, 한 코일의 점으로 들어가 다른 코일의 점에서 나오면 차동이다. 도면에서 점끼리를 연결했는지만 보지 말고 실제 전류 화살표를 따라 판단한다. 결합 코일의 전압식을 쓸 때 두 전류를 각각 점으로 들어가는 방향, 두 전압을 점 쪽이 +인 방향으로 정하면 상호항은 +M이다. 한 코일의 전류·전압 기준을 함께 반대로 정하면 상호항은 -M이 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 수동소자와 직류 극한

R·L·C: 저장량과 직류 정상상태

R

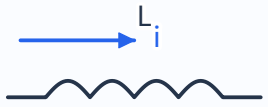


$v = Ri$

저항 유지



L



$\lambda = Li$

이상 L → 단락

C



$q = Cv$

이상 C → 개방



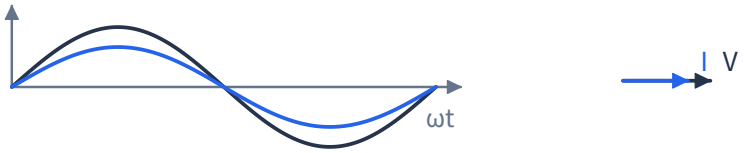
L은 자속쇄교 λ, C는 전하 q를 저장한다. 충분히 오래 지난 직류 정상상태의 이상 L은 단락, 이상 C는 개방이다. 스위칭 순간에는 별도 초기조건을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

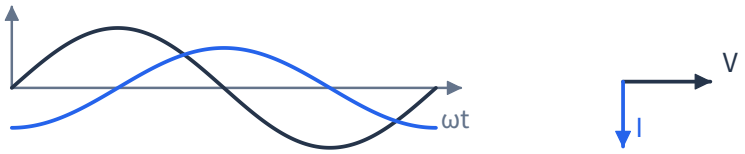
그림 · R·L·C 파형과 페이저

순수 R·L·C의 전압·전류 위상

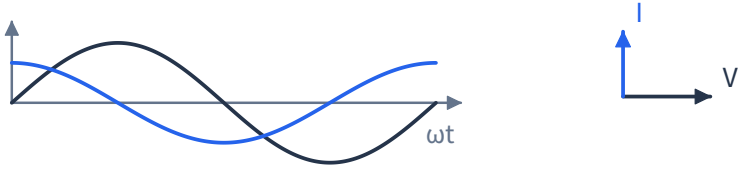
R: 동상



L: 전류 90° 지상



C: 전류 90° 진상





검정 V / 파랑 I — 전압을 위상 기준 0°로 설정

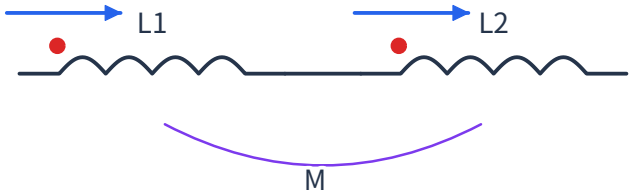
R에서는 동상, L의 전류는 전압보다 90도 늦고 C의 전류는 90도 빠르다. 파형과 회전방향이 같은 규약을 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬 결합과 점 극성

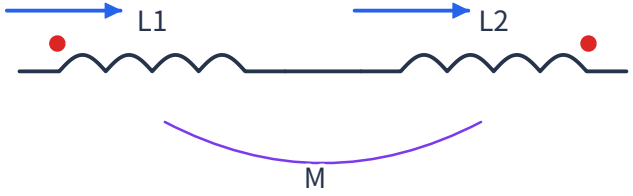
결합 코일의 점 표시: 직렬 가동과 차동

가동: 두 코일 모두 점으로 유입



L합 = L1 + L2 + 2M

차동: 한 코일만 점으로 유입



L합 = L1 + L2 - 2M

점은 같은 유도전압 극성을 뜻한다. 같은 직렬 전류가 두 점 단자로 들어오면 +2M, 한쪽만 점으로 들어오면 -2M이 합성 인덕턴스에 더해진다.

공식 1

$$v_L = L\frac{di_L}{dt}, \quad W_L = \frac{1}{2}Li_L^2$$

L: H, 전류 A, 전압 V, 저장 에너지 J. 유한한 전압 조건에서 인덕터 전류는 연속.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \le k \le 1$$

M,L1,L2는 같은 H 단위. 완전 결합은 **k=1**, 결합 없음은 **k=0**.

공식 3

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}, \quad v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$$

두 전류가 각각 점 단자로 들어가고 두 전압의 +가 점 단자일 때. M은 결합 크기를 나타내는 비음수 값으로 두고 기준 방향에 따라 상호항 부호를 정한다.

공식 4

$$L_{\text{aiding}} = L_1 + L_2 + 2M, \quad L_{\text{opposing}} = L_1 + L_2 - 2M$$

두 코일을 직렬 접속한 경우. 병렬 접속 공식으로 사용하지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 같은 전류가 흐른다고 인덕터의 에너지가 LI^2가 되는 것은 아니다. 1/2가 필요하다.
- 패러데이 유도기전력의 부호와 수동부호규약으로 정의한 단자전압의 부호를 구분한다.

짧은 예제

L1=9 mH, **L2=16** mH, **k=0.5**인 두 코일의 M과 직렬 가동·차동 합성값을 구하라.

1 **M=0.5×√(9×16)=6** mH.

2 가동은 **9+16+12=37** mH, 차동은 **9+16-12=13** mH.

답 → **M=6** mH, 가동 37 mH, 차동 13 mH.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

L=0.2 H에 3 A가 흐를 때 저장 에너지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C08 RLC 교류회로: 임피던스와 어드미턴스

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 6개

☐ 직렬은 Z, 병렬은 Y로 계산한다. ☐ 유도성·용량성과 전류의 진상·지상을 연결한다.

★ **통암기** 직렬회로는 임피던스를 더하고, 병렬회로는 어드미턴스를 더한다. 임피던스 Z는 전압/전류이며 저항 R과 리액턴스 X를 합한 복소수다. 어드미턴스 Y는 1/Z이며 컨덕턴스 G와 서셉턴스 B로 나뉜다.

순수 저항은 전압과 전류가 같은 위상이다. 인덕터는 전류가 전압보다 90° 늦고, 콘덴서는 90° 빠르다. 직렬 RLC에서는 XL-XC의 부호로 전체 유도성·용량성을 판별한다. 양수면 유도성이므로 전류가 늦고, 음수면 용량성이므로 전류가 앞선다.

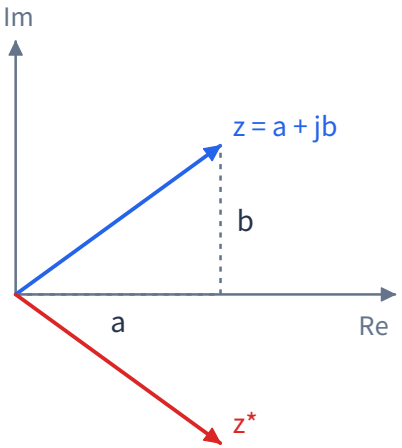
병렬회로는 전압이 공통이므로 각 가지 전류를 더한다. 저항 가지는 실수 전류, L 가지는 음의 허수 전류, C 가지는 양의 허수 전류로 합친다. 전류 크기를 산술적으로 더하면 위상 차이가 사라져 틀린다. 전체 Y의 허수부가 양수면 용량성 전류가 우세하다.

RL 직렬은 **X=ωL**, RC 직렬은 **X=-1/(ωC)**로 놓는다. 전류 기준으로 **VR=IR**, **VL=jωLI**, **VC=-jI/(ωC)**이므로 전체 전압은 VR+j(VL 크기-VC 크기)다. 반대로 RL 병렬은 **B=-1/(ωL)**, RC 병렬은 **B=ωC**, RLC 병렬은 **B=ωC-1/(ωL)**이다. 전압 기준 전체 전류는 V(G+jB)이고, 역률은 $G/\sqrt{(G^2+B^2)}$다. XL<XC이면 병렬 L 전류가 C 전류보다 크므로 지상이다. 직렬의 XL-XC 판별식을 병렬에 그대로 적용하면 부호가 뒤집힌다.

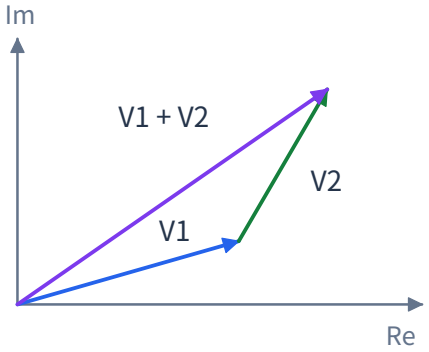
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 복소수와 페이저 합성

복소평면: 벡터합·공액·임피던스 위상



|z|는 길이, arg z는 반시계 각도



덧셈: 직교형 / 곱·나눗셈: 극형

실수·허수 성분과 크기·위상, 복소공액의 반사, 페이저의 머리-꼬리 합성을 한 그림에서 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 수동소자와 직류 극한

R·L·C: 저장량과 직류 정상상태

R



$v = Ri$

저항 유지



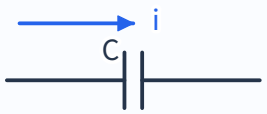
L



$\lambda = Li$

이상 L → 단락

C



$q = Cv$

이상 C → 개방



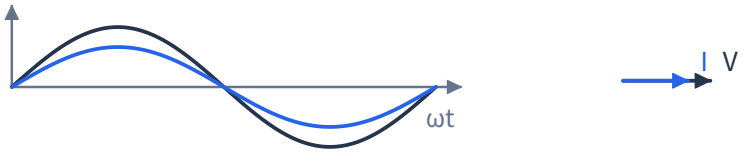
L은 자속쇄교 λ, C는 전하 q를 저장한다. 충분히 오래 지난 직류 정상상태의 이상 L은 단락, 이상 C는 개방이다. 스위칭 순간에는 별도 초기조건을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

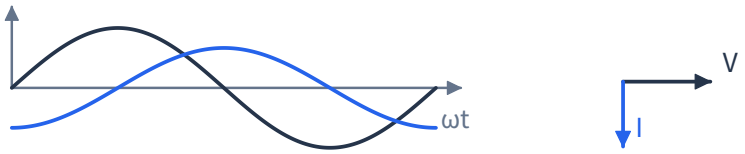
그림 · R·L·C 파형과 페이저

순수 R·L·C의 전압·전류 위상

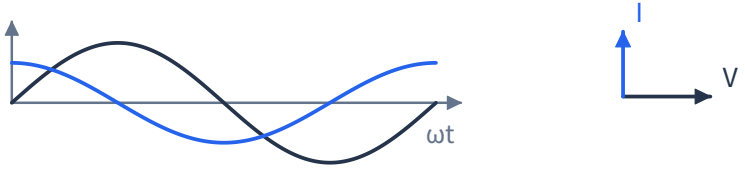
R: 동상



L: 전류 90° 지상



C: 전류 90° 진상





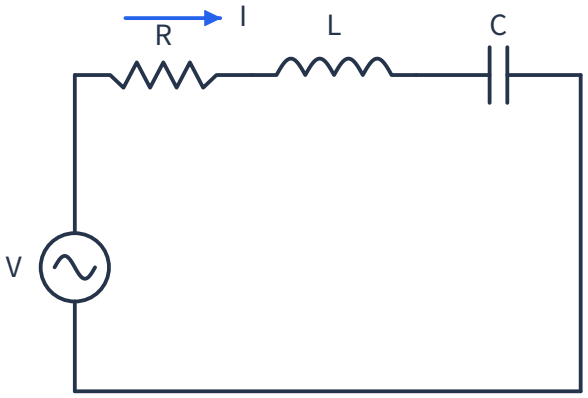
검정 V / 파랑 I — 전압을 위상 기준 0°로 설정

R에서는 동상, L의 전류는 전압보다 90도 늦고 C의 전류는 90도 빠르다. 파형과 회전방향이 같은 규약을 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · RL·RC·RLC 직렬 벡터

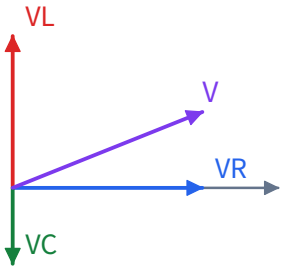
직렬 RLC: 전류가 공통, 전압은 벡터합



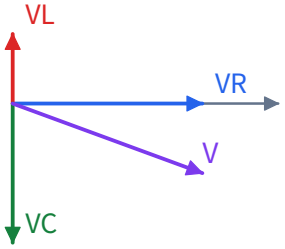
$V = V_R + V_L + V_C$

$Z = R + j(X_L - X_C)$

XL > XC: 유도성



XL < XC: 용량성

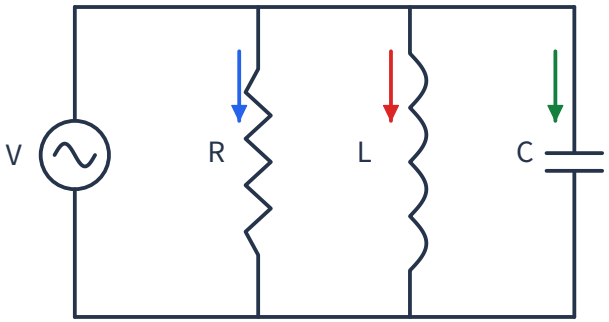


직렬회로는 I를 기준으로 VR가 수평, VL은 +90도, VC는 -90도다. L이나 C 한 소자를 생략하면 각각 RC 또는 RL 직렬도가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · RL·RC·RLC 병렬 벡터

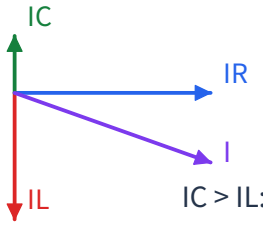
병렬 RLC: 전압이 공통, 전류는 벡터합



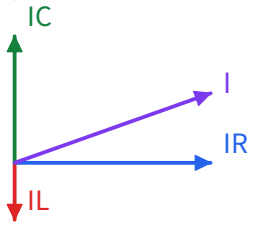
I = IR + IL + IC

Y = G + j(ωC - 1/ωL)

IL > IC: 전류 지상



IC > IL: 전류 진상



V를 기준으로 저항전류는 수평, 인덕터 전류는 아래, 콘덴서 전류는 위다. Y의 허수부는 IC-IL이므로 원본의 혼동된 부호를 교정한 그림이다.

공식 1

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C}$$

정현파 정상상태의 이상소자. 모두 Ω 단위.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_{\text{series}} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

|Z|=√(R²+X²), 실효전류의 크기 **I=V/|Z|**.

공식 3

$$Y_{\text{parallel}} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

각 R,L,C가 별도 병렬 가지인 경우. Y,G,B의 단위는 S(지멘스).

공식 4

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$

Z=R+jX를 역수로 만든 결과. 일반적으로 **G=1/R**이라고 놓을 수 없다.

공식 5

$$R = \rho\frac{l}{A}, \quad G = \sigma\frac{A}{l}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

길이 l[m], 단면적 A[m²]가 일정한 도체. ρ: 저항률 Ω·m, σ: 도전율 S/m. 여기의 G는 순수 저항 도체의 컨덕턴스. 온도와 재료 조건이 일정하다고 가정한다.

공식 6

$$\cos\phi_Z = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}}, \quad \cos\phi_Y = \frac{G}{\sqrt{G^2 + B^2}}$$

정현파 수동부하의 역률 크기. 위상 부호는 Z의 허수부 X 또는 Y의 허수부 B로 별도 판정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **G=1/R**은 순수 저항 또는 병렬 가지의 저항을 따로 표현할 때다. 복합 Z의 실수부 R을 그냥 뒤집지 않는다.
- 서로 다른 주파수의 성분에는 각각 다른 XL, XC를 적용한다.

짧은 예제

R=6 Ω, **XL=10** Ω, **XC=2** Ω이 직렬이고 실효전압은 50 V다. 전류 크기와 진상·지상을 구하라.

1 **X=10-2=8** Ω, **Z=6+j8** Ω, **|Z|=10** Ω.

2 **I=50/10=5** A. X>0이므로 전류는 전압보다 늦는다.

답 → 5 A, 지상.

가리고 답하기

순수 R과 C의 병렬에서 저항전류 3 A, 콘덴서 전류 4 A라면 전체 실효전류 크기는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C09 유효·무효·피상전력과 복소전력

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ W, var, VA를 구분한다. ☐ 복소공액을 이용한 전력 계산을 익힌다.

★ 통암기 유효전력 P는 평균적으로 소비되는 전력, 무효전력 Q는 저장소자와 왕복하는 효과, 피상전력 S는 전체 전압·전류 실효값의 곱이다. 정현파에서는 P와 Q를 직각 성분으로 놓고 피상전력 크기를 구한다.

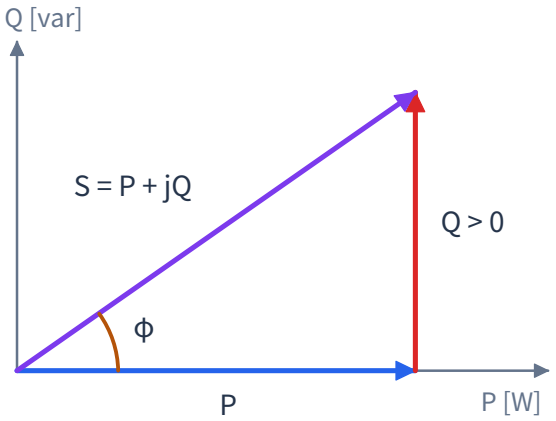
복소전력은 전압 페이저에 전류 페이저의 복소공액을 곱한다. 전류가 늦는 유도성 부하의 Q는 양수, 전류가 앞서는 용량성 부하의 Q는 음수로 정하는 수동부호규약을 사용한다. 순수 L이나 C는 평균 유효전력을 소비하지 않지만 전류는 흐르므로 피상전력은 0이 아닐 수 있다.

역률은 P/S이다. 정현파 전압·전류에서는 위상차의 cos와 같지만 파형에 고조파가 있으면 cosϕ만으로 전체 역률을 표현할 수 없다. 병렬 부하의 전력은 유효전력끼리, 무효전력끼리 더한 후 마지막에 피상전력을 구한다. 개별 피상전력의 크기를 바로 더하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 유효·무효·피상전력

복소전력 삼각형과 역률



S = V I*

$|S|^2 = P^2 + Q^2$

역률 = P / |S|

유도성 Q > 0

용량성 Q < 0

전압 실효값 페이저와 전류 켤레의 곱이 복소전력이다. 그림은 유도성 부하이며 용량성이면 Q 방향이 아래로 바뀐다.

공식 1

$$S = \bar{V}\bar{I}^{*} = P + jQ$$

V,I는 실효값 페이저. 최대값 페이저를 사용하면 오른쪽 계산에 1/2가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P = VI\cos\phi, \quad Q = VI\sin\phi, \quad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

정현파 단상. ϕ=전압 위상-전류 위상. P: W, Q: var, S: VA.

공식 3

$$\text{pf} = \frac{P}{S}, \quad P = I^2R, \quad Q = I^2X$$

Z=R+jX의 수동부하. X>0 유도성, X<0 용량성.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 피상전력 S와 복소전력 P+jQ를 구별한다. S는 음수가 아닌 크기다.
- 정현파가 아닌 일반 파형에 **$S^2=P^2+Q^2$**를 무조건 적용하지 않는다.

짧은 예제

실효전압 100 V, 실효전류 5 A이고 전류가 36.87° 늦는다. P,Q,S와 역률은?

1 **S=100×5=500** VA.

2 **cos36.87°=0.8**, **sin36.87°=0.6**이므로 **P=400** W, **Q=300** var.

3 전류가 늦으므로 지상 역률 0.8이다.

답 → 400 W, 300 var, 500 VA, 지상 0.8.

가리고 답하기

P=300 W, **Q=-400** var인 부하의 피상전력과 성격은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C10 비정현파·왜형률: 다른 주파수는 제곱합

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 고조파의 실효값을 합성한다. ☐ 왜형률의 분모가 기본파임을 기억한다.

★ 통암기 서로 다른 정수배 주파수의 정현파들은 한 기본주기에서 서로 직교하므로 실효값은 제곱합의 제곱근으로 합친다. 기본파는 가장 낮은 기준 주파수 성분, 고조파는 그 정수배 성분이다. 직류 성분이 있으면 그 값의 제곱도 전체 실효값에 포함한다.

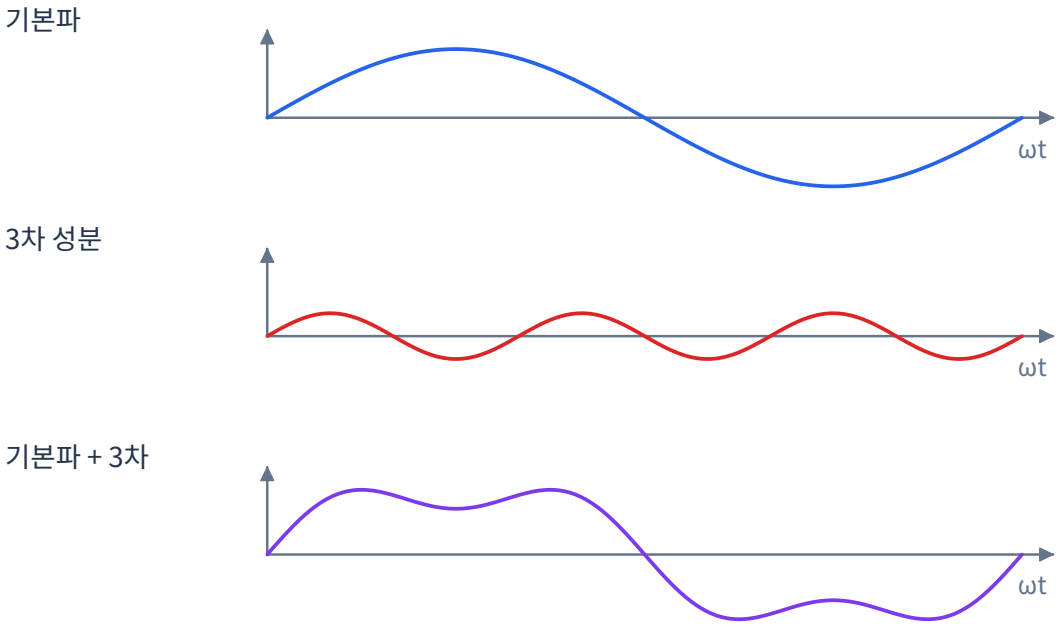
왜형률 THD는 기본파에 비해 고조파 성분이 얼마나 큰지를 나타낸다. 분자는 2차 이상 고조파 실효값들의 제곱합 제곱근, 분모는 기본파 실효값이다. 전체 실효값을 분모로 쓰지 않는다. 모든 성분이 정현파 최대값으로 주어졌다면 같은 √2가 약분되어 비율만은 최대값끼리 계산할 수 있다.

비정현파 전력은 같은 차수의 전압과 전류 성분끼리 평균전력을 만들고, 다른 차수 사이의 곱은 한 기본주기 평균에서 0이 된다. 피상전력은 여전히 전체 Vrms×Irms다. 정현파 전압에 고조파 전류가 흐르면 기본파 전류의 위상이 같더라도 전체 역률이 1보다 작아질 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 푸리에 파형 합성

푸리에 합성: 파형은 주파수별 성분의 합



정현 기본파와 3차 성분을 같은 시간축에서 더했다. 서로 다른 주파수의 RMS는 크기합이 아니라 제곱합으로 계산하며 합성파의 순간값은 시간별로 더한다.

공식 1

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \cdots}$$

X0: 직류값, Xn: n차 정현파 성분의 실효값. 공통 기본주기에 대해 계산.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots}}{X_1}$$

무차원 비율. 백분율을 묻는 경우 100을 곱한다. 통상 직류 성분은 THD 분자에서 제외.

공식 3

$$P = V_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos\phi_n, \qquad S = V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}$$

Vn,In: 같은 차수 성분의 실효값, φn: 그 전압·전류의 위상차.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고조파 3 A와 4 A를 더해 7 A로 놓지 않는다.
- 왜형률은 100%를 넘을 수 있다. 1보다 크다는 이유만으로 계산 오류라고 판단하지 않는다.

짧은 예제

기본파 전류가 10 A, 3차가 3 A, 5차가 4 A이며 모두 실효값이다. 고조파 합성값, 전체 실효값, THD를 구하라.

1 고조파 합성값은 $\sqrt{(3^2+4^2)}=5$ A.

2 전체는 $\sqrt{(10^2+3^2+4^2)}=5\sqrt{5}\approx 11.18$ A.

3 $\mathrm{THD}=5/10=0.5=50\%$.

답 → 고조파 5 A, 전체 약 11.18 A, THD 50%.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

기본파 12 V와 3차 고조파 5 V만 있을 때 전체 실효전압은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C11 테브난·노턴: 부하가 바라보는 등가회로

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 개방전압과 단락전류를 구별한다. ☐ 독립전원을 꺼서 등가저항을 구한다.

★ 통암기 테브난은 전압원과 직렬저항, 노턴은 전류원과 병렬저항으로 같은 두 단자 특성을 표현한다. 등가란 내부 부품이 실제로 같다는 뜻이 아니라, 같은 부하를 연결했을 때 단자 전압과 전류가 같다는 뜻이다.

테브난 전압은 부하를 떼어 낸 개방상태의 단자전압이다. 노턴 전류는 그 두 단자를 단락했을 때 흐르는 전류다. 두 등가회로의 저항은 같다. 독립전원만 있는 저항회로에서는 전원을 0으로 만든 뒤 단자에서 바라본 저항을 구할 수 있다.

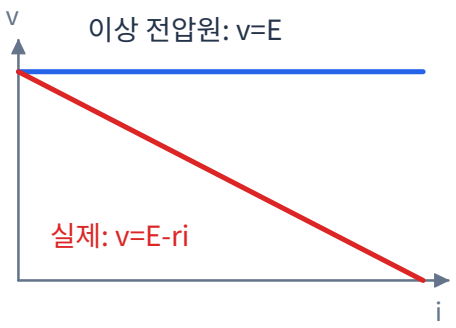
전압원을 0 V로 만들면 양단 전압이 0이므로 단락이고, 전류원을 0 A로 만들면 전류가 0이므로 개방이다. '전원을 없앤다'고 해서 모두 끊는 것이 아니다. 종속전원이 있다면 그것은 그대로 두고 시험 전압원·전류원 등을 써야 하며, 단순 전원 제거법을 기계적으로 적용하지 않는다.

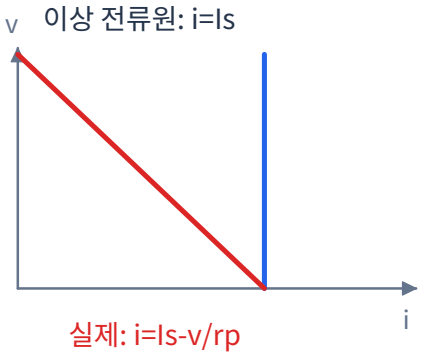
선형은 비례성과 가산성이 성립한다는 뜻이다. R,L,C가 일정한 선형 소자라도 전원 때문에 단자 특성이 v=E-ri처럼 절편을 가질 수 있다. 이상전압원의 내부 임피던스는 0, 이상전류원의 내부 임피던스는 무한대다. 실제 전압원 E와 직렬 r의 출력 특성은 v=E-ri이므로 v-i 그래프의 절편 E, 기울기 -r을 읽으면 등가회로를 알 수 있다. 전압원 E와 직렬 Z를 전류원 E/Z와 병렬 Z로 바꾸는 전원변환은 그 두 단자의 전압·전류 관계만 보존한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전원의 출력특성과 제거 규칙

이상·실제 전원의 단자 특성과 전원 끄기





독립 전압원 0 V
단락으로 대체

독립 전류원 0 A
개방으로 대체

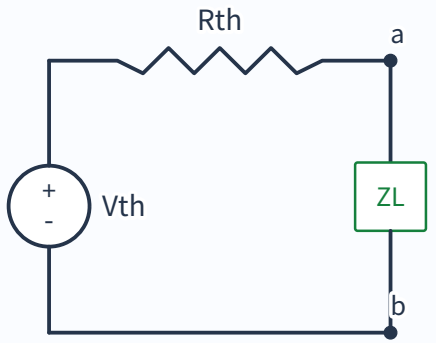
전압원의 내부저항은 직렬, 전류원의 내부저항은 병렬이다. 중첩이나 등가저항 계산에서 독립 전압원을 끌 때는 단락, 독립 전류원을 끌 때는 개방한다. 종속원에는 이 규칙을 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

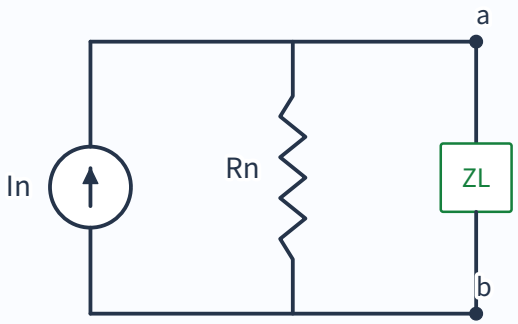
그림 · 테브난·노턴 등가원

테브난·노턴: 부하가 보는 같은 두 단자

테브난



노턴



$V_{th} = I_n \cdot R_{th}$

$R_{th} = R_n$

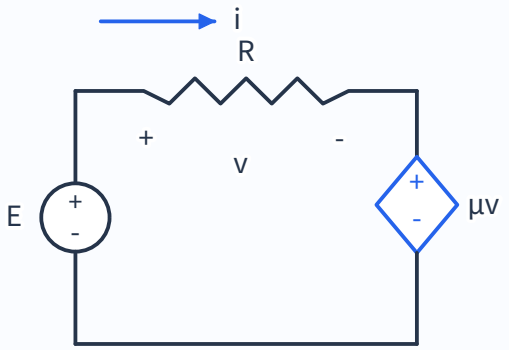
같은 외부 단자 a,b에서 전압-전류 관계가 일치한다. 직렬 저항을 전류원 뒤에도 직렬로 두는 오류를 피하도록 병렬 배치를 분명히 표시했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 종속원 기호와 보존 규칙

종속원이 있는 회로: 제어 관계까지 유지

마름모: 제어값에 의해 정해지는 전원



독립원을 0으로
종속원 관계는 유지

등가저항이 필요하면
시험원 Vt·It를 연결

R등가 = Vt / It

종속 전압원의 값이 0인지 여부는 제어변수 v를 풀어서 결정한다

원본 혼합 전원 예제에 나타나는 종속 전원의 마름모와 제어 관계를 독자 회로로 표시했다. 중첩·등가저항 계산에서 독립원 제거 규칙을 종속원에 그대로 적용하지 않는다.

공식 1

$$V_{th} = V_{oc}, \quad I_N = I_{sc}, \quad R_{th} = R_N$$

Voc: 개방전압 V, Isc: 단락전류 A. 부호는 정한 단자 극성과 전류 방향에 따른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_{\text{th}} = I_{\text{N}} R_{\text{th}}, \quad I_L = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L}$$

선형 직류 저항회로. 교류는 저항 대신 해당 주파수의 임피던스를 사용한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 테브난 전압을 구할 때 부하저항을 남겨두면 개방전압이 아니다.
- 이상전압원의 내부저항은 0, 이상전류원의 내부저항은 ∞다. 실제 외부저항과 혼동하지 않는다.

짧은 예제

두 단자의 개방전압이 12 V이고 단락전류가 3 A이다. 등가저항과 8 Ω 부하를 연결했을 때 부하전류는?

1 **Rth=12/3=4** Ω.

2 부하전류는 **12/(4+8)=1** A.

답 → **Rth=4** Ω, 부하전류 1 A.

가리고 답하기

독립전압원과 독립전류원을 0으로 만들 때 각각 무엇으로 바꾸는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C12 중첩·밀만·쌍대관계: 헷갈리는 이름 묶기

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 밀만 정리를 마디전압 식으로 이해한다. ☐ 저항과 컨덕턴스의 쌍대관계를 구분한다.

★ 통암기 중첩은 전압·전류를 더하고, 밀만은 병렬 가지의 공통전압을 구하며, 쌍대는 회로 법칙의 대응관계를 말한다. 서로 다른 이름의 공식을 한 문제에 모두 적용하려 하지 말고 회로 구조에 맞는 방법 하나를 고른다.

중첩의 정리는 선형회로에서 독립전원을 하나씩 작용시켜 얻은 전압·전류를 부호 있게 더하는 방법이다. 전력은 전압이나 전류의 제곱이므로 전원별 전력을 그대로 더하지 않는다. 밀만 정리는 전압원과 직렬저항이 한 가지를 이루고 이런 가지들이 병렬로 만날 때 KCL을 한 번에 정리한 식이다.

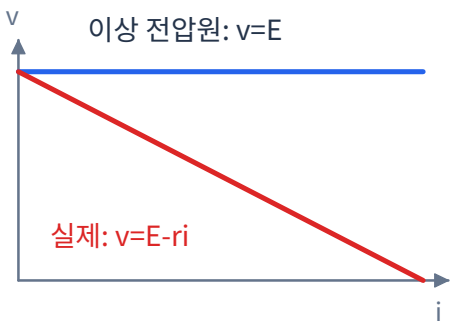
밀만 식의 분자는 각 가지의 전압/저항, 분모는 컨덕턴스 합이다. 전원이 없는 저항 가지도 전압원 0 V인 가지로 보아 분모에 포함한다. 쌍대관계에서는 직렬↔병렬, 전압↔전류, 저항↔컨덕턴스, KVL↔KCL, 테브난↔노턴이 대응한다. 쌍대라는 말이 두 물리량의 수치가 항상 같다는 뜻은 아니다.

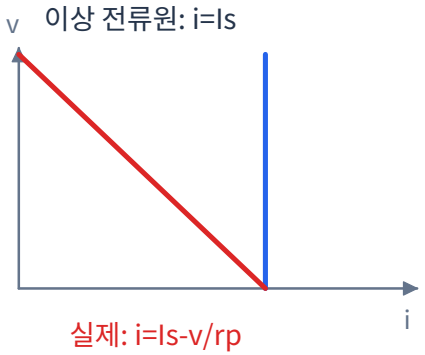
교류 밀만은 각 R을 같은 주파수의 복소 임피던스 Z로 바꾼다. 이상전류원이 추가로 병렬 접속되면 기준 마디로 주입하는 전류를 분자에 더한다. 예를 들어 12 V-3 Ω 가지, 6 V-6 Ω 가지, 전원 없는 6 Ω 부하가 병렬이면 **V=(12/3+6/6)/(1/3+1/6+1/6)=7.5** V이다. 전류원 1 A가 위 마디로 추가 주입되면 **V=9** V이다. 독립 전류원을 끄고 개방할 때 그와 병렬인 저항까지 제거하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전원의 출력특성과 제거 규칙

이상·실제 전원의 단자 특성과 전원 끄기





독립 전압원 0 V
단락으로 대체

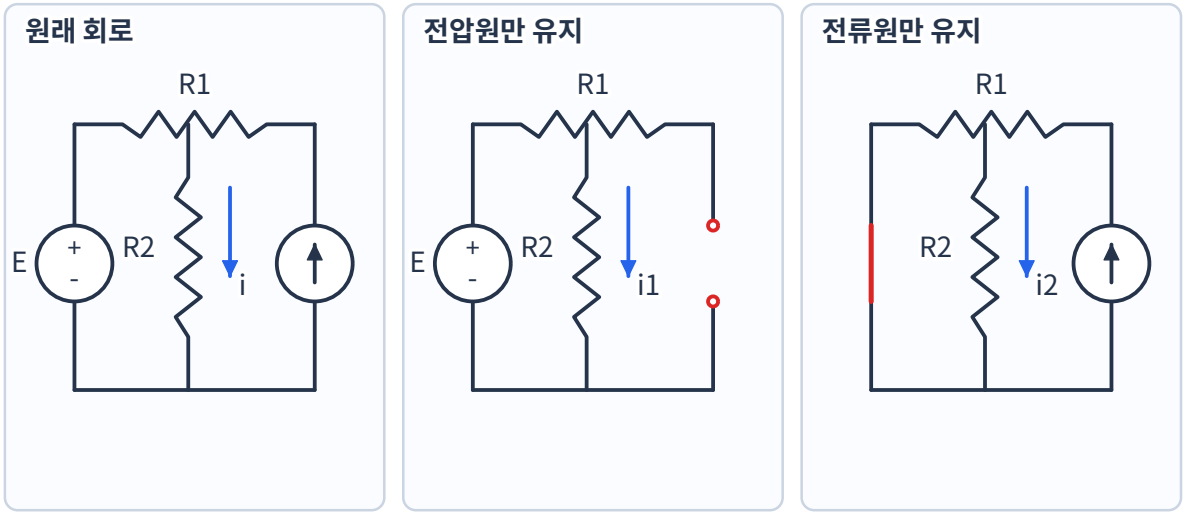
독립 전류원 0 A
개방으로 대체

전압원의 내부저항은 직렬, 전류원의 내부저항은 병렬이다. 중첩이나 등가저항 계산에서 독립 전압원을 끌 때는 단락, 독립 전류원을 끌 때는 개방한다. 종속원에는 이 규칙을 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 중첩정리 단계별 회로

중첩: 독립원 하나씩 남기고 부호 있게 합산



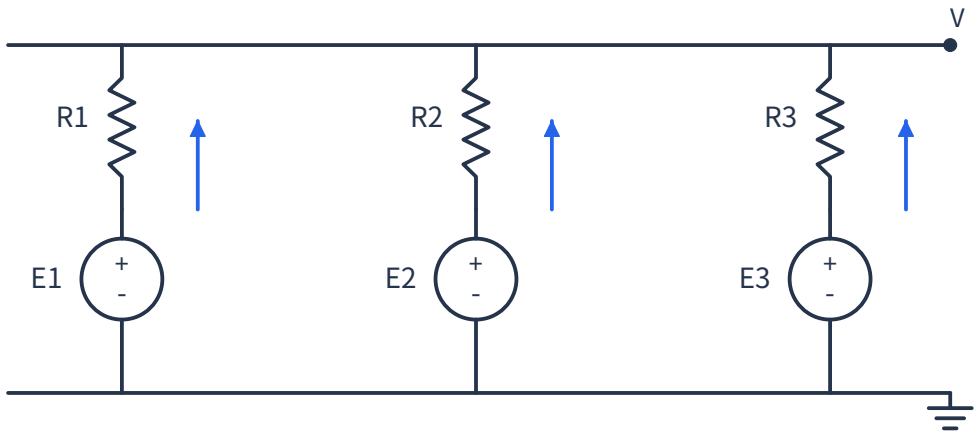
선형 응답 i = i1 + i2 전력은 각 결과를 단순 합산하지 않음

같은 두 독립원 회로에서 전류원을 개방한 회로와 전압원을 단락한 회로를 각각 푼 뒤 같은 기준의 전류를 합한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 밀만 회로의 극성과 마디

밀만 정리: 병렬 가지의 전압과 전류 방향



각 가지 전류: (Ek - V)/Rk 마디에서 전류합 = 0

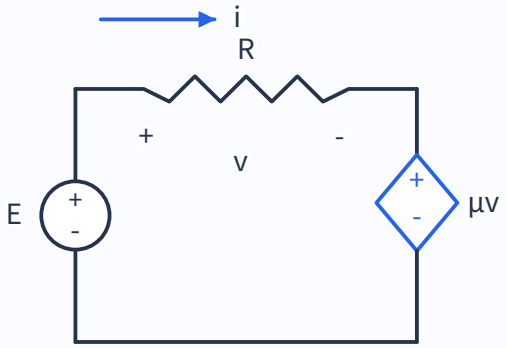
모든 전압원의 +극이 위인 표시된 회로에서 V=Σ(Ek/Rk)/Σ(1/Rk)다. 전압원의 극성이 뒤집히면 해당 Ek에 음의 부호를 넣는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 종속원 기호와 보존 규칙

종속원이 있는 회로: 제어 관계까지 유지

마름모: 제어값에 의해 정해지는 전원



독립원을 0으로
종속원 관계는 유지

등가저항이 필요하면
시험원 Vt·It를 연결

R등가 = Vt / It

종속 전압원의 값이 0인지 여부는 제어변수 v를 풀어서 결정한다

원본 혼합 전원 예제에 나타나는 종속 전원의 마름모와 제어 관계를 독자 회로로 표시했다. 중첩·등가저항 계산에서 독립원 제거 규칙을 종속원에 그대로 적용하지 않는다.

공식 1

$$V = \frac{\sum_k E_k/R_k}{\sum_k 1/R_k}$$

공통 기준점에서 본 각 가지 전압원 Ek[V]와 직렬저항 Rk[Ω]. 반대 극성 전압원은 음수로 대입. 별도 병렬 부하 RL은 **E=0** 가지로 포함.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$G = \frac{1}{R}, \quad I = GV$$

순수 저항의 컨덕턴스 G[S]. 저항 R[Ω]과의 쌍대관계를 기억한다.

대상	쌍대 대상
전압·전압원	전류·전류원
저항 R	컨덕턴스 G
인덕턴스 L	정전용량 C
직렬·KVL	병렬·KCL
개방	단락
테브난 정리	노턴 정리

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 밀만 식에서 전원이 없는 부하 가지를 분모에서 빼먹지 않는다.
- 중첩을 쓸 때 종속전원은 유지한다. 다른 독립전원만 0으로 만든다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

공통 마디와 접지 사이에 (12 V 전원+6 Ω), (6 V 전원+3 Ω), (전원 없는 6 Ω) 세 가지가 병렬이다. 전원들의 +방향은 마디를 향한다. 공통전압은?

1 분자는 **12/6+6/3+0/6=4** A.

2 분모는 **1/6+1/3+1/6=2/3** S.

3 **V=4/(2/3)=6** V.

답 → 6 V.

가리고 답하기

노턴 정리와 저항 R의 쌍대 대상을 각각 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C13 배율기·분류기와 측정기의 연결

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 측정 대상과 계기의 연결을 구별한다. ☐ 측정 범위 확장 저항을 구한다.

★ **통암기** 전압계는 대상에 병렬, 전류계는 대상에 직렬이다. 전압계의 측정 범위를 넓히는 배율기는 전압계에 직렬, 전류계의 측정 범위를 넓히는 분류기는 전류계에 병렬이다. '계기와 대상의 연결'과 '범위 확장 저항과 계기의 연결'을 따로 기억한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

전압계는 내부에 정해진 최대 전류만 흘러야 하므로, 더 큰 외부 전압을 측정하려면 남는 전압을 직렬 저항에 나누어 걸어야 한다. 전류계는 전체 전류 중 일부만 계기로 보내고 나머지는 저항이 작은 병렬 우회로로 흘려야 한다.

이상전압계는 회로에서 전류를 거의 빼앗지 않도록 내부저항이 무한대이고, 이상전류계는 회로에 전압강하를 거의 만들지 않도록 내부저항이 0이다. 실제 계기는 유한한 내부저항 때문에 측정 대상 회로를 변화시킨다. 이 부하효과는 계기의 단순 오차와 구별되는 개념이다.

그림 · 배율기·분류기 결선

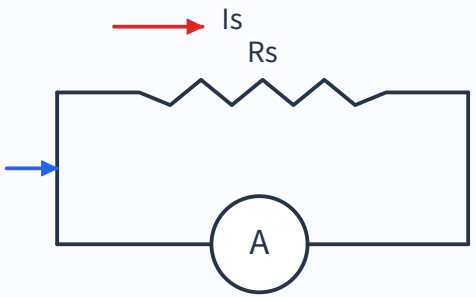
계기의 측정범위 확장

전압계: 배율기를 직렬로



Rm = (m - 1)r

전류계: 분류기를 병렬로



Rs = r / (m - 1)

전압계에는 큰 저항을 직렬, 전류계에는 작은 저항을 병렬로 연결한다. 전류계 본체와 분류기는 같은 두 마디에 연결된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$R_m = (m-1)R_v, \quad m = \frac{V_{new}}{V_{old}}$$

배율기 Rm[Ω]는 내부저항 Rv인 전압계에 직렬. m>1.

공식 2

$$R_s = \frac{R_a}{m-1}, \quad m = \frac{I_{new}}{I_{old}}$$

분류기 Rs[Ω]는 내부저항 Ra인 전류계에 병렬. 계기 자체의 최대전류는 유지.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 배율기에 R/(m-1)을 쓰면 분류기 공식과 바뀐 것이다.
- 전류계를 전원 양단에 병렬로 연결하는 것은 올바른 전류 측정법이 아니다.

짧은 예제

최대 10 V, 내부저항 2 kΩ인 전압계로 50 V까지 측정하려 한다. 배율기 저항은?

1 확장배율 **m=50/10=5**.

2 **Rm=(5-1)×2 kΩ=8** kΩ. 계기와 직렬로 연결한다.

답 → 8 kΩ, 직렬.

가리고 답하기

내부저항 1 Ω인 전류계의 범위를 5배로 넓히는 분류기 저항은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C14 평형 3상과 영상분: 크기 합과 벡터 합

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ Y·Δ의 선간/상 관계를 기억한다. ☐ 영상분 전압·전류를 계산한다.

★ 통암기 평형 3상은 같은 크기의 정현파 세 개가 120°씩 어긋난 상태다. 따라서 세 상의 크기를 산술적으로 더하는 것이 아니라 페이저를 합해야 한다. 완전한 평형 3상 정상분의 페이저 합은 0이다.

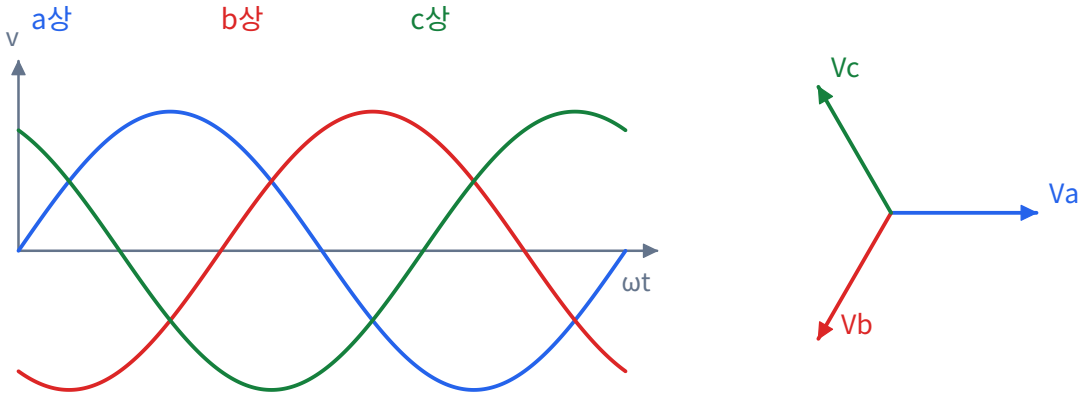
Y결선은 선전류와 상전류가 같고 선간전압 크기가 상전압의 √3배다. Δ결선은 선간전압과 상전압이 같고 선전류 크기가 상전류의 √3배다. 부하 임피던스는 한 상에 걸린 전압을 그 상의 전류로 나눠 구한다. 선간전압을 상임피던스로 바로 나누면 결선에 따라 틀린다.

대칭좌표법은 불평형 3상을 정상분·역상분·영상분으로 나누는 방법이다. 영상분은 세 상에 동일 위상·동일 크기로 존재하는 성분으로, 세 상의 페이저 합을 3으로 나누어 구한다. 중성선 전류는 전류 방향 기준에 따라 부호가 달라지지만 크기는 3I0에 대응한다. 접지나 중성선 경로가 없으면 영상전류의 경로가 제한된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정상 상순서와 평형 파형

평형 3상: 파형과 120° 페이저



$Va + Vb + Vc = 0$

$a = 1\angle 120°,\ 1+a+a^2=0$

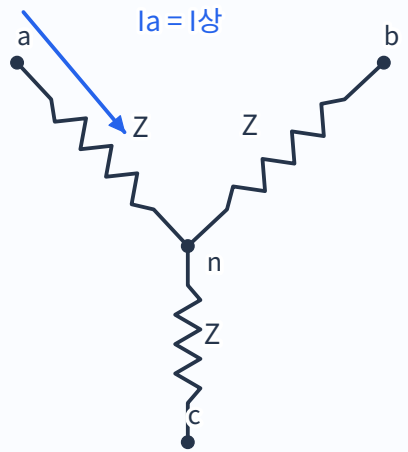
a-b-c 정상 상순서를 Va=0도, Vb=-120도, Vc=+120도로 정했다. 각 상 실효값 크기의 합과 복소전압 합이 다름을 보여준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Y·Δ의 실제 마디와 전류

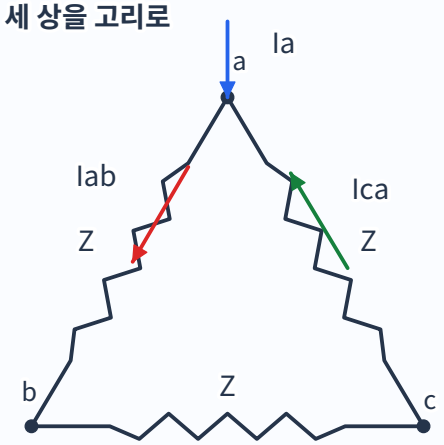
Y·Δ 결선: 선전류와 상전류를 구별

Y: 공통 중성점 n



V선 = √3 V상

Δ: 세 상을 고리로



Ia = Iab - Ica

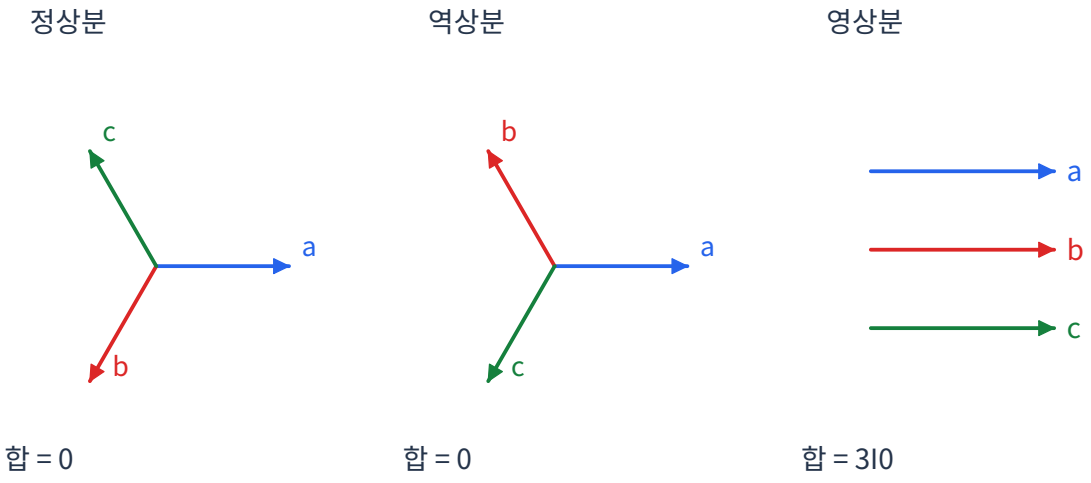
I선 = √3 I상

Y는 세 임피던스가 중성점에 모이고 Δ는 세 임피던스가 고리를 이룬다. Δ 선전류는 해당 마디로 나가는 상전류의 차이며 방향까지 지정해야 30도 관계가 맞는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 대칭분의 벡터 방향

정상·역상·영상: 상회전과 세 전류의 합



각 상의 실제 값 = 영상분 + 정상분 + 역상분

정상과 역상은 세 벡터의 상회전 순서가 반대이고 합은 0이다. 영상분은 같은 위상이라 세 상 합이 3I0다.

공식 1

$$V_L = \sqrt{3}\,V_{\text{ph}},\quad I_L = I_{\text{ph}} \qquad (Y)$$

평형 Y결선의 크기 관계. 선간전압과 상전압 사이에는 위상차도 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_L = V_{\text{ph}},\ I_L = \sqrt{3} I_{\text{ph}} \quad (\Delta)$$

평형 Δ결선의 크기 관계.

공식 3

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$$

평형 정현파 3상 총 유효전력 W. VL,IL은 실효값.

공식 4

$$\bar{V}_0 = \frac{\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c}{3}, \quad \bar{I}_0 = \frac{\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c}{3}$$

모든 항은 같은 기준의 페이저. 0은 영상분 첨자다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 100 V씩 3상이라고 **V0=100** V가 되는 것이 아니다. 위상을 합쳐야 한다.
- 정상분·역상분·영상분의 이름과 정상상태·과도상태는 전혀 다른 분류다.

짧은 예제

세 상 전압이 100∠0°, 100∠-120°, 100∠120° V이다. 영상전압은? 여기에 각 상에 동일한 6 V 직류가 아닌 같은 주파수의 6∠0° 성분이 추가되면?

1 원래 세 페이저 합은 0이므로 영상전압은 0 V.

2 공통 성분의 합은 18∠0° V이므로 3으로 나누면 6∠0° V다.

답 → 처음 0 V, 공통 정현파 성분 추가 후 6∠0° V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

세 상 전류의 페이저 합이 12∠0° A이다. 영상전류 I0는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C15 RC·RL 과도현상: 초기값·최종값·시정수

A 필수

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 스위치 직후와 충분히 지난 상태를 구분한다. ☐ 초기값·최종값으로 1차 응답을 구성한다.

★ 통암기 유한한 전압·전류 조건에서 콘덴서 전압과 인덕터 전류는 갑자기 바뀌지 않는다. 스위치가 바뀌기 직전의 저장상태를 먼저 구한 뒤 직후에 넘겨야 한다. 미충전 콘덴서가 처음에는 단락처럼 보인다는 말은 초기전압이 0인 특정 조건을 줄여 말한 것이다.

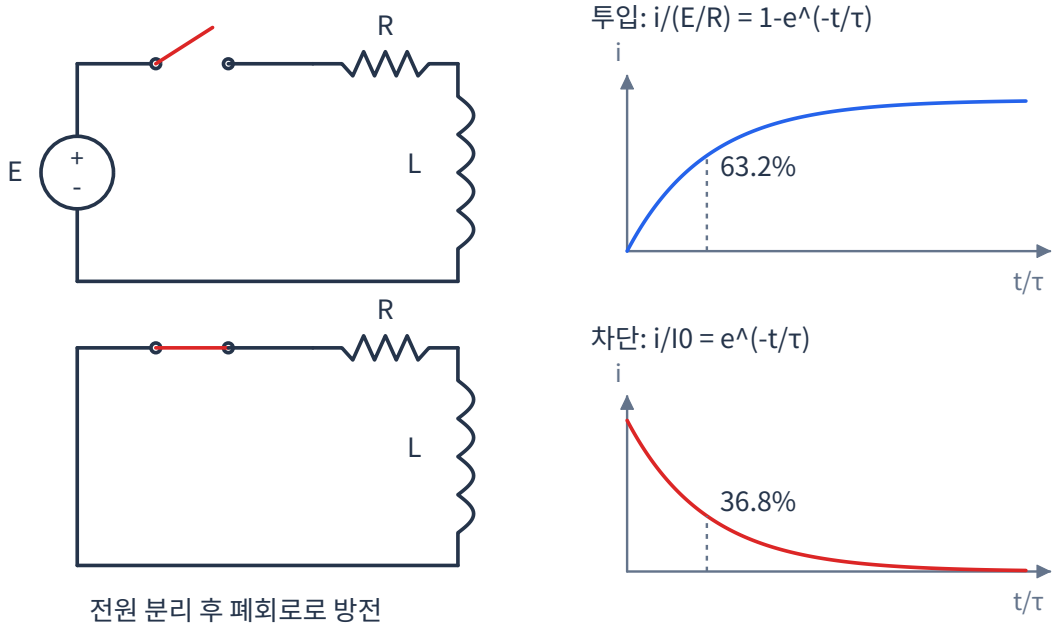
직류가 충분히 오래 유지된 최종상태에서는 이상적인 C는 개방, L은 단락이다. 직후 회로와 최종 회로를 별도로 그려 초기값과 최종값을 구한다. 시정수는 변화가 얼마나 빠른지 나타내며, 1τ 뒤에는 전체 변화량의 약 63.2%만큼 진행하고 남은 차이는 약 36.8%다.

시정수의 저항은 에너지 저장소자가 바라본 등가저항이다. 실제 회로의 모든 저항을 단순 합한 값이 아니다. 독립전원은 0으로 만들고 C나 L의 단자에서 저항을 구한다. RC는 저항이 커지면 느려지지만 RL은 저항이 커지면 저장전류가 더 빨리 소멸하여 τ가 작아진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · RL 스위칭 회로·전류

RL 투입·차단: 전류는 순간적으로 바뀌지 않는다



전원 분리 후 폐회로로 방전

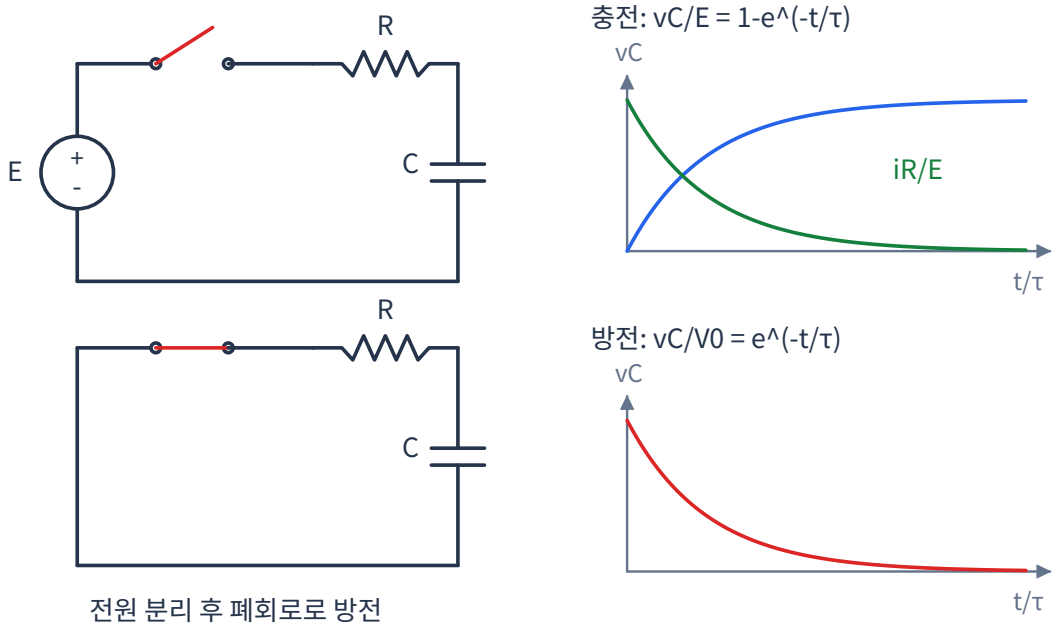
$\tau = L/R$, $i_L(0+) = i_L(0-)$

왼쪽 위 스위치를 닫아 RL에 직류를 인가한다. 아래는 전원을 분리한 뒤 R-L 폐회로로 재접속한 방전 상태를 표시하며 실제 스위치의 절체를 개념화했다. 차단 때도 전류가 흐를 폐회로가 있어야 이 지수감쇠식이 적용된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · RC 스위칭 회로·전압

RC 충전·방전: 콘덴서 전압의 연속성



전원 분리 후 폐회로로 방전

τ = RC, vC(0+) = vC(0-)

충전에서는 콘덴서 전압이 올라가는 동안 전류는 감소한다. 아래는 전원을 분리하고 R-C 폐회로로 재접속한 방전 상태이며 전압의 극성과 전류 기준에 따라 방전 전류 부호가 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 영 초기상태의 순간·최종 등가

스위칭 전후의 등가: 상태변수 연속성

무전류 L, t=0+



개방처럼 보임

L, 직류 최종



단락처럼 보임

무충전 C, t=0+



단락처럼 보임

C, 직류 최종



개방처럼 보임

무전류 L은 투입 직후 전류가 0이라 개방처럼, 무충전 C는 전압이 0이라 단락처럼 보인다. 초기 에너지가 있으면 독립적인 전류/전압 초기조건을 포함해야 하며 이 단순 치환을 그대로 쓰지 않는다.

공식 1

$$x(t) = x_f + (x_i - x_f)e^{-t/\tau}$$

1차 안정회로의 상태값 x. RC에서는 vC, RL에서는 iL. **xi=0+** 값, xf=충분히 지난 값.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\tau_{RC} = R_{\text{eq}}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{\text{eq}}}$$

τ: s, Req: 저장소자에서 본 Ω. 종속전원이 있으면 등가저항 계산에 주의.

공식 3

$$e^{-1} \simeq 0.368, \quad 1 - e^{-1} \simeq 0.632$$

초깃값이 0인 충전 응답은 τ에서 최종값의 63.2%. 일반 응답은 전체 변화량 기준.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- C를 모든 순간 개방, L을 모든 순간 단락으로 놓지 않는다.
- 5τ는 약 99.3% 도달이라는 근사다. 지수응답이 유한시간에 정확히 최종값이 되는 것은 아니다.

짧은 예제

미충전 10 μF 콘덴서를 10 kΩ을 통해 12 V 직류에 연결한다. 시정수, 초기 충전전류, τ 뒤 전압은?

1 $\tau = 10^{4} \times 10 \times 10^{-6} = 0.1$ s.

2 처음 C 전압은 0이므로 초기전류는 $12/10000 = 1.2$ mA.

3 τ 뒤 전압은 $12 \times 0.632 \approx 7.58$ V.

답 → 0.1 s, 1.2 mA, 약 7.58 V.

가리고 답하기

$L = 0.2$ H가 10 Ω을 통해 방전한다. 시정수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C16 RLC 공진과 감쇠: 물리적 의미부터

A 필수

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 공진에서 직렬과 병렬의 차이를 말한다. ☐ 부족·임계·과제동을 안정성과 구별한다.

★ 통암기 공진은 L과 C의 반대 부호 리액턴스 또는 서셉턴스가 서로 상쇄되는 상태다. 이상적인 직렬 RLC에서는 전체 임피던스가 R만 남아 전원전류가 가장 커진다. 각 소자가 따로 병렬인 이상 RLC에서는 전체 서셉턴스가 0이 되어 전원에서 본 전류가 가장 작아진다.

직렬 공진에서 L과 C 양단전압은 각각 클 수 있지만 서로 위상이 반대라 합에서 상쇄된다. 따라서 전원전압보다 큰 소자전압이 생긴다는 사실이 KVL 위반은 아니다. 공진 주파수 공식은 여기서 다루는 이상적인 구성에 적용하며, 코일저항이 포함된 다른 병렬 공진회로에는 보정이 필요할 수 있다.

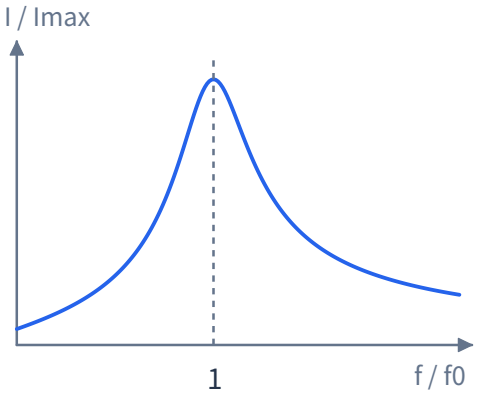
과도현상에서는 L과 C가 에너지를 서로 주고받고 R이 에너지를 소모한다. R이 작으면 진동하면서 줄어드는 부족제동, 경계면 임계제동, R이 크면 진동하지 않는 과제동이다. R>0,L>0,C>0인 수동 직렬회로의 부족제동은 불안정이 아니다. 제어공학의 감쇠비와 응답지표는 02권에서 다룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 직렬·병렬 공진 특성

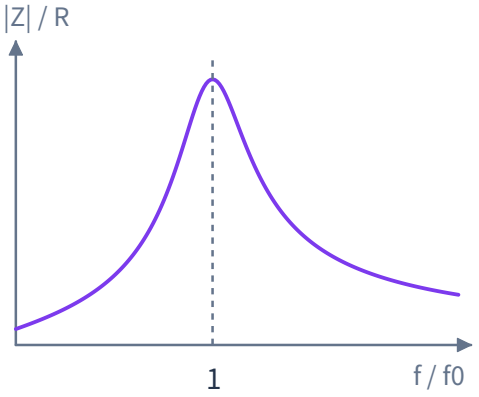
공진: L과 C의 무효 성분이 서로 상쇄

직렬: 전류 최대



$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$

이상 병렬: 임피던스 최대



$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$

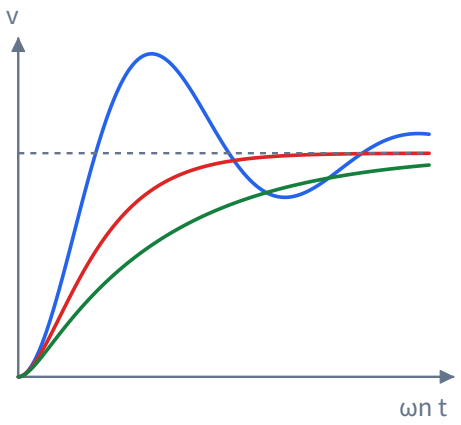
왼쪽은 직렬 RLC의 일정 전압 주파수 응답, 오른쪽은 이상 병렬 RLC의 임피던스다. 정규화한 도식이며 직렬 Z 최소·병렬 Y 최소라는 반대 극값을 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

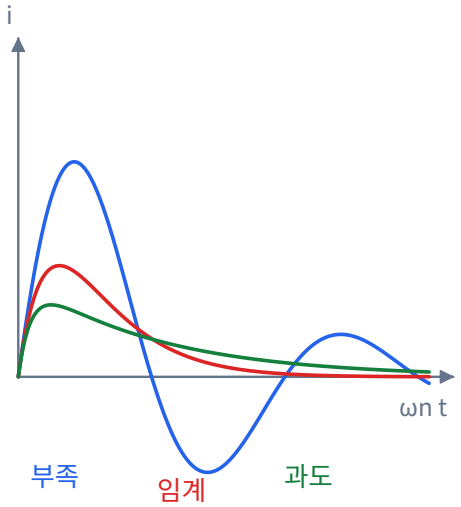
그림 · 세 감쇠의 RLC 실제 응답

직렬 RLC 계단응답: C전압과 전류는 다르게 끝난다

콘덴서 전압 vC/E → 1



직렬 전류 i → 0



같은 직렬 RLC라도 출력 변수를 먼저 확인 — 전류 최종값은 E/R이 아니다

영 초기조건의 직렬 RLC에 전압계단을 인가한 정확한 정규화 해를 그렸다. 왼쪽 콘덴서 전압은 최종 1, 오른쪽 전류는 최종 0이며 원문의 전류 최종값 혼동을 교정한다.

공식 1

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

ω0: rad/s, f0: Hz. 이상적인 직렬 또는 각 소자 분리 병렬 RLC 공진.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

직렬 RLC 자연응답의 임계저항 Ω. 0<R<Rcrit 부족제동, **R=Rcrit** 임계, R>Rcrit 과제동.

공식 3

$$Q_{\text{series}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

직렬회로의 품질계수. 무효전력 Q[var]와 다른 기호이며 무차원이다.

공식 4

$$Q_{\text{parallel}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

R,L,C가 각각 독립 병렬 가지인 이상 병렬공진 회로. 공진 시 |IL|/|전원 **I|=|IC|/|**전원 **I|=Q**. 직렬코일 손실저항을 R로 넣는 식이 아니다.

공식 5

$$\Delta\omega_{\text{s}} = \frac{R}{L}, \quad \Delta\omega_{\text{p}} = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

보완 설명. 전류 응답(직렬) 또는 정전류 구동 전압 응답(병렬)의 반전력 대역폭 rad/s. f 대역폭은 2π로 나눈다. 이상 RLC에 해당.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 공진이면 모든 전류가 0이라는 뜻이 아니다.
- 부족제동은 감쇠진동이다. 지속진동은 이상적으로 **R=0**인 경우와 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

L=1 H, **C=0.01** F인 직렬 RLC의 공진 각주파수와 임계저항을 구하라. **R=10** Ω일 때 제동상태는?

1 **$\omega_0 = 1/\sqrt{0.01} = 10$** rad/s.

2 **$R_{crit} = 2\sqrt{(1/0.01)} = 20$** Ω.

3 0<10<20이므로 부족제동이며 진동이 줄어드는 안정 응답이다.

답 → 10 rad/s, 20 Ω, 부족제동.

가리고 답하기

직렬 RLC 공진에서 전체 역률과 임피던스는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C17 최대전력 전달: 최대 출력과 효율의 차이

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 15분 · 공식 3개

☐ 직류·교류 부하 정합 조건을 구분한다. ☐ 최대전력이 최대효율은 아님을 설명한다.

★ **통암기** 직류 저항회로에서 부하가 받는 전력을 최대로 하려면 부하저항을 전원 측 테브난 저항과 같게 한다. 부하를 너무 작게 하면 전류는 커져도 부하 양단전압이 작아지고, 너무 크게 하면 전압은 커져도 전류가 작아진다. 두 효과 사이에 최대점이 있다.

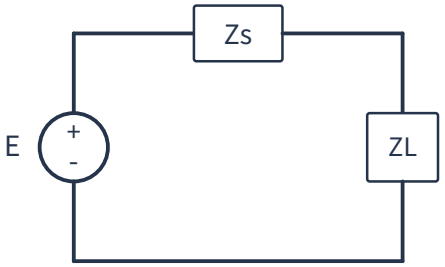
교류에서 부하의 저항과 리액턴스를 모두 자유롭게 바꿀 수 있다면 전원 임피던스의 복소공액으로 맞춘다. 저항은 같게, 리액턴스는 반대 부호로 두어 무효성분을 상쇄하는 것이다. 부하가 순수 저항으로만 제한되면 조건이 달라지므로 '복소공액 정합'을 무조건 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

직류 최대전력점에서는 내부저항과 부하저항이 같아 같은 전력을 소모한다. 이 단순 모델의 효율은 50%다. 전력 전달을 최대화한다는 목표와 손실을 최소화한다는 목표는 다르다. 큰 전력 설비를 항상 최대전력 정합으로 운영하는 것은 아니다.

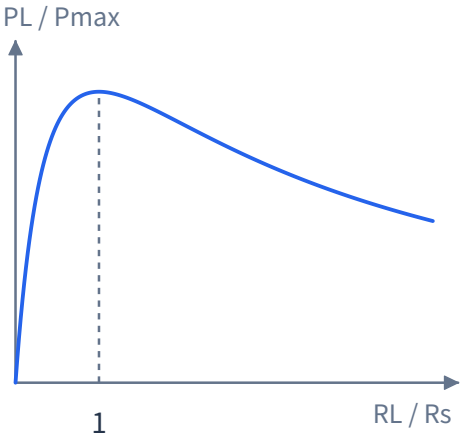
그림 · 최대전력 전달 곡선

최대전력 전달과 공액정합



Zs = Rs + jXs

최적 ZL = Rs - jXs



최대전력점에서 효율 50%

독립 전압원과 내부 임피던스가 부하를 구동한다. 오른쪽은 직류 또는 리액턴스 보상 후 RL만 변할 때의 정규화 곡선으로 RL=Rs에서 최대다. 효율 최대와 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$R_L = R_{\text{th}}, \quad P_{L,\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$$

직류 저항 부하, Vth와 양의 Rth가 고정된 경우.

공식 2

$$Z_L = Z_{\text{th}}^*$$

정현파에서 복소 부하를 자유롭게 조절할 수 있을 때의 최대 평균전력 조건.

공식 3

$$R_L = |Z_{\text{th}}| = \sqrt{R_{\text{th}}^2 + X_{\text{th}}^2}$$

보완 조건. 부하가 리액턴스 없는 순수 저항으로 제한되고 전원 임피던스 Rth+jXth는 고정인 경우. 복소부하를 모두 조정하는 공액 정합과 구별.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전원 전압을 부하 양단전압으로 착각하지 않는다.
- 부하저항을 0으로 하면 부하전력은 0이다. 전류 최대와 부하전력 최대는 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

테브난 전압 20 V, 저항 5 Ω인 회로에서 부하저항을 조절한다. 최대전력과 그때 부하전압은?

1 **RL=5** Ω일 때 최대.

2 PL,**max=$20^2/(4\times5)=20$** W.

3 같은 저항 두 개의 분압이므로 부하전압은 10 V.

답 → 20 W, 10 V.

가리고 답하기

전원 임피던스가 4+j3 Ω이고 복소부하 조정이 가능하다. 최대전력 부하 임피던스는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C18 필터와 4단자망의 기본 구별

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 필터 이름으로 통과 주파수 영역을 구분한다. ☐ 4단자 정수의 단위를 확인한다.

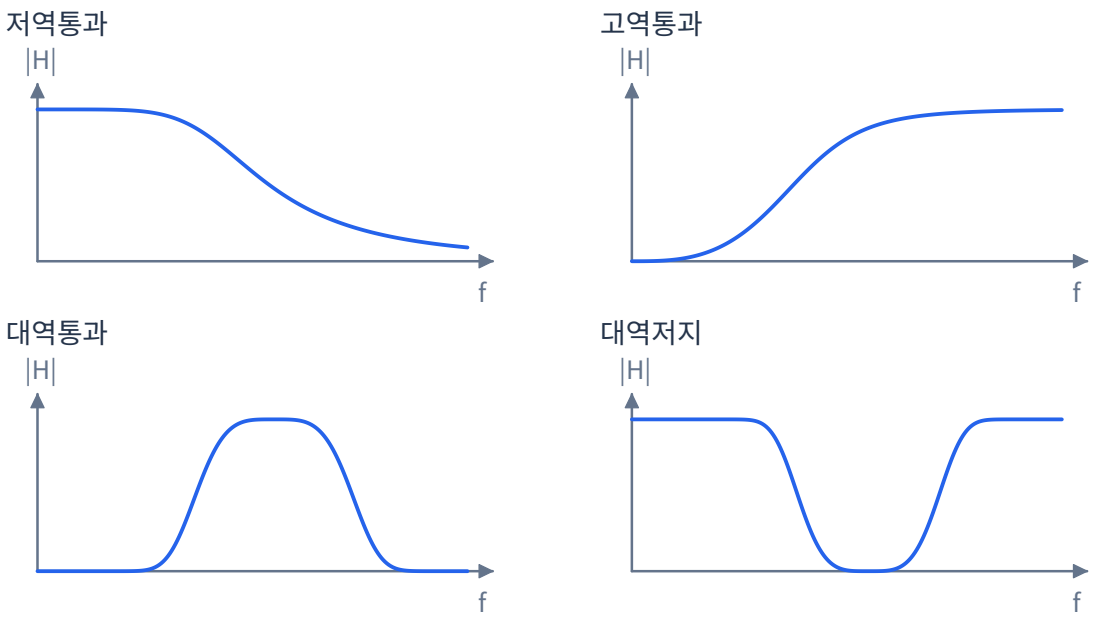
★ **통암기** 필터는 주파수에 따라 전달하는 정도가 다른 회로다. 저역통과는 낮은 주파수, 고역통과는 높은 주파수, 대역통과는 특정 구간, 대역저지는 특정 구간을 약하게 만든다. '고역통과'가 모든 주파수에서 증폭한다는 뜻은 아니다.

R과 C가 직렬이고 C 양단을 출력으로 잡으면 고주파에서 C의 임피던스가 작아져 출력이 줄어드는 저역통과다. 같은 회로에서 R 양단을 출력으로 잡으면 저주파 출력이 작아지는 고역통과가 된다. 같은 소자라도 출력 위치가 전달특성을 바꾼다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

4단자망은 두 단자의 입력 포트와 두 단자의 출력 포트 관계를 표현한다. ABCD 정수에서는 출력전류 방향을 정의한 방식에 따라 부호가 달라질 수 있다. 이 절에서는 출력 포트에서 부하로 나가는 I2를 사용한다. A,D는 무차원, B는 Ω, C는 S로 단위부터 확인하면 혼동을 줄일 수 있다.

그림 · 저역·고역·대역통과·대역저지



주파수에 대한 전달크기의 개념 곡선이며 실제 차수·리플·차단주파수는 해당 회로에 따라 정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1+sRC}$$

RC 직렬, C 양단 출력, 초기조건 0. 전달함수의 s와 라플라스는 02권 T01~T02에서 설명.

공식 2

$$V_1 = AV_2 + BI_2, \quad I_1 = CV_2 + DI_2$$

I1은 입력으로 들어가고 I2는 출력에서 나가는 방향. A,D 무차원, B Ω, C S.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- B와 C가 모두 저항 단위인 것은 아니다.
- **AD-BC=1**은 상호성 조건을 가진 망의 성질이다. 임의의 모든 능동 4단자망에 보장되지 않는다.

짧은 예제

RC 직렬회로에서 C 양단을 출력으로 잡았다. 주파수가 매우 낮을 때와 매우 높을 때 출력의 경향을 설명하라.

1 낮은 주파수에서 C 임피던스가 커 대부분의 전압이 C에 걸린다.

2 높은 주파수에서 C 임피던스가 작아 출력전압이 작아진다.

답 → 저역통과 특성.

가리고 답하기

ABCD 식의 B와 C의 단위는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C19 전기열·효율·같은 부하전력 조건

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ J·cal·kWh를 변환한다. ☐ 가열·발전 효율의 분자와 분모를 구별한다. ☐ 두 부하의 전력이 같은 조건을 유도한다.

전기 입력이 열로 바뀌어도 단위가 달라질 뿐 에너지 보존은 같다. 1 **cal=4.184** J를 쓰면 1 **J≈0.239** cal이고, 계산 편의의 0.24는 근삿값이다. 1 kWh는 약 860 kcal이다. 물을 가열하는 유효 출력은 질량×비열×온도 상승량이며, 전기보일러 효율은 이 유효열량을 투입 전기에너지로 나눈 값이다.

화력발전은 반대로 연료의 열에너지가 입력이고 전기에너지가 출력이다. 석탄 질량 m과 발열량 H의 곱을 입력열량으로 사용한다. 전력 P[kW]와 시간 t[h]로 계산할 때 860Pt는 kcal이다. mH와 같은 단위로 맞춘 다음 비율을 구한다. 열손실을 무시한다는 문장이 없으면 효율 100%를 가정하지 않는다.

기전력 E와 양의 내부저항 r가 고정된 전원에 서로 다른 부하 R1,R2를 각각 달아 같은 전력을 얻는 경우가 있다. 부하전력 $E^2R/(r+R)^2$를 두 부하에 대해 같게 두면 **$r^2=R1R2$**이다. **R1=R2**이면 식 자체가 항상 같으므로 이 결론을 추론할 수 없다. 두 부하는 최대전력점 **R=r**의 양쪽에 놓인다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전기열과 효율의 흐름

전기열·효율: 입력에서 유용한 출력까지



η = 유용한 출력 / 입력

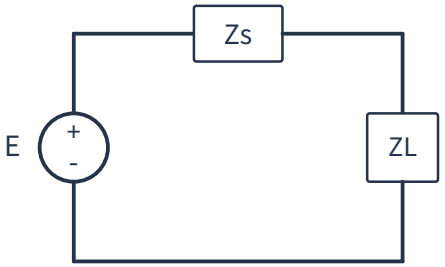
같은 시간·같은 에너지 단위로 비교

전기 입력이 유용한 열과 손실로 나뉜다. 원본의 전기열·효율 식을 에너지 보존 흐름으로 보충했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

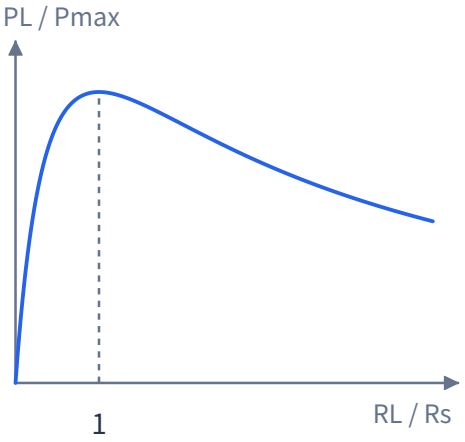
그림 · 최대전력 전달 곡선

최대전력 전달과 공액정합



Zs = Rs + jXs

최적 ZL = Rs - jXs



최대전력점에서 효율 50%

독립 전압원과 내부 임피던스가 부하를 구동한다. 오른쪽은 직류 또는 리액턴스 보상 후 RL만 변할 때의 정규화 곡선으로 RL=Rs에서 최대다. 효율 최대와 다르다.

공식 1

$$H = \frac{W}{4.184} \simeq 0.239W, \quad 1\ \text{kWh} \simeq 860\ \text{kcal}$$

W는 에너지 J이고 H는 cal. 기호 W를 전력 단위 W와 혼동하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\eta_{\text{heat}} = \frac{cm\Delta T}{860Pt}, \quad \eta_{\text{gen}} = \frac{860Pt}{mH}$$

P[kW], t[h], c[kcal/(kg·°C)], m[kg], ΔT[°C], 연료 H[kcal/kg]. 효율 η는 무차원; %이면 ×100.

공식 3

$$P_L = \frac{E^2 R_L}{(r+R_L)^2}, \quad P(R_1) = P(R_2) \Rightarrow r = \sqrt{R_1 R_2}$$

E[V], r,R1,R2[Ω], r>0, R1≠R2. 직류 또는 순수 저항 회로.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 가열 효율과 발전 효율은 에너지 변환 방향이 반대다.
- 초 단위 시간을 860Pt 식에 그대로 넣지 않는다.
- 전력 최대 조건 **R=r**와 두 부하의 동일전력 조건 **r^2=R1R2**를 구분한다.

짧은 예제

2 kW 히터로 물 10 kg을 0.5시간 가열하여 50 °C 올렸다. 물의 비열은 1 kcal/(kg·°C)이다. 효율은?

1 물의 유효열량은 **1×10×50=500** kcal.

2 입력은 **860×2×0.5=860** kcal.

3 **η=500/860≈0.581**.

답 → 약 58.1%.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

같은 전원에서 부하 2 Ω과 18 Ω의 소비전력이 같다. 양의 내부저항은?

1 두 부하가 다르므로 $r^2=2\times18$.

2 $r=\sqrt{36}=6$ Ω.

답 → 6 Ω.

가리고 답하기

연료 열입력 1000 kcal로 전기 0.5 kWh를 만들었다. 효율은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C20 결합 코일의 병렬접속·에너지·캠벨 측정회로

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 4개

☐ 점 표시로 병렬 결합의 부호를 정한다. ☐ 두 코일의 상호에너지 항을 쓴다. ☐ 캠벨 회로의 접속과 평형 조건을 설명한다.

C07의 자기인덕턴스는 쇄교자속 $\lambda=N\Phi$를 전류로 나눈 $L=\lambda/I$이다. 자속 Φ를 권수 없이 LI와 같다고 쓰면 N회 권선에서 틀린다. 결합 코일의 저장에너지는 두 자기항과 상호항의 합이다. 두 전류가 모두 점으로 들어가는 기준이면 상호항은 +Mi1i2이며, 반대 기준이면 -Mi1i2이다. 기전력의 렌츠 부호 $e=-L$ di/dt와 수동부호 규약 단자전압 $v=+L$ di/dt는 기준이 달라 모순이 아니다.

두 코일을 병렬로 둘 때 각 가지 전압을 위→아래, 전류를 위→아래로 정한다. 위쪽 단자가 모두 점이면 가동 병렬이고 상호항은 +M이다. 한쪽만 위가 점이면 차동 병렬이고 상호항은 -M이다. 공통전압 식 두 개를 풀고

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

전체 전류 i1+i2로 나누면 합성 인덕턴스를 얻는다. 완전 결합에서 분모와 분자가 동시에 0인 특이한 경우는 일반식에 0/0을 대입하지 말고 회로의 전압·권수 제약부터 확인한다.

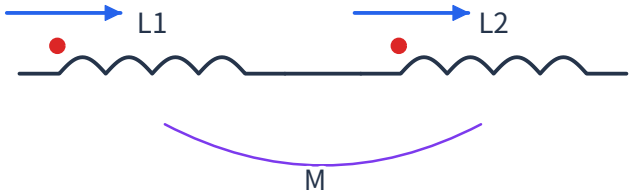
캠벨 측정회로의 마디를 입력 A, 공통 B, 기준 0으로 정한다. L1은 A-B, C는 B-0, L2도 B-0에 연결하고 L1과 L2를 자기 결합한다. L1의 점은 A, L2의 점은 0에 둔다. i1은 A에서 B로, i2는 L2를 통해 B에서 0으로 흐르는 기준이다. 따라서 콘덴서 전류는 i1-i2다. C 또는 주파수를 조절하여 L2 가지 검출전류 **i2=0**으로 만들면 상호유도전압과 콘덴서 전압이 상쇄된다. 이때 **$M=1/(\omega^2 C)$**로 상호인덕턴스를 측정한다. 실제 코일저항과 검출기 손실을 무시한 이상 평형식이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬 결합과 점 극성

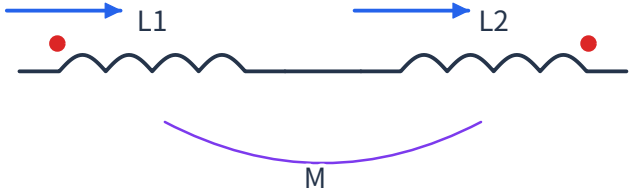
결합 코일의 점 표시: 직렬 가동과 차동

가동: 두 코일 모두 점으로 유입



L합 = L1 + L2 + 2M

차동: 한 코일만 점으로 유입



L합 = L1 + L2 - 2M

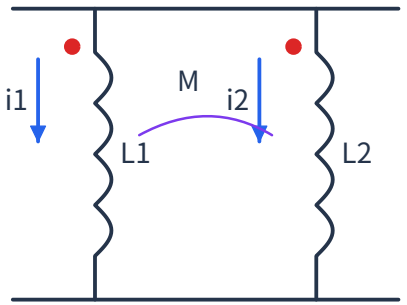
점은 같은 유도전압 극성을 뜻한다. 같은 직렬 전류가 두 점 단자로 들어오면 +2M, 한쪽만 점으로 들어오면 -2M이 합성 인덕턴스에 더해진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 병렬 결합 극성

결합 코일의 병렬 접속

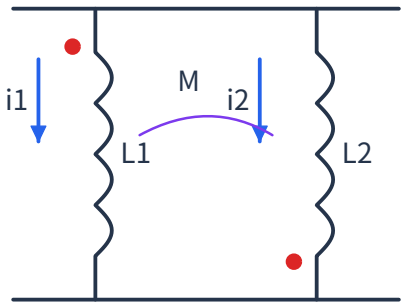
가동 병렬



분자: $L1L2 - M^2$

분모: $L1 + L2 - 2M$

차동 병렬



분자: $L1L2 - M^2$

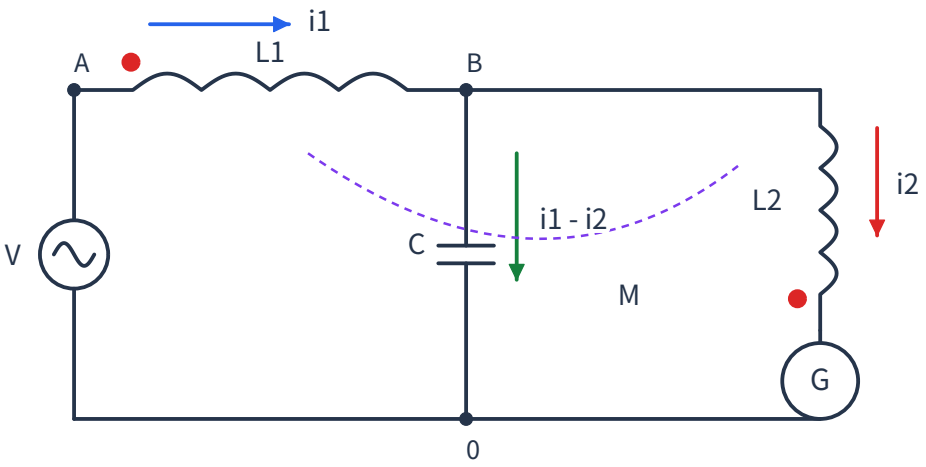
분모: $L1 + L2 + 2M$

위쪽을 공통 +전압, 가지전류를 아래 방향으로 정했다. 한 코일의 점을 아래로 바꾸면 상호항 부호와 합성식 분모의 부호가 바뀐다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 캠벨 상호인덕턴스 측정 결선

캠벨 측정: L2 가지의 검출전류를 0으로



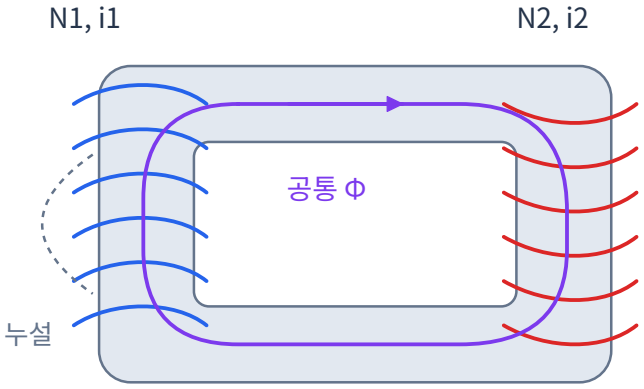
평형 $i2 = 0 \rightarrow M = 1/(\omega^2 C)$

L1은 A-B, C와 L2-검류계 가지는 B-0이다. L1의 점은 A측, L2의 점은 0측이다. 이 극성에서 이상 평형 i2=0이 $M=1/(\omega^2 C)$를 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 공통 자속·누설·결합계수

상호유도: 두 권선이 공유하는 자속



$M = k\sqrt{(L1L2)}$

$0 \le k \le 1$

누설이 작을수록 k↑

점 표시는 유도전압의 상대 극성 — 실제 권선의 감긴 방향과 연결된다

철심을 따라 두 코일이 공유하는 자속과 1차 권선만 쇄교하는 누설 성분을 분리한 개념도다. 결합계수는 공통 쇄교 정도를 나타내며 점 표시와 회로의 전류 방향을 함께 해석한다.

공식 1

$$L = \frac{N\Phi}{I}, \quad W = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

L,M[H], Φ[Wb], i[A], W[J]. 선형 자계 및 일정한 기하. ±는 점 표시와 전류 기준에 따라 선택.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$L_{p,+} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}, \quad L_{p,-} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

병렬 가동(+)·차동(-). L,M 모두 H, |M|≤√(L1L2). 분모가 0인 이상 특이결합은 별도 해석.

공식 3

$$I_1\left(\frac{1}{\omega C} - \omega M\right) + I_2\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right) = 0$$

위 본문의 캠벨 접속·전류 방향. **ω=2πf[rad/s]**. 첫 항의 계수를 0으로 맞추어 **I2=0**인 평형을 찾는다.

공식 4

$$M = \frac{1}{\omega^2 C}, \quad C = \frac{1}{\omega^2 M}$$

캠벨 평형 **I2=0**, I1≠0 및 이상소자 조건. M[H], C[F].

접속	합성식의 핵심	점·전류 기준
직렬 가동	L1+L2+2M	두 전류 모두 점으로 유입
직렬 차동	L1+L2-2M	한 전류만 점으로 유입
병렬 가동	분모 L1+L2-2M	공통 위 단자가 둘 다 점
병렬 차동	분모 L1+L2+2M	공통 위 단자 중 하나만 점

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 병렬 식은 직렬 식의 단순 역수 합이 아니다.
- 캠벨 공식은 임의의 LC회로에 적용되는 자기인덕턴스 공식이 아니다.
- 점 표시는 코일의 위치가 아니라 상대 권선 극성을 나타낸다.

짧은 예제

$L_1=L_2=10$ mH, **$M=6$** mH인 두 코일을 가동 병렬·차동 병렬로 연결한다. 각각의 합성값은?

1 분자는 **$10\times10-6^2=64$** mH^2.

2 가동 분모 **$20-12=8$** mH이므로 8 mH.

3 차동 분모 **$20+12=32$** mH이므로 2 mH.

답 → 가동 8 mH, 차동 2 mH.

짧은 예제

캠벨 이상 평형에서 **$\omega=1000$** rad/s, **$C=10$** μF였다. M은?

1 **$M=1/(1000^2\times10\times10^{-6})$**.

답 → 0.1 H.

가리고 답하기

결합이 전혀 없을 때 병렬 합성식은 어떤 식이 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C21 임피던스·어드미턴스 벡터궤적 읽기

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 주파수가 변할 때 시작점과 끝점을 찾는다. ☐ 직선과 반원의 사분면을 구분한다.

벡터궤적은 ω 또는 R 같은 매개변수 하나가 바뀔 때 복소수 Z나 Y의 끝점이 그리는 자취이다. 가로축은 실수부, 세로축은 허수부다. 회로도만 보고 외우기보다 ①변화시키는 양과 고정값 ②**ω=0** 극한 ③ω→∞ 극한 ④허수부 부호를 적는다. 이 절은 R,L,C>0을 일정하게 두고 ω를 0부터 무한대로 변화시키는 경우다.

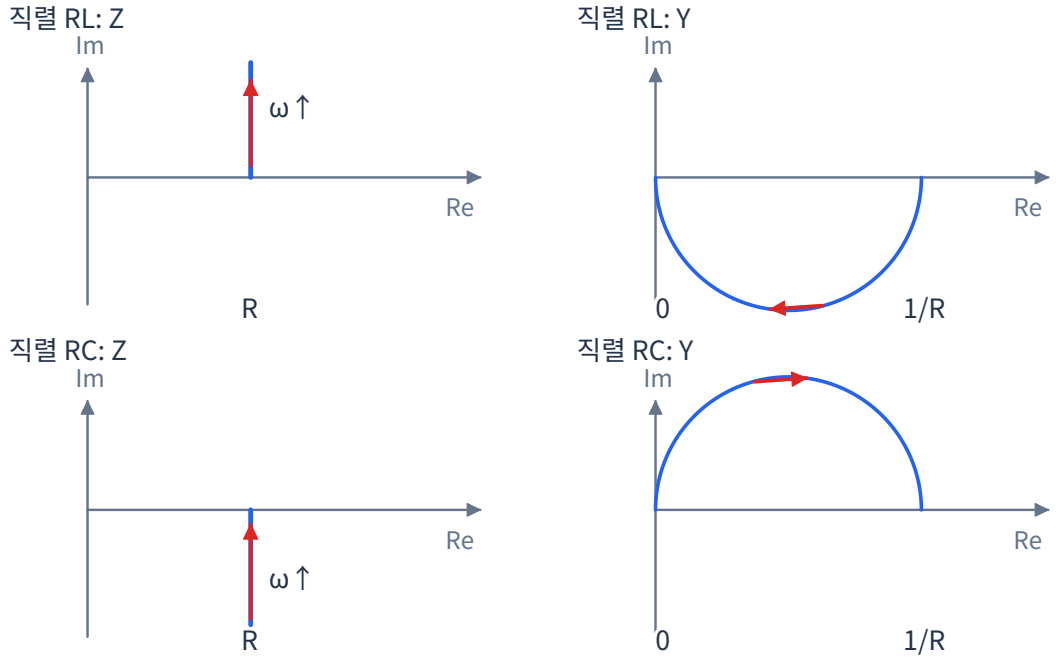
RL 직렬의 Z는 실수부 R가 일정하고 허수부 ωL가 증가하여 R점에서 위로 뻗는다. 역수 Y는 1/R에서 시작해 아래 반원을 따라 원점으로 간다. RC 직렬 Z는 R-j∞에서 시작해 R에 접근하고 Y는 원점에서 위 반원을 따라 1/R에 접근한다. 따라서 직렬 회로의 Z는 직선, Y는 반원이다.

RL 병렬 Y는 1/R-j/(ωL)이므로 아래쪽 무한대에서 1/R로 접근한다. Z는 원점에서 위 반원을 거쳐 R로 간다. RC 병렬 Y는 1/R+jωC로 1/R에서 위로 뻗으며, Z는 R에서 아래 반원을 따라 원점으로 간다. 전류 궤적은 전압을 고정하면 **I=VY**로 스케일만 바뀐다. R 자체를 가변하면 위 표의 궤적과 다를 수 있으므로 원문제의 가변 조건을 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬 RL·RC 임피던스·어드미턴스 궤적

주파수 증가에 따른 Z·Y 벡터궤적



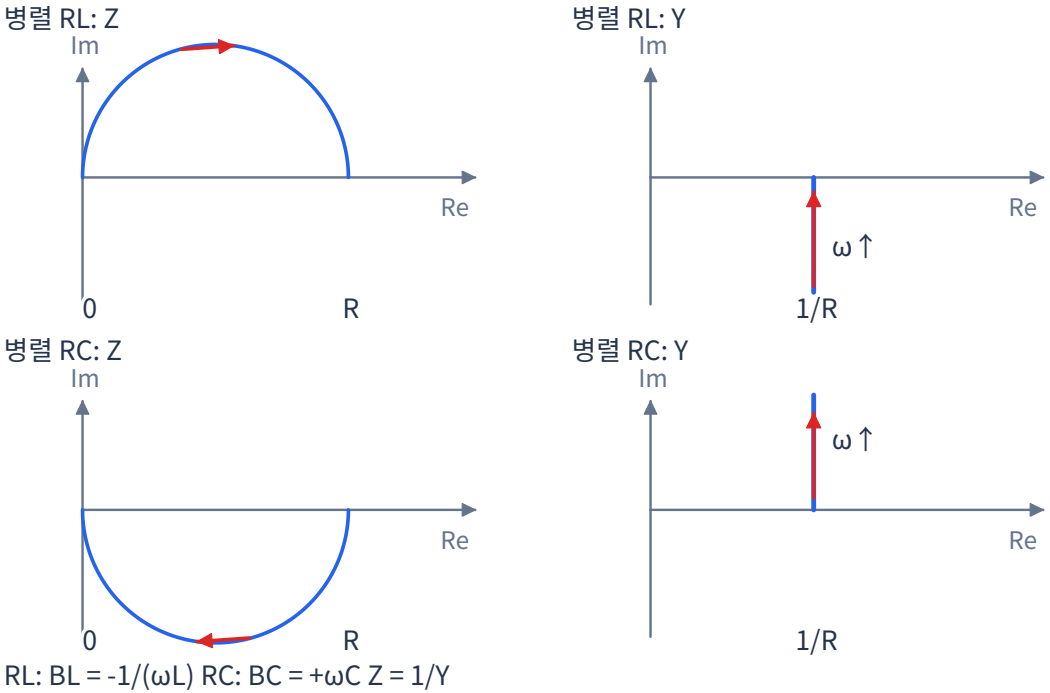
반원의 지름은 실수축 0~1/R — 화살표는 주파수 증가 방향

직렬 RL의 Z는 +허수 직선, Y는 아래 반원이며 ω 증가 시 Y는 1/R에서 0으로 간다. 직렬 RC의 Z는 음허수에서 실축으로, Y는 위 반원에서 0에서 1/R로 이동한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 병렬 RL·RC 궤적

병렬 RL·RC의 벡터궤적: 가지전류의 부호



RL: BL = -1/(ωL) RC: BC = +ωC Z = 1/Y

병렬 RL은 Y가 음허수 직선에서 실축으로 접근하고 Z가 위 반원으로 0에서 R까지 간다. 병렬 RC는 Y가 양허수로 커지며 Z가 아래 반원으로 R에서 0으로 간다.

공식 1

$$\left(G-\frac{1}{2R}\right)^2+B^2=\left(\frac{1}{2R}\right)^2$$

고정 R의 직렬 RL·RC에서 **Y=G+jB**가 그리는 원. RL은 B<0 아래 반원, RC는 B>0 위 반원. G,B[S].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\left(R_Z - \frac{R}{2}\right)^2 + X_Z^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

고정 병렬저항 R의 RL·RC 병렬에서 **Z=RZ+jXZ**가 그리는 원. RL은 위 반원, RC는 아래 반원. RZ,XZ,R[Ω].

회로	Z 궤적	Y 궤적	ω 증가 방향
RL 직렬	실수부 R의 위 반직선	아래 반원	Y: 1/R→0
RC 직렬	실수부 R의 아래 반직선	위 반원	Y: 0→1/R
RL 병렬	위 반원	실수부 1/R의 아래 반직선	Z: 0→R
RC 병렬	아래 반원	실수부 1/R의 위 반직선	Z: R→0

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 1/Z에서 허수부 부호가 바뀐다.
- 원 전체가 아니라 양의 주파수에 해당하는 반원만 그린다.
- **ω=0**에서 무한대인 점은 유한 좌표처럼 표시하지 않는다.

짧은 예제

R=4 Ω인 RL 직렬에서 **ωL=4** Ω일 때 Y의 점과 궤적의 원 중심을 구하라.

1 **Y=1/(4+j4)=(4-j4)/32=0.125-j0.125** S.

2 원 중심은 실수축 **1/(2R)=0.125** S, 반지름도 0.125 S.

답 → 아래 반원의 가장 낮은 점 0.125-j0.125 S.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

RC 병렬의 주파수를 높이면 Z는 위 반원으로 가는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C22 상순서·대칭 n상·결선과 전력 측정 연결

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 6개

☐ Y와 환상 결선의 30°를 일반 n상으로 확장한다. ☐ 선간값·상값과 결선 용량을 구별한다.

정상 상순서 a-b-c를 기준으로 **Va=Vp∠0°**, **Vb=Vp∠-120°**, **Vc=Vp∠120°**다. 회전연산자 **$a=e^{j120°}$**를 쓰면 **$Vb=a^2Va$**, **Vc=aVa**이고 **$1+a+a^2=0$**이다. Y 선간전압 **Vab=Va-Vb**는 Va보다 30° 앞선다. Δ 선전류 **Ia=Iab-Ica**는 해당 상전류 Iab보다 30° 뒤진다. 위상차 부호는 상순서와 뺄셈 방향에 종속된다.

대칭 n상에서 이웃 상의 위상 간격은 2π/n이다. n상 성형의 이웃 선간전압 크기는 2sin(π/n)Vp이고 첫 상전압에 대해 π/2-π/n만큼 앞선다. n상 환상에서는 이웃 가지 전류의 차인 선전류 크기가 2sin(π/n)Ip이며 대응 가지 전류보다 같은 각만큼 뒤진다. **n=3**이면 √3와 30°, **n=4**이면 √2와 45°, **n=6**이면 1과 60°를 얻는다. 6상에서 모든 선 쌍의 전압이 같은 것은 아니며 여기서는 이웃 상을 말한다.

평형 n상 총전력은 상당 유효전력의 n배다. 3상의 **$Q=\sqrt{3}VLILsin\phi$**, **$S=\sqrt{3}VLIL$**도 같은 원리다. 평형 부하의 Y↔Δ 등가 변환은 X01의 마디 정의와 일반식을 따른다. 같은 선간전압에 같은 각 상 임피던스를 Y 또는 Δ로 바꾸어 연결하면 Δ의 선전류와 총전력은 Y의 3배다. 등가변환처럼 임피던스 자체를 바꾸는 상황과 구별한다.

V결선은 단상변압기 두 대로 3상 부하를 공급한다. 각 기기 정격 S0에서 허용 3상 용량은 √3S0이고, 세 대 Δ의 3S0 대비 57.7%, 두 대 설치용량 2S0 대비 이용률 86.6%다. 상세 결선은 M06으로 연결한다. 두 전력계

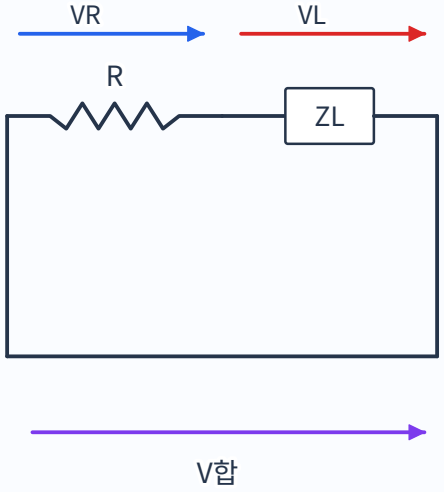
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

법과 3전압계·3전류계법의 측정 접속 및 식은 X02에 모았다. 두 전력계 지시를 더하면 3선식 총 유효전력이지만, 차로 무효전력·역률을 구하는 간단식은 평형 정현파 조건이다.

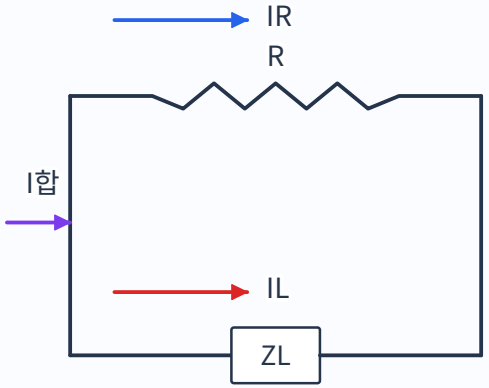
그림 · 3전압계·3전류계 결선

3전압계법과 3전류계법의 측정 위치

3전압계: 알려진 R과 부하 직렬



3전류계: 알려진 R과 부하 병렬



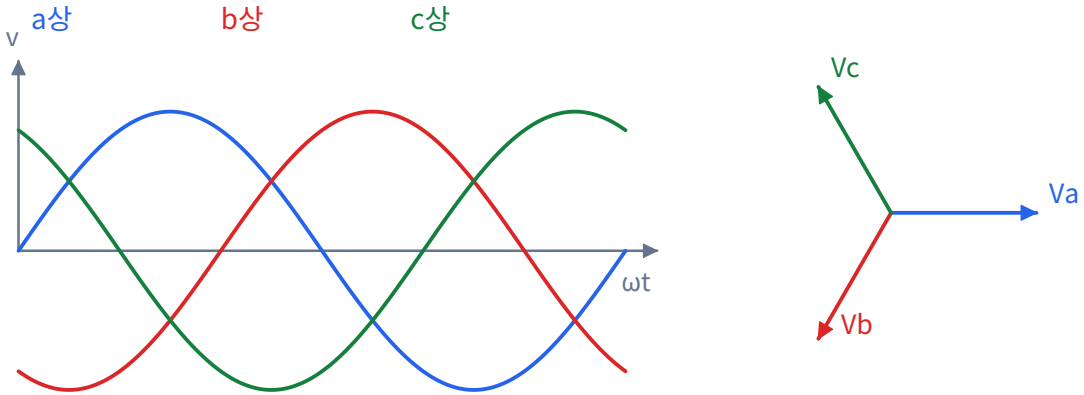
V는 두 가지에 공통

화살표는 전압을 재는 두 점 또는 전류 기준방향이다. 전압계법은 직렬 R-부하, 전류계법은 병렬 R-부하이며 세 크기로 위상차를 복원한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정상 상순서와 평형 파형

평형 3상: 파형과 120° 페이저



$Va + Vb + Vc = 0$

$a = 1\angle 120°,\ 1+a+a^2=0$

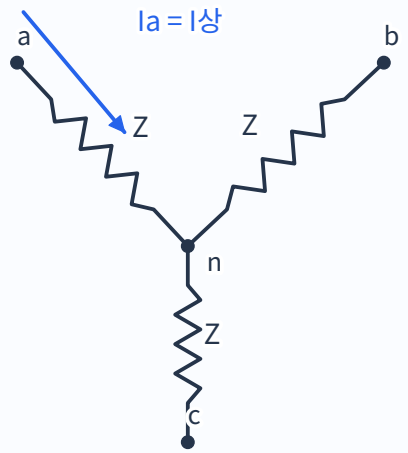
a-b-c 정상 상순서를 Va=0도, Vb=-120도, Vc=+120도로 정했다. 각 상 실효값 크기의 합과 복소전압 합이 다름을 보여준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Y·Δ의 실제 마디와 전류

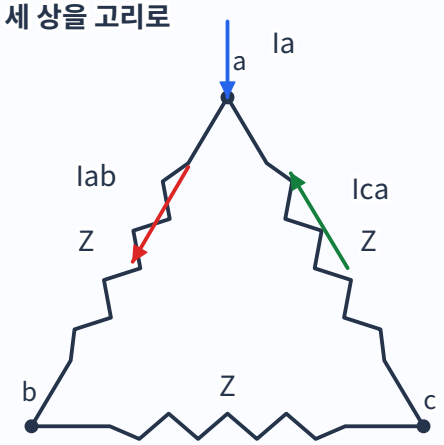
Y·Δ 결선: 선전류와 상전류를 구별

Y: 공통 중성점 n



V선 = √3 V상

Δ: 세 상을 고리로



Ia = Iab - Ica

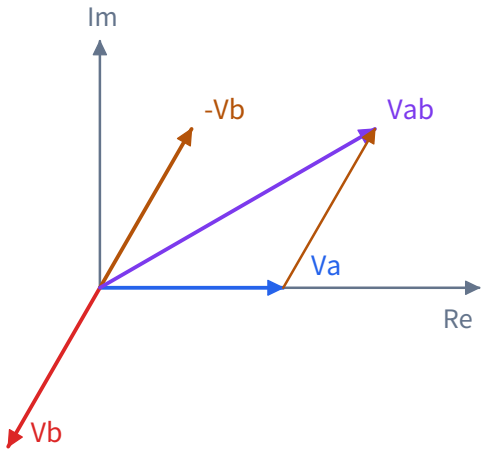
I선 = √3 I상

Y는 세 임피던스가 중성점에 모이고 Δ는 세 임피던스가 고리를 이룬다. Δ 선전류는 해당 마디로 나가는 상전류의 차이며 방향까지 지정해야 30도 관계가 맞는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

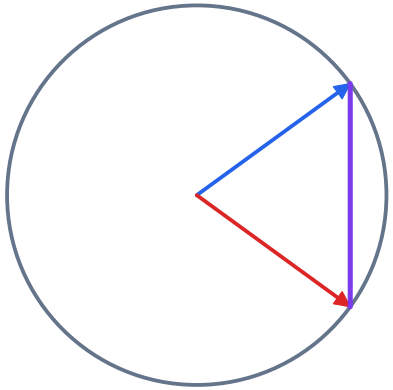
그림 · 3상 30도와 n상 현

선간량은 두 상의 차: 30°와 n상 일반화



Vab = Va - Vb = √3 V상∠30°

n상: 이웃 두 상 사이 2π/n



V선 = 2V상 sin(π/n)

그림: 5상 중 이웃 두 상

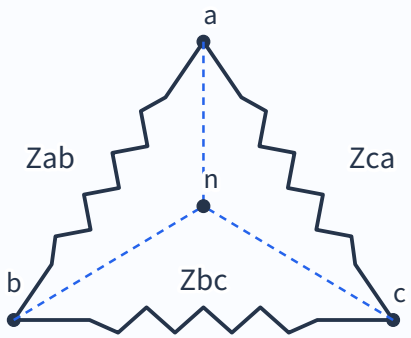
3상 선간전압은 두 상전압 페이저의 차다. 일반 n상에서는 같은 길이 두 벡터가 만드는 현의 길이 2V상sin(π/n)로 확장된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 임피던스 변환과 V결선

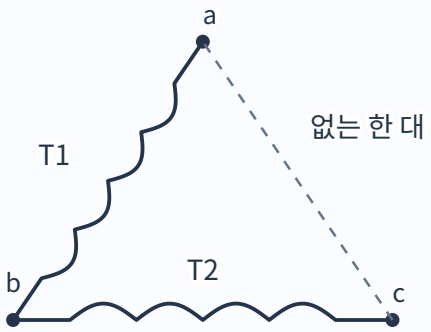
Y↔Δ 변환과 V결선

변환은 외부 a,b,c 단자를 보존



대칭일 때 ZΔ = 3 ZY

V결선: 변압기 두 대



3대 Δ 대비 출력비 57.7%

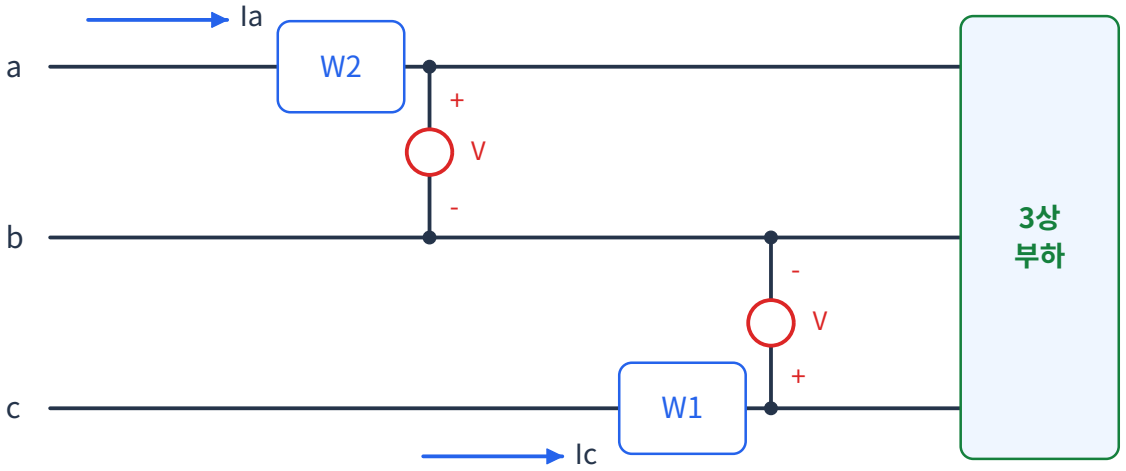
2대 정격합 대비 이용률 86.6%

왼쪽 점선 Y와 실선 Δ는 같은 외부 단자 관계를 갖도록 소자값을 바꾸는 변환이다. 오른쪽은 세 변압기 중 한 대를 뺀 V결선으로 같은 변환과는 다른 개념이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 2전력계법 연결

2전력계법: 3상 3선의 전류코일·전압코일



전압 기준선 b 공통 → P = W1 + W2

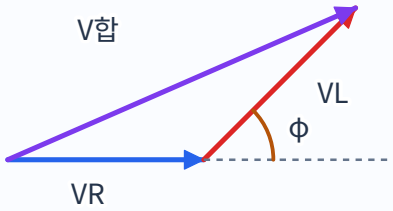
a선 전류와 Vab를 재는 전력계를 W2, c선 전류와 Vcb를 재는 전력계를 W1으로 정했다. a-b-c 상순서의 평형 지상 부하에서는 $Q=\sqrt{3}(W1-W2)$다. 전력 합은 불평형 3상 3선에도 적용된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 3전압계·3전류계의 삼각형

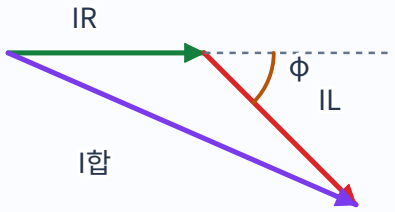
세 크기에서 역률 복원: 전압합과 전류합

3전압계: 같은 전류 기준



$V_{합}^2 = V_R^2 + V_L^2 + 2V_R V_L \cos\phi$

3전류계: 같은 전압 기준



$I_{합}^2 = I_R^2 + I_L^2 + 2I_R I_L \cos\phi$

R 가지와 부하 가지의 위상차 ϕ — 스칼라 크기를 단순 덧셈하지 않음

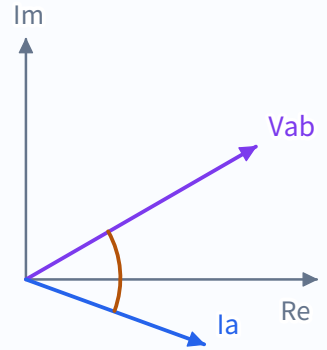
3전압계는 VR+VL, 3전류계는 IR+IL 벡터합을 이룬다. 부하의 유도성 위상차를 표시한 예이며 세 길이에 코사인 법칙을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 2전력계의 두 위상각

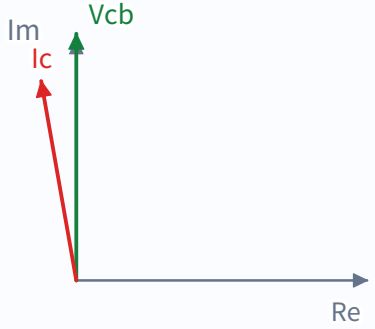
2전력계: 전압코일과 전류코일 사이의 각도

W2: Vab와 Ia



W2 = V선 I선 cos(30°+ϕ)

W1: Vcb와 Ic



W1 = V선 I선 cos(30°-ϕ)

예시 ϕ = 20° 지상 부하 — W1 각도 10°, W2 각도 50°

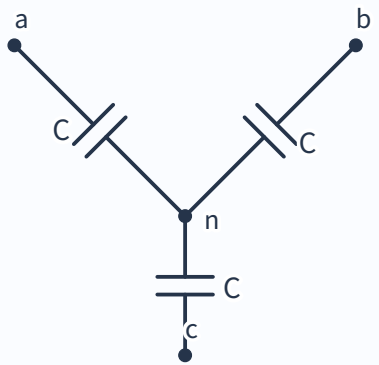
c-two-wattmeters의 b상 공통 전압코일 결선을 사용한다. W1은 Vcb와 Ic, W2는 Vab와 Ia를 측정한다. 정상 상순서에서 Va를 0도로 잡으면 Vab=30도, Vcb=90도이고 Ia=-ϕ, Ic=120도-ϕ다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전력용 콘덴서 Y·Δ 뱅크

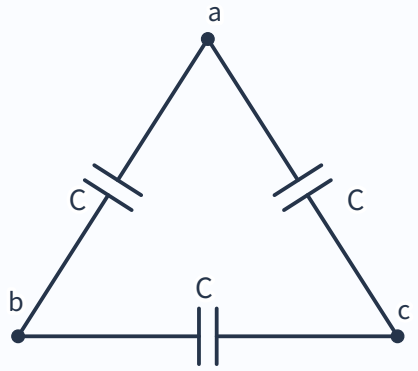
콘덴서 뱅크: 같은 C와 같은 선간전압으로 비교

Y 결선: 각 C에 V선/√3



$Q_Y = 3\omega C(V_{선}/\sqrt{3})^2 = \omega C V_{선}^2$

Δ 결선: 각 C에 V선



$Q_\Delta = 3\omega C V_{선}^2 = 3Q_Y$

C는 콘덴서 한 개의 용량. 같은 무효전력을 만들려면 $C_Y = 3C_\Delta$.

부하와 병렬로 진상 무효전력을 공급하여 전원측 지상 무효전력을 줄인다.

동일한 선간 실효전압에서 같은 정전용량 C를 세 개씩 연결한 두 뱅크를 비교한다. Δ의 총 무효전력 크기는 Y의 3배이며 같은 무효전력 설계일 때는 Y의 각 소자 용량이 Δ의 3배다.

공식 1

$$a = e^{j2\pi/3} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 1 + a + a^2 = 0, \quad a^3 = 1$$

a는 120° 회전 연산자이고 전류 단위 A와 무관하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_L = 2V_{\text{ph}}\sin\frac{\pi}{n}, \quad I_L = I_{\text{ph}} \quad (Y)$$

대칭 n상 성형, 이웃 선간전압 크기. 위상 앞섬 π/2-π/n. V[V], I[A].

공식 3

$$I_L = 2I_{\text{ph}}\sin\frac{\pi}{n}, \quad V_L = V_{\text{ph}} \quad (\text{ring})$$

대칭 n상 환상, 각 가지가 이웃 선 사이에 있는 경우. 선전류는 해당 상전류보다 π/2-π/n 뒤짐.

공식 4

$$P = nV_{\text{ph}}I_{\text{ph}}\cos\phi = \frac{nV_LI_L\cos\phi}{2\sin(\pi/n)}$$

평형 정현파 n상. P[W], ϕ는 각 부하의 전압·전류 위상차. n≥3의 성형·환상 이웃 선 정의에 적용.

공식 5

$$W_1 = V_LI_L\cos(\pi/6-\phi), \quad W_2 = V_LI_L\cos(\pi/6+\phi)$$

평형 정현파 두 전력계의 한 가지 명명 기준. 이때 **Q=√3(W1-W2)**. 전력계 이름을 반대로 붙이면 차의 부호도 반대. 각 전력계 전류코일은 서로 다른 두 선, 전압코일의 공통단자는 나머지 한 선.

공식 6

$$S = \sqrt{P^2+Q^2} = 2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2}, \quad \tan\phi = \sqrt{3}\frac{W_1-W_2}{W_1+W_2}$$

평형 정현파 3상. S[VA], W1,W2[W]. **P=W1+W2**이며 **P=0**일 때 tan식 대신 전력삼각형으로 판단.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- √3만 외우고 n상에도 그대로 적용하지 않는다.
- 두 전력계에서 역률 0.5 미만이면 하나가 음수일 수 있다. 음수를 절댓값으로 더하지 않는다.
- V결선 출력비와 이용률의 분모는 다르다.

짧은 예제

대칭 4상 Y에서 상전압은 100 V이다. 이웃 선간전압과 해당 상전압 대비 위상은?

1 **$2\sin(\pi/4)=\sqrt{2}$**.

2 위상은 **$\pi/2-\pi/4=\pi/4$**.

답 → **$100\sqrt{2}\approx141.4$** V, 45° 앞섬.

가리고 답하기

동일한 세 상 임피던스를 같은 선간전압에서 Y→Δ로 재접속하면 총전력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C23 대칭분으로 발전기 고장 계산하기

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 7개

☐ 불평형률과 영상·정상·역상 등가망을 연결한다. ☐ 1선 지락·선간 단락·2선 지락·3상 단락을 구별한다.

X07의 변환은 임의의 3상 페이저를 영상 0, 정상 1, 역상 2로 나눈다. 정상은 a-b-c 방향, 역상은 반대 방향, 영상은 세 상이 동상이다. 전압 불평형률은 보통 |V2|/|V1|×100%로 정의하며, 각 상 크기의 최대·최소 차를 이 식에 대신 넣지 않는다. 회전연산자를 포함한 복소수로 정상·역상을 먼저 구해야 한다.

고장 전 발전기가 대칭이면 내부기전력은 정상분 **E1=E**만 있고 **E0=E2=0**이다. 단자전압은 **V1=E-Z1I1**, **V2=-Z2I2**, **V0=-Z0I0**이다. Z0,Z1,Z2는 해당 고장점에서 바라본 대칭분 임피던스다. 중성점 접지 임피던스 Zn은 영상망에 3Zn으로 들어간다. 이미 Z0에 포함된 항을 다시 더하지 않는다.

a상 완전 지락에서는 **Ib=Ic=0**, **Va=0**이다. 따라서 **I0=I1=I2**이고 정상·역상·영상망이 직렬로 연결된다. a상 전류는 세 분전류의 합 3I0다. b-c 선간 완전 단락에서는 **Ia=0**, **Ib=-Ic**, **Vb=Vc**이므로 **I0=0**, **I2=-I1**, **V1=V2**이다. 영상망은 필요 없다. 대칭 3상 완전 단락은 정상망만 필요하다.

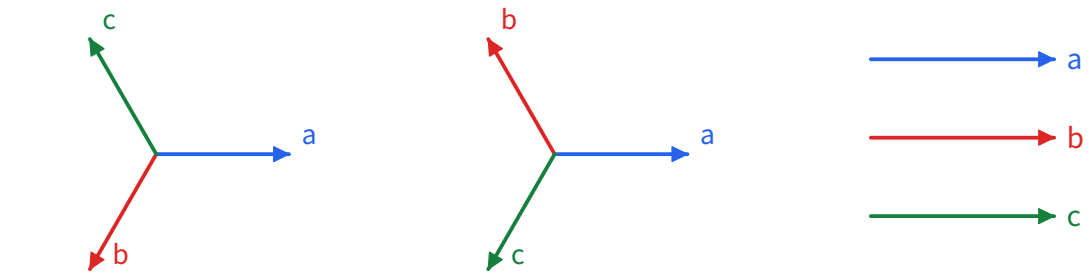
b,c 두 상이 동시에 완전 지락하면 **Vb=Vc=0**, **Ia=0**이므로 **V0=V1=V2**이고 **I0+I1+I2=0**이다. 정상망에서 본 역상망과 영상망이 병렬인 구조다. 고장 저항이 있으면 연결과 분모가 달라진다. 아래 식은 고장점의 완전 단락, 고장 전 부하전류 무시, 상호간 결합을 대칭분 등가망에 반영한 표준 조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 대칭분의 벡터 방향

정상·역상·영상: 상회전과 세 전류의 합

정상분 역상분 영상분



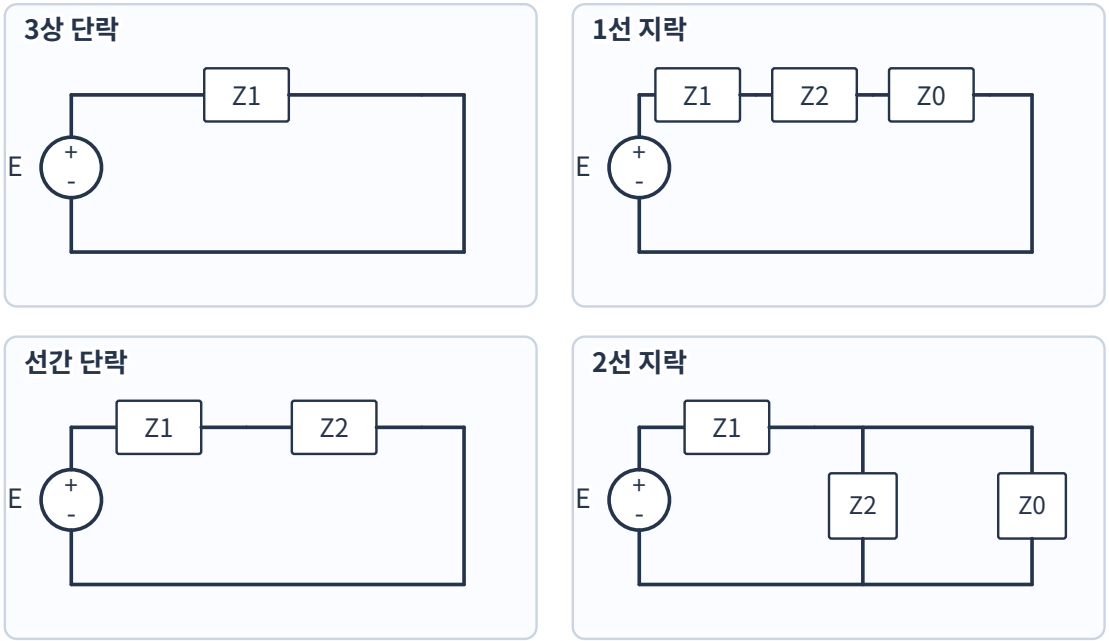
합 = 0 합 = 0 합 = 3I0

각 상의 실제 값 = 영상분 + 정상분 + 역상분

정상과 역상은 세 벡터의 상회전 순서가 반대이고 합은 0이다. 영상분은 같은 위상이라 세 상 합이 3I0다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 사고별 대칭분 등가망



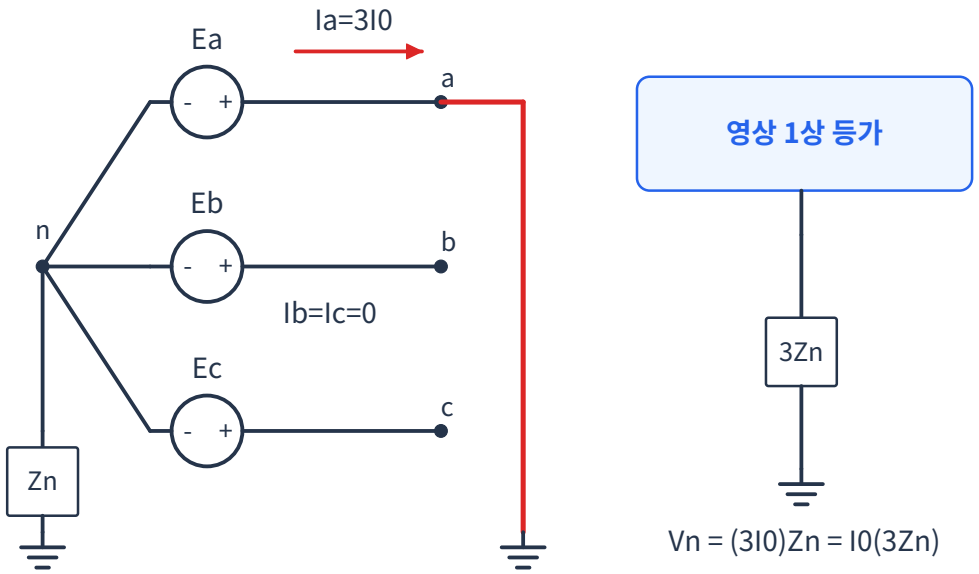
고장 임피던스 0의 연결 개념도 — 실제 상전류 복원은 C23 식 사용

3상은 정상망, 1선 지락은 정상·역상·영상 직렬, 선간은 정상·역상, 2선 지락은 정상망과 역상·영상 병렬이다. 1선 지락의 같은 망전류 I0와 실제 사고상 3I0를 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 1선지락 귀로와 3Zn

1선 지락: 실제 귀로와 영상 회로의 3Zn



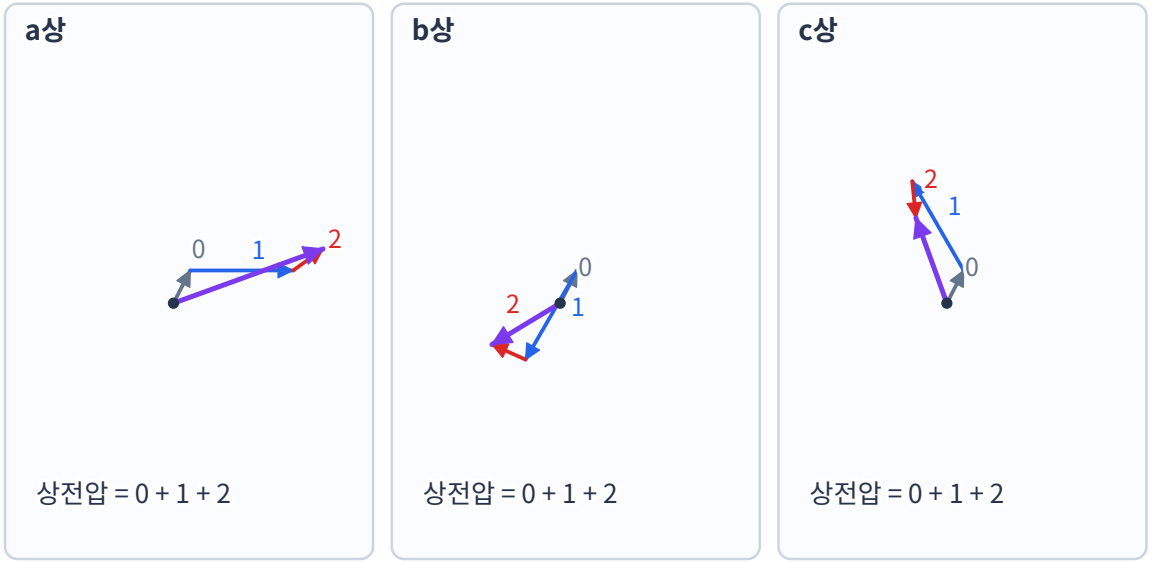
Vn = (3I0)Zn = I0(3Zn)

a상 고장이 대지와 중성점 접지임피던스 Zn을 통해 귀환한다. 중성점에는 세 상 전류합 3I0가 흐르므로 영상 1상망에는 3Zn을 놓는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 대칭분의 재합성

불평형 3상은 세 대칭분의 벡터합



회색: 영상 / 파랑: 정상 / 빨강: 역상 / 보라: 실제 상전압

영상은 세 상에 공통, 정상·역상은 서로 반대 상순서로 회전

같은 영상벡터에 정상·역상 벡터를 머리-꼬리로 더해 실제 불평형 상전압을 만든다. 임의의 수치 예이며 정상은 a,b,c가 0,-120,+120도, 역상은 반대 상순서다.

공식 1

$$V_a = V_0 + V_1 + V_2, \quad V_b = V_0 + a^2 V_1 + a V_2, \quad V_c = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

X07의 대칭분 변환을 거꾸로 사용해 각 상을 복원. 전류에도 같은 식 적용. $a = e^{j120^\circ}$.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$U = \frac{|V_2|}{|V_1|} \times 100\%, \quad V_1 = E - Z_1 I_1, \quad V_2 = -Z_2 I_2, \quad V_0 = -Z_0 I_0$$

V,E[V], I[A], Z[Ω]. U는 전압 역상 불평형률. V1≠0. 대칭 내부기전력 조건.

공식 3

$$I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}, \quad I_a = 3I_0$$

a상 1선 완전 지락. 고장임피던스 Zf가 있으면 분모에 3Zf를 더한다. 중성점 접지 임피던스는 Z0 정의 확인.

공식 4

$$I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_2}, \quad I_2 = -I_1, \quad I_0 = 0$$

b-c 선간 완전 단락. **Ib=(a²-a)I1=-j√3** I1, **Ic=-Ib**.

공식 5

$$I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_2 Z_0/(Z_2 + Z_0)}$$

b,c 두 상 완전 지락. 모든 임피던스는 같은 기준으로 변환하며 Z2+Z0≠0인 일반 경우.

공식 6

$$I_2 = -\frac{Z_0}{Z_2 + Z_0} I_1, \quad I_0 = -\frac{Z_2}{Z_2 + Z_0} I_1$$

위 2선 지락 조건. **Ia=I0+I1+I2=0**을 검산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$I_1 = \frac{E}{Z_1}, \quad I_0 = I_2 = 0$$

대칭 3상 완전 단락. 실제 기기 계산은 초기·과도·정상 시점에 맞는 정상분 리액턴스를 선택한다.

고장	필요 대칭분	핵심 경계조건
1선 지락	정상·역상·영상	I0=I1=I2
선간 단락	정상·역상	I0=0, I2=-I1
2선 지락	정상·역상·영상	V0=V1=V2
3상 단락	정상만	I0=I2=0

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고장 상전류와 대칭분 전류는 같지 않을 수 있다. 1선 지락은 3배다.
- 지락이 없는 선간 단락에 Z0를 넣지 않는다.
- 상전압 기준 E에 선간 정격전압을 그대로 대입하지 않는다.

짧은 예제

고장 전 상전압 **E=100** V, **Z1=j2** Ω, **Z2=j2** Ω, **Z0=j1** Ω이다. a상 완전 지락 전류는?

1 분전류 **I0=100/(j5)=-j20** A.

2 **Ia=3I0=-j60** A.

답 → -j60 A, 실효 크기 60 A.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

b-c 선간 단락에서 영상분 전류가 0인 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C24 푸리에 급수: 계수 적분과 파형의 대칭성

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 4개

☐ 직류·코사인·사인 계수의 정의를 쓴다. ☐ 기함수·우함수·반파대칭으로 남는 차수를 판단한다.

주기적인 비정현파는 직류 성분과 기본주파수 정수배의 사인·코사인 합으로 나타낼 수 있다. 발전기 파형의 비정현성, 정류·스위칭 같은 비선형 작용이 고조파를 만든다. 한 주기의 파형을 알면 각 성분과 곱해 적분하여 계수를 구한다. 주파수가 다른 정현파가 한 주기 평균에서 직교한다는 성질이 계수를 분리해 준다.

이 절은 상수항을 a0로 쓰며 a0/2로 쓰는 교재와 정의가 다르다. 따라서 a0는 한 주기 평균이다. an,bn은 최대값 계수이고 n차 성분의 최대값은 $\sqrt{(a_n^2+b_n^2)}$, 실효값은 이 값을 $\sqrt{2}$로 나눈 것이다. 같은 파형을 $a_n\cos(n\theta)+b_n\sin(n\theta)$으로 쓰거나 위상을 가진 사인 하나로 쓰는 것은 표현의 차이다.

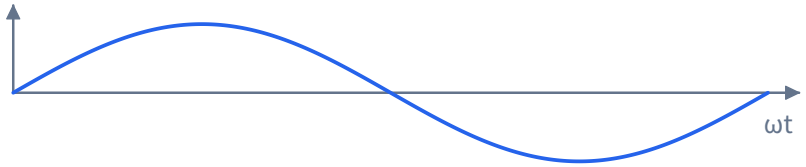
기함수 **$f(-\theta)=-f(\theta)$**는 원점 대칭이라 직류와 코사인 성분이 사라진다. 우함수 **$f(-\theta)=f(\theta)$**는 좌우 대칭이라 사인 성분이 사라진다. 반파대칭 **$f(\theta+\pi)=-f(\theta)$**는 직류와 짝수 고조파가 사라진다. 반파대칭이면서 기함수인 파형은 홀수 사인항만 남고, 반파대칭이면서 우함수이면 홀수 코사인항만 남는다. 반파대칭과 단순 정류 반파를 이름이 비슷하다고 혼동하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

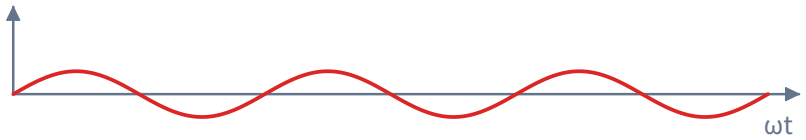
그림 · 푸리에 파형 합성

푸리에 합성: 파형은 주파수별 성분의 합

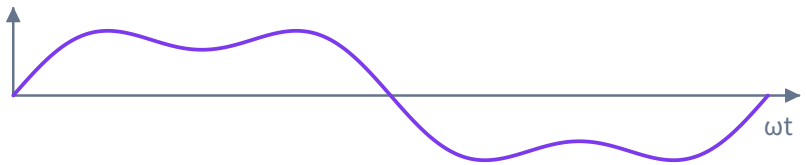
기본파



3차 성분



기본파 + 3차



정현 기본파와 3차 성분을 같은 시간축에서 더했다. 서로 다른 주파수의 RMS는 크기합이 아니라 제곱합으로 계산하며 합성파의 순간값은 시간별로 더한다.

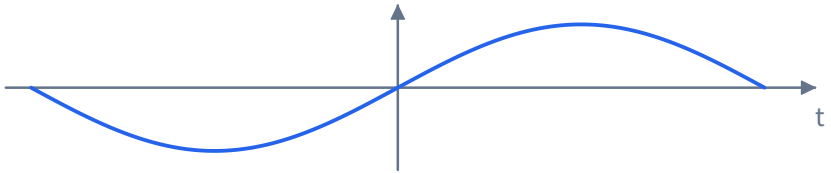
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 기·우·반파대칭

파형 대칭을 보고 푸리에 항 고르기

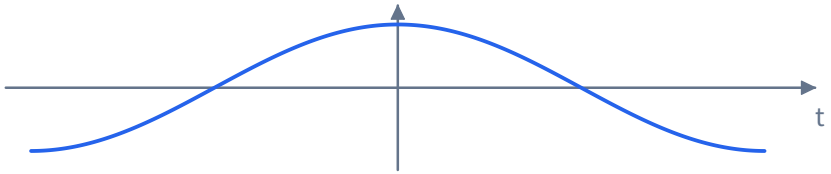
기함수: f(-t)=-f(t)

사인항만



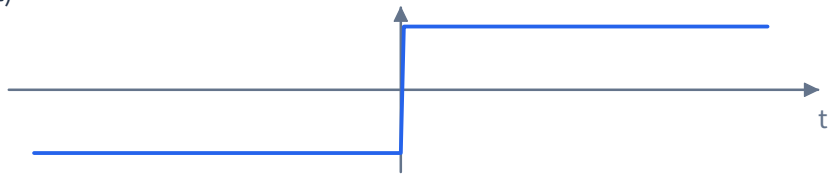
우함수: f(-t)=f(t)

상수·코사인항



반파대칭: f(t+T/2)=-f(t)

짝수차 없음



가운데 기준선은 t=0이다. 기함수의 원점대칭, 우함수의 좌우대칭, 반주기 이동 부호반전을 비교한다. 반파대칭은 기함수나 우함수와 별개의 조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$f(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

θ=ωt, 주기 2π. f가 전압이면 모든 계수는 V, 전류면 A. 구간별 연속인 통상 파형; 불연속점에서는 좌우 극한 평균으로 수렴.

공식 2

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\, d\theta$$

직류 성분. 같은 길이 2π의 다른 시작 구간도 가능. 다른 교재가 a0/2 convention이면 계수 정의가 2배 다름.

공식 3

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos n\theta\, d\theta, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin n\theta\, d\theta$$

n=1,2,3,⋯ . 서로 다른 정수차 사인·코사인 곱의 적분은 0, 같은 차의 제곱 적분은 π.

공식 4

$$F_{n,\,\mathrm{rms}} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{\sqrt{2}}, \qquad F_{\mathrm{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$$

직교성과 실효값 정의를 연결한 파르세발 관계. 주어진 계수를 최대값인지 실효값인지 먼저 구별.

파형 성질	반드시 0인 계수	남을 수 있는 성분
기함수	a0, 모든 an	사인항
우함수	모든 bn	직류·코사인항

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

파형 성질	반드시 0인 계수	남을 수 있는 성분
반파대칭	a0, 짝수차 an,bn	홀수차
원점에 대해 기함수인 ±A 구형파	a0, 모든 an, 짝수차 bn	홀수 사인항

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 시간 원점을 옮기면 기함수/우함수 판정이 달라질 수 있다.
- 계수 최대값을 C10의 실효값 제곱합에 바로 넣지 않는다.
- 정류로 절댓값을 취한 파형은 원래 교류와 주기가 달라질 수 있다.

짧은 예제

0<θ<π에서 +A, -π<θ<0에서 -A인 주기 구형파의 b1과 b3을 구하라.

1 기함수·반파대칭이므로 홀수 사인항만 남는다.

2 **$b_n=(2A/\pi)\int_0^{\pi}\sin(n\theta)d\theta=2A(1-(-1)^n)/(n\pi)$.**

3 홀수차에서는 **$b_n=4A/(n\pi)$.**

답 → **$b_1=4A/\pi$, $b_3=4A/(3\pi)$.**

가리고 답하기

우함수이면서 반파대칭이면 어떤 성분만 남는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C25 고조파별 임피던스·공진·3상 상분

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 같은 회로라도 차수별 리액턴스를 다시 계산한다. ☐ 3k·3k±1 고조파의 상분과 중성선 경로를 구별한다.

C10에서 전체 실효값과 평균전력을 합하기 전에 각 고조파의 전류를 구해야 한다. n차 주파수는 nω이므로 인덕터 리액턴스는 n배, 콘덴서 리액턴스 크기는 1/n배다. 저항 R은 주파수에 무관한 이상모델로 둔다. 실제 고주파의 표피효과 등은 별도 조건이다. 복소 임피던스 Z와 그 크기 |Z|를 등호로 같은 물리량처럼 쓰지 않는다.

3상 파형이 서로 정확히 기본주기 1/3씩 시간 이동한 같은 모양이면 n차의 상간 위상차는 n×120°이다. 3k차는 동상인 영상분, 3k+1차는 정상분, 3k-1차는 역상분이다. 따라서 3차는 영상, 5차는 역상, 7차는 정상이다. 임의로 주입된 불평형 고조파는 이 표 하나로 완전히 분류되지 않고 각 차수별 대칭분 변환이 필요하다.

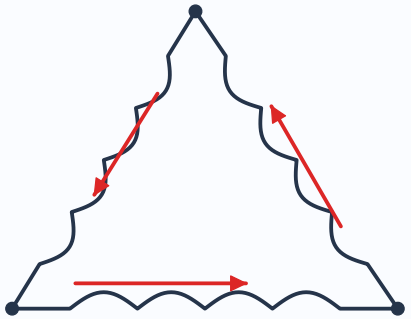
Δ 내부의 동상 3배수 기전력은 순환전류를 만들 수 있지만 선전류에서는 두 가지 전류의 차로 상쇄된다. Y에서는 동상 영상전압이 선간전압의 뺄셈에서 상쇄된다. Y 중성선이 연결되면 3배수 영상전류는 중성선에서 3배로 합쳐질 수 있다. 중성선 없는 Y의 영상전류 경로와 상전압 왜곡을 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Δ·Y의 3차 고조파 경로

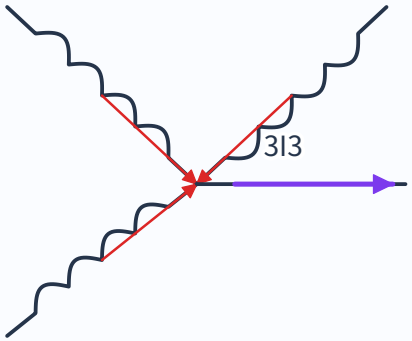
3의 배수 고조파: Δ 순환과 Y 중성선

Δ 내부의 영상 고조파



외부 선전류의 3차는 상쇄

접지 Y: 중성선으로 합류



영상 전류에는 귀로가 필요

세 상에 동상인 3의 배수 고조파는 Δ 내부 순환경로를 만들고 외부 선전류에서는 차로 상쇄된다. 중성선이 연결된 Y에서는 영상전류가 중성선에 합쳐진다.

공식 1

$$Z_n = R + j\left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right), \quad I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

직렬 RLC의 n차 정현파. Vn,In은 해당 차수 실효값 크기, R[Ω], L[H], C[F]. RL이면 C항, RC이면 L항을 생략.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$n\omega L = \frac{1}{n\omega C} \iff n^2\omega^2 LC = 1$$

n차 성분의 직렬공진 조건. 기본파에서 공진하지 않아도 어떤 고조파에서 공진할 수 있다.

공식 3

$$\mathrm{pf} = \frac{V_0 I_0 + \sum_n V_n I_n \cos\phi_n}{V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}}$$

전체 역률. 분자는 같은 차수의 평균전력 합이며 단일 기본파 위상차 cosϕ1만으로 대체하지 않는다.

고조파 차수	상분	평형 시간 이동 파형의 특성
3,6,9,⋯	영상	세 상 동상
1,4,7,⋯	정상	기본파와 같은 상순서
2,5,8,⋯	역상	기본파와 반대 상순서

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고조파 전압 최대값과 전류 실효값을 섞지 않는다.
- 직류는 THD 분자에서 보통 제외하지만 전체 실효값에는 포함한다.
- Δ에 3차가 없다는 말은 선전류에서 상쇄된다는 뜻이며 내부 순환전류가 없다는 뜻이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

RL 직렬 **R=3** Ω, 기본파 **ωL=1** Ω에 3차 전압 실효값 30 V가 걸린다. 3차 전류는?

1 **Z3=3+j3** Ω, **|Z3|=3√2** Ω.

2 **I3=30/(3√2)=5√2** A.

답 → 약 7.07 A.

가리고 답하기

세 상의 동일한 3차 전류가 각각 4 A이며 중성선으로 돌아간다. 중성선 3차 전류의 크기는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C26 2단자망의 합성·영점·극점·역회로

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 유리식 임피던스에서 직렬·병렬 소자를 찾는다. ☐ 영점·극점이 의미하는 단락·개방을 구분한다. ☐ 역회로의 소자 대응을 정한다.

2단자망은 외부 접속점 두 개에서 전압·전류 비로 본 회로다. 초기 저장에너지가 0이면 라플라스 영역에서 R, sL, 1/(sC)를 임피던스로 사용할 수 있다. 초기조건이 0이 아니면 인덕터·콘덴서의 초기 에너지에 해당하는 독립 항도 넣어야 한다. 단순히 jω를 s로 바꾸는 것은 주파수 응답을 일반화한 표현이며 초기조건을 자동으로 포함하지 않는다.

Z(s)가 여러 항의 합으로 분해되면 직렬 소자를 먼저 찾는다. **Y(s)=1/Z(s)**가 합으로 분해되면 병렬 가지를 찾는다. 영점은 공통인자를 소거한 분자의 근으로 **Z=0**이 되는 지점, 극점은 소거한 분모의 근으로 Z가 발산하는 지점이다. 복소 s평면의 성질이고 실제 정현파 공진은 허수축 jω 위의 해당 점을 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

역회로는 두 2단자망의 임피던스 곱이 주파수와 무관한 양의 상수 K^2이 되는 관계다. 직렬↔병렬, L↔C, R↔K^2/R로 대응한다. 단위 K는 Ω이다. L에 대응하는 C는 L/K^2이고, C에 대응하는 L은 K^2C이다. X03의 정저항 회로는 동일 R의 RL 직렬 가지와 RC 직렬 가지를 병렬로 놓은 특정 구성으로, **$R^2=L/C$**일 때 입력이 R이다. 역회로 관계와 임의의 회로가 정저항이 된다는 주장을 혼동하지 않는다.

그림 · 2단자망의 직렬·병렬 합성

2단자망: 분해한 Z(s)를 실제 소자로

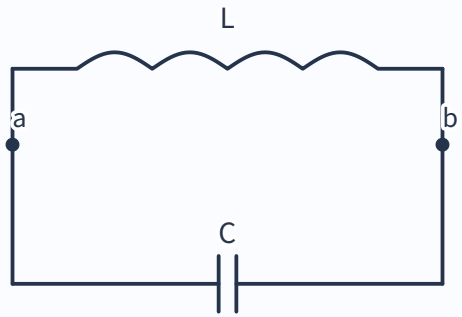
직렬 합: Z = R + 1/(sC)



저항항 + 용량항

같은 전류, 전압을 더함

병렬 합: Y = 1/(sL) + sC



같은 전압, 전류를 더함

Z의 영점 → 단락 Z의 극점 → 개방 (정의 가능한 극한에서)

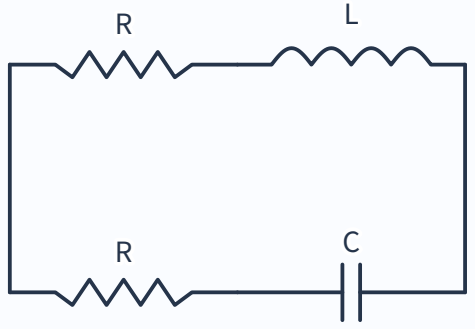
일반화 임피던스 Z(s)를 저항·인덕터·커패시터 항으로 분해한다. 병렬망은 먼저 Y(s)로 바꾸면 각 가지를 읽기 쉽다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 정저항 회로·역회로

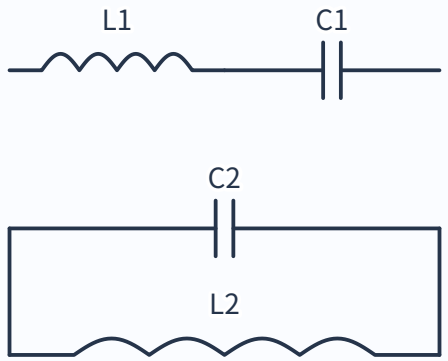
정저항과 역회로: 접속 조건이 핵심

정저항: (R+sL) // (R+1/sC)



$R^2 = L/C$ 이면 입력 $Z = R$

역회로: $Z1\ Z2 = K^2$



$C2 = L1/K^2$, $L2 = K^2C1$

직렬 ↔ 병렬, L ↔ C — 단위와 변환상수 K^2를 함께 확인

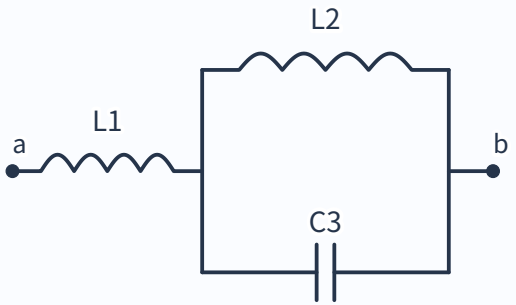
왼쪽은 원문의 특정 정저항 결선이다. 오른쪽은 직렬 LC와 대응 병렬 CL의 임피던스 곱이 K^2이 되도록 소자값까지 대응한 역회로다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

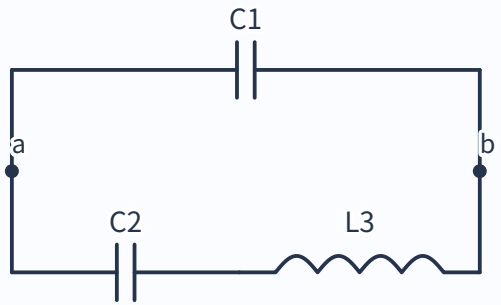
그림 · 복합 접속의 역회로

복합 역회로: 직렬·병렬을 단계마다 뒤집기

원래: L1 + (L2 // C3)



역회로: C1 // (C2 + L3)



$C1 = L1/K^2$, $C2 = L2/K^2$, $L3 = K^2C3$

두 입력 임피던스의 곱 Z원래(s) Z역(s) = K^2

원래 임피던스 L1 직렬 (L2 병렬 C3)을 단계적으로 뒤집으면 C1 병렬 (C2 직렬 L3)가 된다. 각 소자의 수치는 K^2에 맞추어 변환하며 단순 기호 교환만으로 끝내지 않는다.

공식 1

$$Z_R = R, \quad Z_L = sL, \quad Z_C = \frac{1}{sC}$$

영 초기조건의 라플라스 임피던스. s 단위 s^{-1}, 각 Z[Ω].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_s = R + sL + \frac{1}{sC}, \quad Z_p = \frac{1}{1/R + 1/(sL) + sC}$$

각각 직렬 RLC와 개별 가지 병렬 RLC. 병렬의 분모는 어드미턴스 S.

공식 3

$$Z_1(s)Z_2(s) = K^2, \quad C_2 = \frac{L_1}{K^2}, \quad L_2 = K^2 C_1$$

역회로의 기준 임피던스 K[Ω]. L[H], C[F]. 단위 **L/C=Ω²**임을 검산.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 같은 인자를 소거하기 전의 분자·분모 근을 독립 영점·극점으로 세지 않는다.
- 전달함수의 영점과 구동점 임피던스 영점의 물리적 의미를 섞지 않는다.
- 역회로의 정수 K^2는 무차원이 아니다.

짧은 예제

Z(s)=4+2/s Ω를 이상 수동소자로 구성하라.

1 두 항의 합이므로 직렬로 해석한다.

2 **R=4** Ω, **1/(sC)=2/s**에서 **C=0.5** F.

답 → 4 Ω 저항과 0.5 F 콘덴서의 직렬.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

Z(s)=2s/(s²+8) Ω의 병렬 LC를 찾으라.

1 **Y=(s²+8)/(2s)=s/2+4/s**.

2 **sC=s/2**이므로 **C=0.5** F, **1/(sL)=4/s**이므로 **L=0.25** H.

답 → 0.5 F와 0.25 H의 병렬.

가리고 답하기

L=0.2 H의 역회로가 **K=10** Ω 기준일 때 대응 소자는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C27 ABCD 전송정수 산출·소자망·종속접속

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 5개

☐ 개방·단락 실험에서 A,B,C,D를 정의한다. ☐ 직렬·병렬·변압기의 전송정수를 구성한다. ☐ 종속접속의 순서를 지킨다.

C18과 같이 I1은 입력망으로 들어가고 I2는 출력망에서 부하로 나가는 방향이다. **V1=AV2+BI2**, **I1=CV2+DI2** 두 식에서 출력을 개방하면 **I2=0**이므로 A와 C를, 출력을 단락하면 **V2=0**이므로 B와 D를 구할 수 있다. 정수라는 이름과 달리 교류망에서는 주파수에 따른 복소 함수다.

단일 직렬 Z는 **V1=V2+ZI2**, **I1=I2**이다. 단일 병렬 Y는 **V1=V2**, **I1=YV2+I2**이다. 이상변압기 권수비 **a=N1/N2**이고 같은 극성 전압을 쓰면 **V1=aV2**, **I1=I2/a**이다. 전송정수에서 부하로 나가는 I2와 Z/Y 파라미터에서 포트로 들어가는 I2는 반대 방향이다.

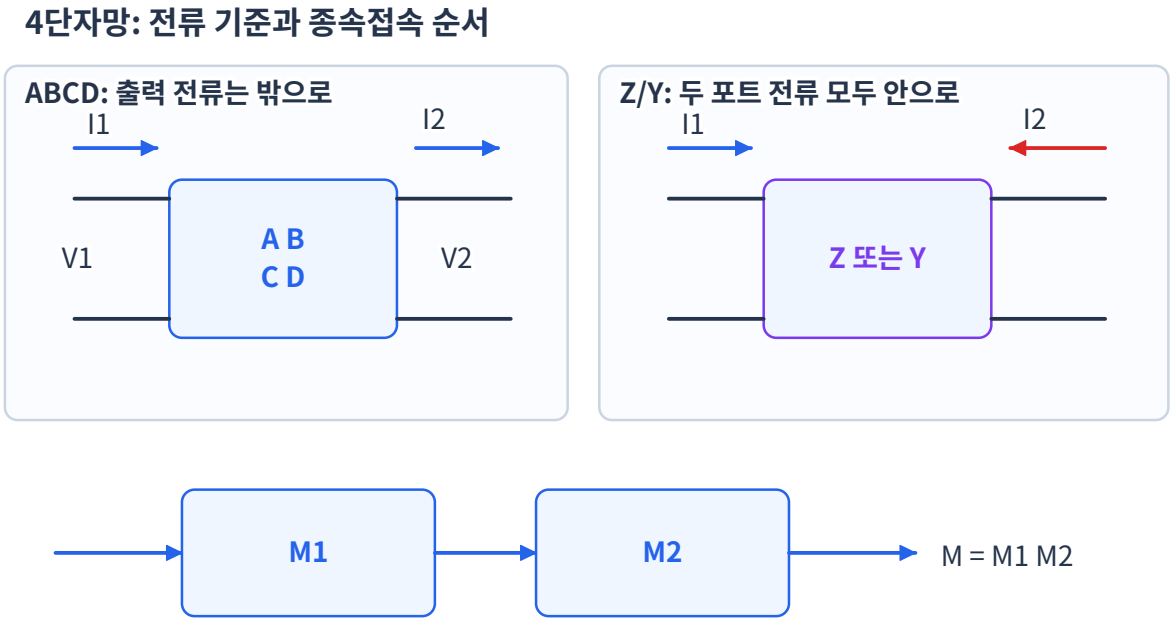
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

종속접속은 첫 망의 출력에 다음 망의 입력을 연결하는 것이다. 전송행렬은 전원에서 부하로 만나는 순서대로 곱한다. 행렬 곱은 일반적으로 순서를 바꾸면 다른 결과다. 상호성 망에서는 **AD-BC=1**이고, 입력·출력의 구조가 대칭이면 **A=D**이다. 이 두 조건은 서로 다르다. 수동 RLC망은 통상 상호성이지만 임의의 능동 제어망까지 보장하지 않는다.

출력 부하 ZL를 달면 **V2=ZLI2**이다. 이를 기본식에 넣으면 입력임피던스와 전압 전달비를 계산할 수 있다. 개방은 ZL→∞, 단락은 **ZL=0**으로 극한을 취한다. 분모가 0인 공진·특이점을 일반 유한값처럼 나누지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 4단자 전류 부호와 종속접속



입력에서 만나는 순서대로 행렬을 곱한다

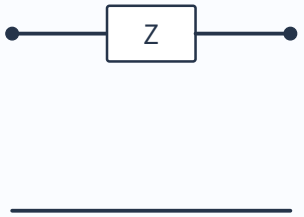
ABCD의 I2는 출력에서 부하로 나가는 방향, Z/Y의 I2는 회로 안으로 들어가는 방향이다. 부호를 바꾸지 않고 정수식을 섞으면 틀린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 직렬·분로·변압기 기본망

기본 4단자망: 직렬·병렬·이상변압기

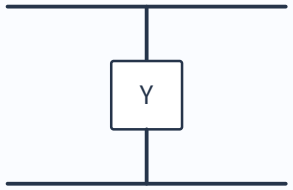
직렬 Z



A=D=1, B=Z

C=0

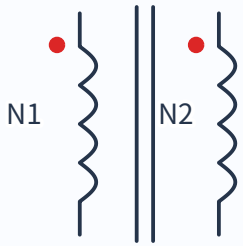
분로 Y



A=D=1, C=Y

B=0

이상변압기



A=a, D=1/a

a=N1/N2, B=C=0

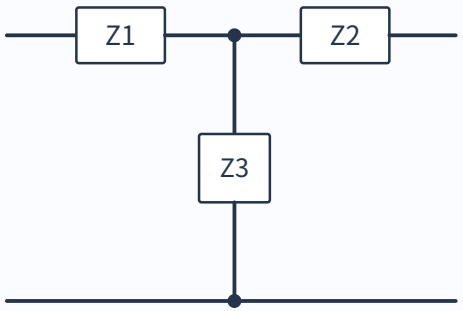
직렬 임피던스는 B, 분로 어드미턴스는 C에 들어간다. 점 극성이 같은 이상변압기에서 권수비 a=N1/N2를 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · T·π 회로의 정확한 위치

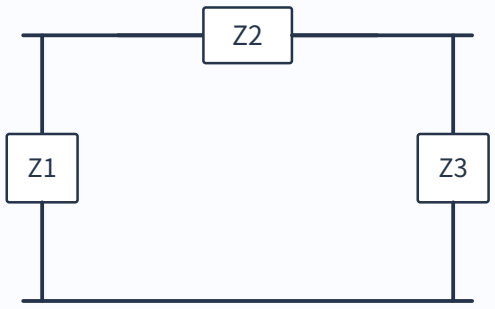
T형과 π형의 마디·소자 위치

T형



중앙 분로 Z3, 양쪽 직렬 Z1·Z2

π형



중앙 직렬 Z2, 양쪽 분로 Z1·Z3

송전선 공칭 T: Z/2, Y, Z/2 공칭 π: Y/2, Z, Y/2

표시한 Z1~Z3 위치에 따라 ABCD와 Z/Y정수를 계산한다. 전력선 T는 직렬 Z/2 두 개와 중간 Y, π는 전체 직렬 Z와 양끝 Y/2다. Y는 임피던스의 역수다.

공식 1

$$A = \frac{V_1}{V_2}\Big|_{I_2=0}, \quad C = \frac{I_1}{V_2}\Big|_{I_2=0}$$

출력 개방 시험. A 무차원, C[S].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 2

$$B = \frac{V_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}, \quad D = \frac{I_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}$$

출력 단락 시험. B[Ω], D 무차원.

공식 3

$$A = A_1A_2 + B_1C_2, \quad B = A_1B_2 + B_1D_2$$

망1 뒤에 망2를 종속접속. 상호 포트 전류 방향이 연결에서 맞도록 정의.

공식 4

$$C = C_1A_2 + D_1C_2, \quad D = C_1B_2 + D_1D_2$$

위와 같은 종속접속의 나머지 두 정수. C의 단위 S, D 무차원.

공식 5

$$Z_{\text{in}} = \frac{AZ_L + B}{CZ_L + D}, \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_L}{AZ_L + B}$$

출력부하 ZL[Ω]. 부하 유한·분모 비영 조건. 출력 개방 전압비는 1/A.

기본망	A,D	B	C
직렬 Z	1,1	Z	0
병렬 Y	1,1	0	Y
이상변압기 a	a,1/a	0	0

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **A=D**가 곧 **A=D=1**이라는 뜻은 아니다.
- 개방은 전압 0이 아니라 전류 0이다.
- 직렬 Z와 병렬 Y의 순서를 바꾸면 A,D가 서로 바뀔 수 있다.

짧은 예제

직렬 **Z=2** Ω 뒤에 병렬 **Y=0.25** S를 접속한 망의 ABCD를 구하라.

1 직렬망 (1,2,0,1)과 병렬망 (1,0,0.25,1)을 순서대로 곱한다.

2 **A=1+2×0.25=1.5**, **B=2**, **C=0.25**, **D=1**.

3 **AD-BC=1.5-0.5=1** 검산.

답 → **A=1.5**, **B=2** Ω, **C=0.25** S, **D=1**.

가리고 답하기

전송정수가 **A=2**,**D=0.5**,**B=C=0**인 이상변압기의 권수비와 상호성 조건은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C28

T·π 회로와 Z/Y 파라미터 연결

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 10개

☐ 소자 번호 대신 마디 연결로 T·π 공식을 기억한다. ☐ Z/Y와 ABCD의 출력전류 기준 차이를 적용한다.

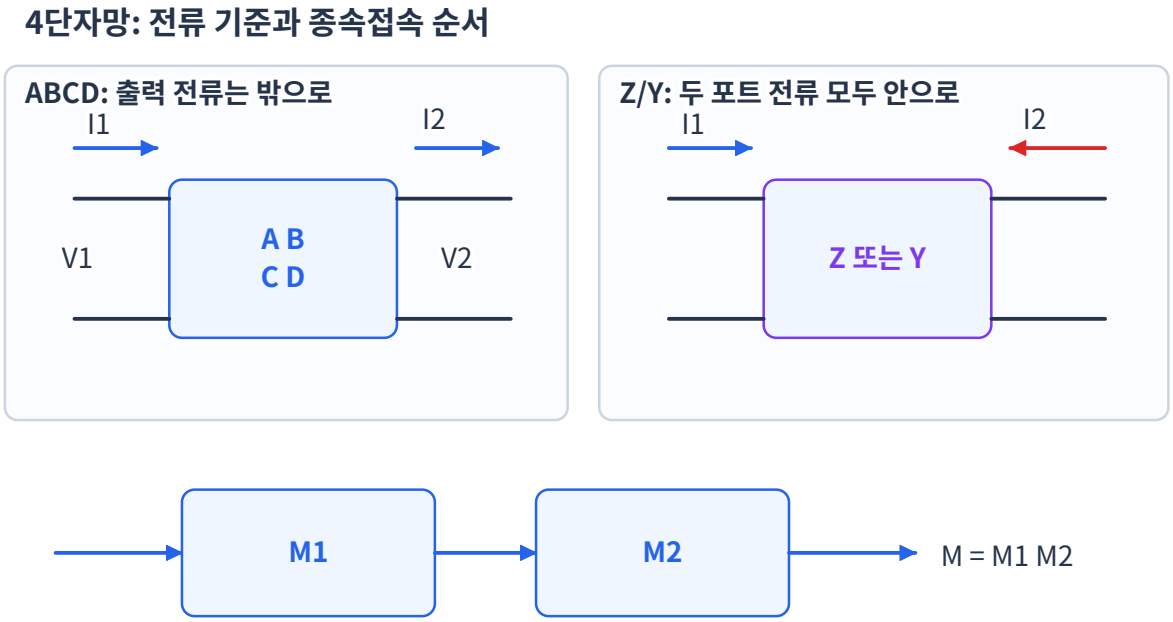
T망은 입력1에서 중앙 m까지 Zl, m에서 출력2까지 Zr, m에서 기준0까지 Zm이다. 따라서 입력 전류만 흐를 때 **Z11=Zl+Zm**, 출력 전류만 흐를 때 **Z22=Zr+Zm**이며 상호항 **Z12=Z21=Zm**이다. π망은 입력1-0 사이 Yl, 입력1-출력2 사이 Yb, 출력2-0 사이 Yr이다. 마디전류를 쓰면 **Y11=Yl+Yb**, **Y22=Yr+Yb**, **Y12=Y21=-Yb**다. 원본이나 다른 단원의 숫자 첨자 순서와 달라도 이 마디 정의를 먼저 대조한다.

X05의 Z 정의는 두 전류 모두 포트로 들어가는 방향이며 개방조건으로 측정한다. Y 정의도 두 전류가 포트로 들어가며 단락조건으로 측정한다. Z와 Y 행렬은 역행렬 관계이지 각 원소끼리 역수가 아니다. 대칭망이면 **Z11=Z22** 또는 **Y11=Y22**, 상호성이면 **Z12=Z21** 또는 **Y12=Y21**이다.

T망 ABCD는 직렬 Zl, 병렬 1/Zm, 직렬 Zr 순서로, π망은 병렬 Yl, 직렬 1/Yb, 병렬 Yr 순서로 C27을 곱하면 된다. 외워야 할 식이 헷갈리면 이 세 기본망으로 다시 만든다. 전달함수나 입력임피던스가 필요하면 이렇게 얻은 A,B,C,D와 출력부하를 C27 식에 넣는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 4단자 전류 부호와 종속접속



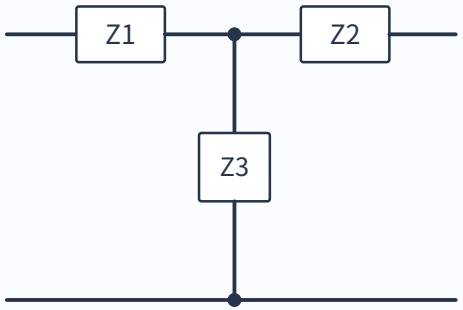
ABCD의 I2는 출력에서 부하로 나가는 방향, Z/Y의 I2는 회로 안으로 들어가는 방향이다. 부호를 바꾸지 않고 정수식을 섞으면 틀린다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · T·π 회로의 정확한 위치

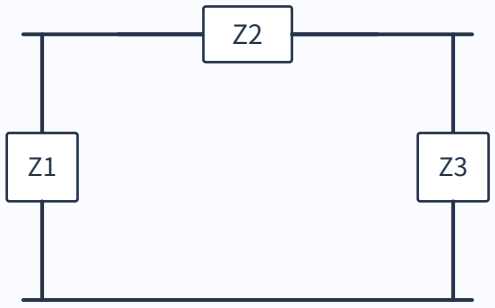
T형과 π형의 마디·소자 위치

T형



중앙 분로 Z3, 양쪽 직렬 Z1·Z2

π형



중앙 직렬 Z2, 양쪽 분로 Z1·Z3

송전선 공칭 T: Z/2, Y, Z/2 공칭 π: Y/2, Z, Y/2

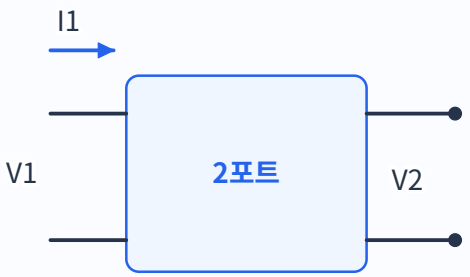
표시한 Z1~Z3 위치에 따라 ABCD와 Z/Y정수를 계산한다. 전력선 T는 직렬 Z/2 두 개와 중간 Y, π는 전체 직렬 Z와 양끝 Y/2다. Y는 임피던스의 역수다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Z/Y 측정 조건

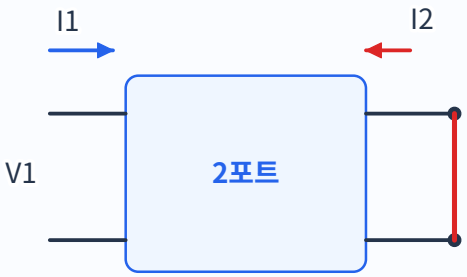
Z는 개방 시험, Y는 단락 시험

Z11·Z21 측정: I2 = 0



출력 포트를 열어 둠

Y11·Y21 측정: V2 = 0



출력 포트를 도선으로 연결

반대쪽 시험은 포트 1·2를 교환 → 나머지 Z/Y 정수

출력을 개방하면 I2=0이 되어 Z11=V1/I1과 Z21=V2/I1을 얻는다. 출력을 단락하면 V2=0이 되어 Y11=I1/V1과 Y21=I2/V1을 얻으며 I2는 포트 유입 기준이다.

공식 1

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}\Big|_{I_2=0}, \quad Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}\Big|_{I_2=0}$$

출력 개방 측정의 입력 구동점·순방향 전달 임피던스 Ω. Z표현은 두 전류 모두 포트 유입.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2}\Big|_{I_1=0}, \quad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2}\Big|_{I_1=0}$$

입력 개방 측정의 역방향 전달·출력 구동점 임피던스 Ω.

공식 3

$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1}\Big|_{V_2=0}, \quad Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0}$$

출력 단락 측정의 입력 구동점·순방향 전달 어드미턴스 S.

공식 4

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2}\Big|_{V_1=0}, \quad Y_{22} = \frac{I_2}{V_2}\Big|_{V_1=0}$$

입력 단락 측정의 역방향 전달·출력 구동점 어드미턴스 S.

공식 5

$$A_T = 1 + \frac{Z_l}{Z_m}, \quad B_T = Z_l + Z_r + \frac{Z_l Z_r}{Z_m}$$

T망 본문 마디 정의. AT 무차원, BT[Ω]. Zm≠0인 일반식.

공식 6

$$C_T = \frac{1}{Z_m}, \quad D_T = 1 + \frac{Z_r}{Z_m}$$

CT[S], DT 무차원. **Zl=Zr**이면 **A=D**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$A_\pi = 1 + \frac{Y_r}{Y_b}, \quad B_\pi = \frac{1}{Y_b}$$

π망의 Yb는 입력-출력 사이 어드미턴스. Yl은 입력 병렬, Yr은 출력 병렬. Yb≠0.

공식 8

$$C_\pi = Y_l + Y_r + \frac{Y_l Y_r}{Y_b}, \quad D_\pi = 1 + \frac{Y_l}{Y_b}$$

Y[S]. A에는 출력측 Yr, D에는 입력측 Yl가 들어가는 순서를 유의.

공식 9

$$A = \frac{Z_{11}}{Z_{21}}, \quad B = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}}, \quad C = \frac{1}{Z_{21}}, \quad D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$$

Z21≠0. Z행렬의 출력전류는 포트 유입, ABCD의 I2는 부하 유출이라 부호를 변환한 결과.

공식 10

$$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{\Delta_Z}, \quad Y_{12} = -\frac{Z_{12}}{\Delta_Z}, \quad Y_{21} = -\frac{Z_{21}}{\Delta_Z}, \quad Y_{22} = \frac{Z_{11}}{\Delta_Z}$$

ΔZ=Z11Z22-Z12Z21≠0일 때 2×2 역행렬. Y[S].

함정 체크 — 여기서 틀린다

- π망의 교차 Y항은 부호가 음수다.
- **Z12=1/Y12**로 원소별 역수를 취하지 않는다.
- 회로도 Z1,Z2,Z3 위치를 확인하지 않은 채 다른 책의 첨자를 대입하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

T망의 왼쪽 직렬 2 Ω, 오른쪽 직렬 3 Ω, 중앙 병렬 6 Ω이다. Z정수와 ABCD는?

1 **Z11=8** Ω, **Z22=9** Ω, **Z12=Z21=6** Ω.

2 **A=1+2/6=4/3**, **B=2+3+2×3/6=6** Ω.

3 **C=1/6** S, **D=1+3/6=3/2**.

답 → **Z=(8**,6,6,9) Ω; **ABCD=(4/3**,6 Ω,1/6 S,3/2).

가리고 답하기

π망에서 **Yl=Yr**이면 어떤 대칭 조건이 성립하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C29 영상 임피던스·전달상수·정K형 필터

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 7개

☐ 영상 임피던스의 상호 종단 조건을 설명한다. ☐ 감쇠와 위상을 전달상수로 분리한다. ☐ 정K형의 K와 정저항을 구분한다.

영상 임피던스 Z01,Z02는 출력에 Z02를 연결했을 때 입력에서 Z01이 보이고, 입력에 Z01을 연결했을 때 출력에서 Z02가 보이게 하는 한 쌍이다. 어떤 부하를 달아도 같은 입력임피던스라는 뜻이 아니다. 일반 비대칭망에서는 양쪽 값이 다르고, 대칭망 **A=D**에서는 두 값이 같아 특성 임피던스라고 부른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

상호성 망의 영상 전달상수 **$\theta=\alpha+j\beta$**에서 α는 1구간의 진폭 감쇠, β는 그 구간의 위상변화다. 분포선로의 단위 길이 전파정수 γ와 혼동하지 않는다. 포트 전력파 또는 임피던스 정규화 진폭에 $e^{-\theta}$의 관계가 성립하도록 정의한다. 복소 제곱근과 역쌍곡선 함수는 수동성과 주파수 연속성에 맞는 가지를 선택한다.

정K형 필터는 T형을 기준으로 양쪽 직렬 팔이 각각 Zs/2, 중앙 병렬 팔이 Zp일 때 **$Z_sZ_p=K^2$**을 만족한다. 대응 π형은 중앙 직렬 Zs, 양쪽 병렬 팔 각각 2Zp다. 저역통과에서는 **$Z_s=j\omega L$**, **$Z_p=1/(j\omega C)$**이므로 **$K=\sqrt{(L/C)}$**이다. K는 명목 임피던스이며 실제 영상 임피던스는 주파수에 따라 달라져 정저항 회로와 같지 않다. 고역·대역통과·대역저지는 통과 영역 정의를 C18과 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 영상 임피던스 종단 정의

영상 임피던스: 서로 맞물리는 한 쌍의 종단

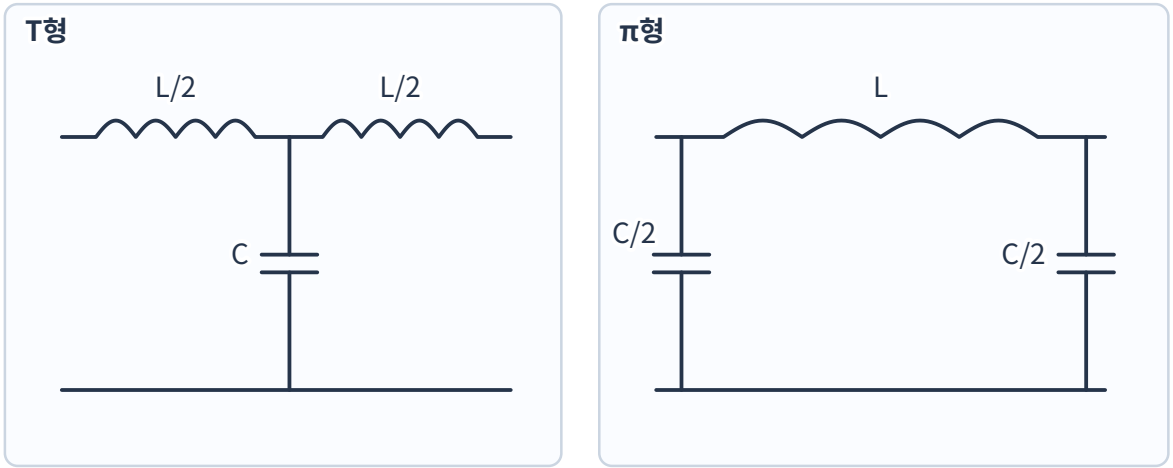


반대 포트를 짝 영상 임피던스로 종단했을 때 보이는 입력값을 정의한다. 비대칭 2포트는 Z01과 Z02가 서로 다르며 임의 부하에서 성립하는 조건이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 정K형 저역필터 실제 소자값

정K 저역통과: T형과 π형의 소자값

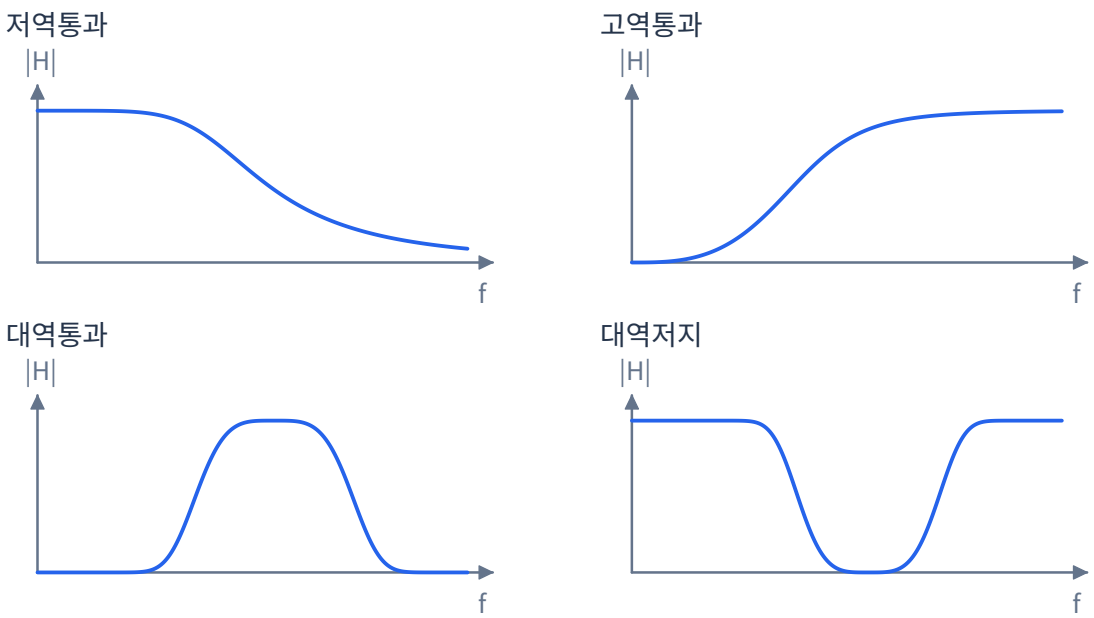


$$Zs\,Zp = K^2 = L/C$$ — K가 일정해도 영상 임피던스는 주파수 의존

T의 직렬팔은 L/2씩, 중앙 C다. 대응 π의 중앙은 L, 양끝은 C/2씩이다. π의 병렬 임피던스 2Zp를 커패시턴스 2C로 잘못 옮기지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 저역·고역·대역통과·대역저지



주파수에 대한 전달크기의 개념 곡선이며 실제 차수·리플·차단주파수는 해당 회로에 따라 정한다.

공식 1

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}, \quad Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

상호성 4단자망의 영상 임피던스 Ω. 정의 가능한 비영 분모와 적절한 복소 제곱근 가지. 대칭망이면 **Z01=Z02=√(B/C)**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\cosh\theta=\sqrt{AD},\quad \sinh\theta=\sqrt{BC},\quad \tanh\theta=\sqrt{\frac{BC}{AD}}$$

AD-BC=1, **θ=α+jβ**. 부호·가지 선택은 양의 수동 감쇠와 연속 조건을 따른다. 항별 임의 부호 선택 금지.

공식 3

$$\theta=\ln(\sqrt{AD}+\sqrt{BC}),\quad \frac{Z_{01}}{Z_{02}}=\frac{A}{D},\quad Z_{01}Z_{02}=\frac{B}{C}$$

위 영상 관계와 일관된 가지를 선택한 식. θ는 arcosh(√AD), arsinh(√BC), artanh(√(BC/AD))로도 쓸 수 있다. A,D 또는 C가 0인 특이망은 극한으로 해석.

공식 4

$$A=\sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}\cosh\theta,\quad D=\sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}\cosh\theta$$

영상 임피던스와 전송정수 관계. A,D 무차원.

공식 5

$$B=\sqrt{Z_{01}Z_{02}}\sinh\theta,\quad C=\frac{\sinh\theta}{\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}$$

B[Ω], C[S]. C는 이 식에서 정전용량이 아니라 전송정수.

공식 6

$$Z_sZ_p=K^2,\quad K=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

정K 저역통과의 **Zs=jωL**, **Zp=1/(jωC)**. K[Ω], L[H], C[F].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$Z_{0T} = \sqrt{Z_s Z_p + \frac{Z_s^2}{4}}, \quad Z_{0\pi} = \sqrt{\frac{Z_s Z_p}{1 + Z_s/(4Z_p)}}$$

보완 유도식. 대칭 T 팔 Zs/2,**Zm=Zp**; 대응 π 양쪽 팔 2Zp,중앙 Zs. 통과·저지 구간에 따라 복소값이 될 수 있다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 영상 임피던스의 0첨자는 영상분(대칭좌표법)과 다른 의미다.
- **Z01/Z02=A/D**이지만 일반적으로 두 값이 같지 않다.
- 명목 K가 일정하다고 입력임피던스가 모든 주파수에서 일정하지는 않다.

짧은 예제

상호성 망 **A=D=1.25**, **B=3** Ω, **C=0.1875** S이다. 양쪽 영상 임피던스는?

1 **AD-BC=1.5625-0.5625=1**.

2 대칭이므로 **Z0=√(B/C)=√16=4** Ω.

답 → **Z01=Z02=4** Ω. 수동 양의 제곱근.

짧은 예제

C28의 비대칭 T망 **A=4/3**,**B=6** Ω,**C=1/6** S,**D=3/2**의 양쪽 영상 임피던스는?

1 **$Z01^2$=AB/(CD)=8/0.25=32** Ω^2.

2 **$Z02^2$=BD/(AC)=9/(2/9)=40.5** Ω^2.

3 **Z01/Z02=8/9=A/D**도 확인한다.

답 → **Z01≈5.657** Ω, **Z02≈6.364** Ω. 비대칭이므로 서로 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

정K형 저역필터에서 **L=4** mH, **C=1** μF이면 K는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C30 분포정수 선로의 전송·진행파·반사

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 4개

☐ 단위 길이 R,L,G,C와 전체 회로 정수를 구별한다. ☐ 무손실·무왜형 조건과 전파속도 식의 범위를 구별한다. ☐ 반사·투과·정재파를 계산한다.

긴 선로에서는 전압과 전류가 위치마다 달라지므로 전선 전체를 저항 한 개로 볼 수 없다. 작은 길이 dx마다 직렬 Rdx,Ldx와 병렬 Gdx,Cdx가 반복된다고 모델링한다. 이 절의 R,L,G,C는 단위 길이값이다. X06의 기본 정의에 이어 선로 길이 ℓ의 ABCD까지 연결한다.

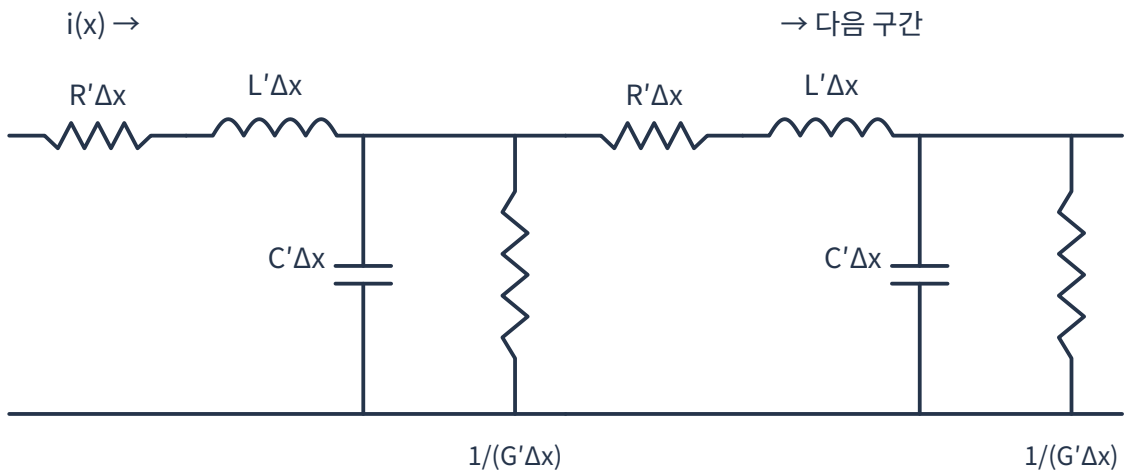
진행파는 $e^{-\gamma x}=e^{-\alpha x}e^{-j\beta x}$ 형태로 전달된다. α는 진폭 감쇠 Np/m, β는 위상정수 rad/m이다. **v=ω/β**, **λ=2π/β**가 일반식이다. 무손실 **R=G=0**에서는 **α=0**이고 **β=ω√LC**이다. 무왜형 **R/L=G/C**에서는 **α=√RG**이고 같은 β식을 얻는다. L,C가 주파수에 무관하다는 가정까지 있어야 **v=1/√LC**가 주파수와 무관하다. 일반 손실선로에서는 v가 주파수에 따라 달라질 수 있다.

특성 임피던스 Z0는 한 방향 진행파의 V/I 비다. 부하가 Z0와 같으면 반사 없이 진행파 에너지가 부하로 전달된다. 부하 ZL에서 전압 반사계수 **Γ=(ZL-Z0)/(ZL+Z0)**, 전압 투과계수 **τv=1+Γ**이다. 개방은 **Γ=+1**로 부하전압이 입사파의 2배, 단락은 **Γ=-1**로 부하전압 0이다. 전류 반사파의 부호는 전압 반사파와 반대다.

실수 Z0인 무손실 선로의 수동부하에서 정재파비는 (1+|Γ|)/(1-|Γ|)이다. 정합이면 1, 완전반사면 무한대다. 전압 투과계수 2가 전력 4배 생성을 뜻하지 않는다. 예를 들어 개방에는 부하전류가 0이어서 평균전력이 전달되지 않는다. 다른 선로 Z2로 이어지는 경계는 **ZL=Z2**로 해석한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

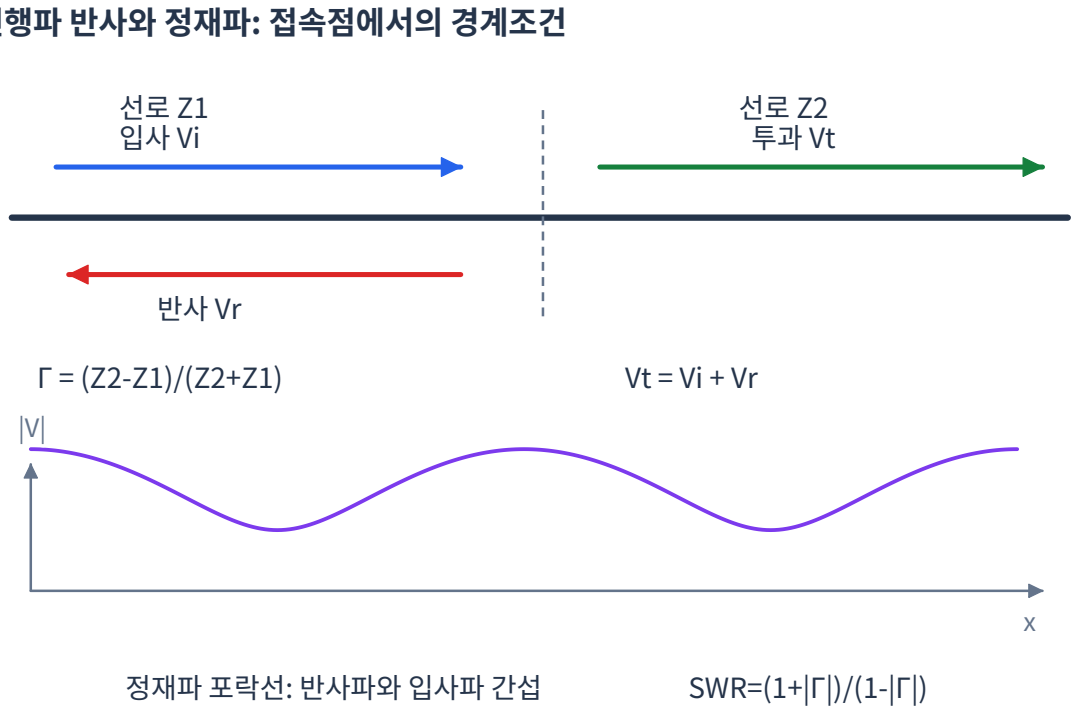
그림 · 분포정수의 작은 구간



전선 길이를 Δx로 잘라 각 구간에 직렬 저항·인덕턴스와 분로 정전용량·누설을 놓는다. G는 저항이 아니라 컨덕턴스이므로 저항기 표시에는 1/(G′Δx)를 붙였다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 반사·투과·정재파



접속점에서 전압은 Vi+Vr=Vt다. 아래는 반사계수 크기 0.4인 무손실 선로의 전압 크기 포락선이며 위상에 따라 공간적 최대·최소가 반복된다.

공식 1

$$z = R + j\omega L, \quad y = G + j\omega C, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{z}{y}}, \quad \gamma = \sqrt{zy} = \alpha + j\beta$$

R[Ω/m], L[H/m], G[S/m], C[F/m], z[Ω/m], y[S/m], Z0[Ω], γ[m^{-1}]. 수동성을 만족하는 가지 선택.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$A = D = \cosh(\gamma\ell), \quad B = Z_0 \sinh(\gamma\ell), \quad C_{ABCD} = \frac{\sinh(\gamma\ell)}{Z_0}$$

길이 ℓ[m]의 균일선로 전송정수. 출력전류 부하 유출 기준. CABCD는 분포 정전용량 C와 다른 기호.

공식 3

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (R = G = 0 \text{ or } RC = LG)$$

v[m/s], λ[m]. 마지막 Z0 단순식은 무손실 또는 무왜형 선로. 무왜형은 **R/L=G/C**와 동치.

공식 4

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \tau_v = 1 + \Gamma = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_0}, \quad \text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

부하 경계 전압계수. SWR은 실수 Z0의 무손실 선로 표준식이며 |Γ|<1; **|Γ|=1**이면 무한대.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 길이 ℓ의 전체 L,C를 단위 길이식에 혼용하지 않는다.
- 무왜형은 무손실이 아니다. α가 양수일 수 있다.
- 반사계수의 복소 부호·위상과 크기를 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

무손실 선로 **L=0.25** μH/m, **C=100** pF/m이다. Z0와 속도는?

1 **$Z_0=\sqrt{(0.25\times10^{-6}/(100\times10^{-12}))}=50$ Ω**.

2 **$\sqrt{LC}=5\times10^{-9}$** s/m이므로 **$v=2\times10^{8}$** m/s.

답 → 50 Ω, 2×10^{8} m/s.

짧은 예제

50 Ω 무손실 선로에 100 Ω 부하를 연결한다. Γ와 SWR은?

1 **Γ=(100-50)/(100+50)=1/3**.

2 **SWR=(1+1/3)/(1-1/3)=2**.

답 → **Γ=1/3**, **SWR=2**.

가리고 답하기

무왜형 조건에서 주파수와 무관한 속도를 쓰려면 어떤 가정을 확인해야 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C31 RLC 세 감쇠 경우와 LC 자유진동·계단응답

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 8개

☐ R,L,C에서 α,ωn,ζ,ωd를 구한다. ☐ 과제동·임계·부족제동의 해 형태를 구별한다. ☐ LC 자유응답과 전원 투입의 2E 조건을 구분한다.

직렬 RLC에서 전하 q를 상태로 잡으면 **Lq″+Rq′+q/C=E(t)**이고 **i=q′**이다. 상수 전원 이후의 정상 충전값을 뺀 자연응답은 두 특성근으로 결정된다. **α=R/(2L)**는 감쇠율, **ωn=1/√LC**는 무감쇠 고유각주파수, **ζ=α/ωn**은 무차원 감쇠비다. 부족제동의 실제 진동각주파수 ωd는 ωn보다 작다.

부족제동은 α<ωn으로 복소근 -α±jωd가 생겨 지수 포락선 안에서 진동한다. 임계제동은 중근 -α로 $(A+Bt)e^{-\alpha t}$, 과제동은 서로 다른 음의 실근 s1,s2로 $A\,e^{s_1 t}+B\,e^{s_2 t}$ 형태다. 상수 A,B는 초기 전압과 전류 두 조건으로 정한다. R>0이면 모두 감쇠하며 부족제동을 불안정으로 부르지 않는다.

초기에 **i=0**, **vC=0**인 직렬 RLC에 E의 직류 계단을 넣으면 최종 **i=0**, **vC=E**이다. 원본의 감쇠 모양 그림을 전류가 E/R로 수렴하는 그래프로 읽으면 안 된다. E/R은 RL 계단 전류의 최종값이고 직렬 RLC의 C는 직류 정상상태에서 개방이다. 이 책은 vC의 최종값과 i의 최종값을 분리한다.

R=0의 이상 LC는 손실이 없어 진동이 멈추지 않는다. 전원 없이 초기 C전압 V0만 있는 자유진동에서는 vC의 최대 크기가 |V0|이다. 반대로 처음 무충전인 LC 직렬회로에 직류 E를 계속 연결하면 **vC=E(1-cosωnt)**이므로 순간 최대 2E가 된다. 'LC이면 **vC=2E**'라고 조건 없이 외우지 않는다.

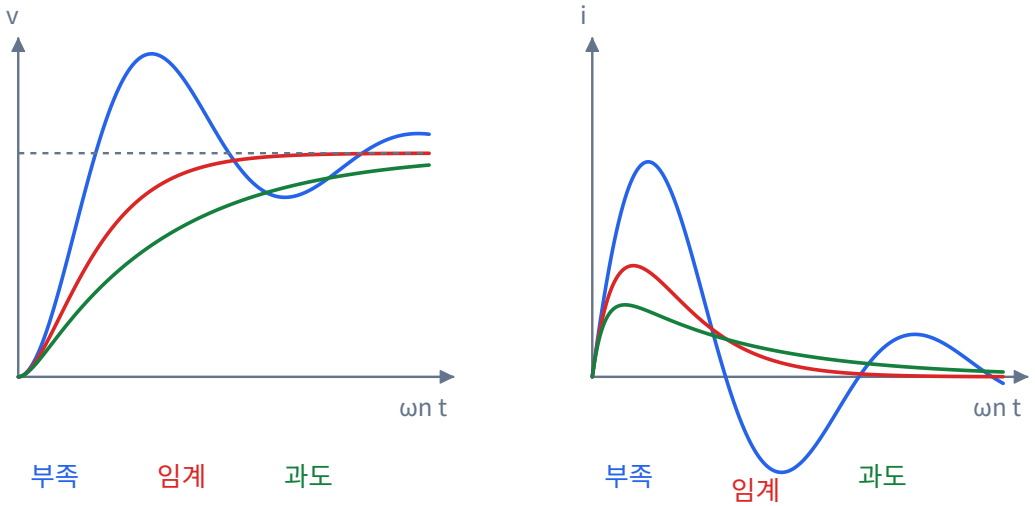
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 세 감쇠의 RLC 실제 응답

직렬 RLC 계단응답: C전압과 전류는 다르게 끝난다

콘덴서 전압 vC/E → 1

직렬 전류 i → 0



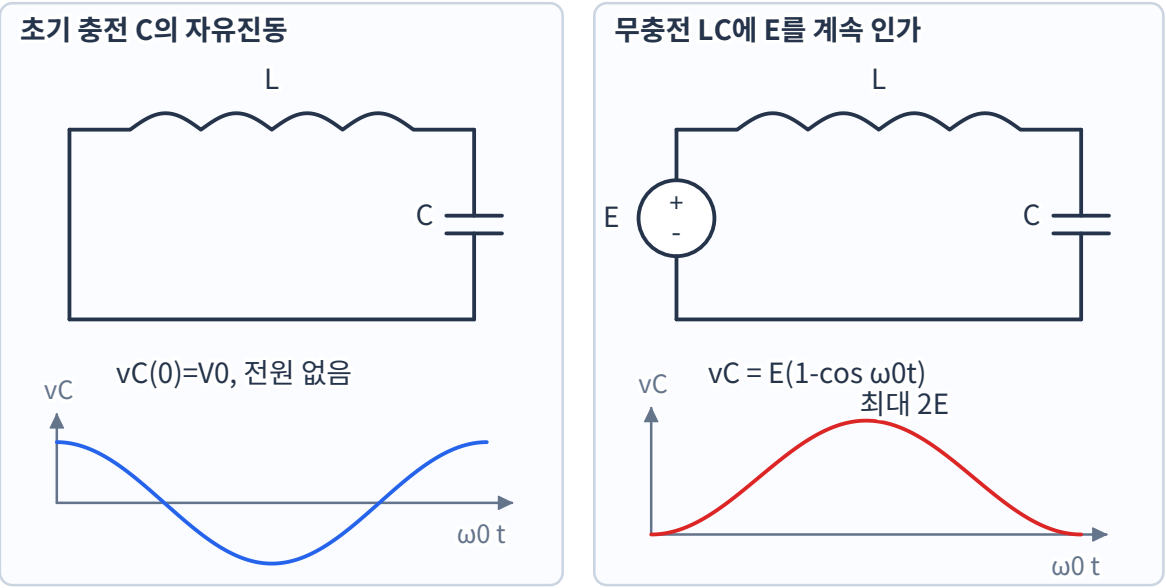
같은 직렬 RLC라도 출력 변수를 먼저 확인 — 전류 최종값은 E/R이 아니다

영 초기조건의 직렬 RLC에 전압계단을 인가한 정확한 정규화 해를 그렸다. 왼쪽 콘덴서 전압은 최종 1, 오른쪽 전류는 최종 0이며 원문의 전류 최종값 혼동을 교정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · LC 자유진동과 계단응답

LC: 자유진동과 2E까지 오르는 강제 계단은 다르다



전원 없는 초기 충전 LC는 ±V0 사이에서 진동한다. 초기 무충전 LC에 직류계단 E를 계속 가하는 경우에만 vC=E(1-cosω0t)로 2E 최대가 나온다.

공식 1

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$$

직렬 RLC. α[s^{-1}], ωn,ωd[rad/s], ζ 무차원. ωd는 α<ωn일 때 실수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$$

직렬 RLC 자연 특성근. $R^2<4L/C$ 부족, = 임계, > 과제동. s[s^{-1}].

공식 3

$$i(t) = \frac{E}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

영 초기조건, E[V] 계단, 부족제동, t≥0. i[A]. 전류 최종값 0.

공식 4

$$v_C(t) = E\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t\right)\right]$$

위 부족제동 계단 응답의 콘덴서 전압 V. 최종값 E, 초기값과 초기기울기는 0.

공식 5

$$i_{\text{crit}}(t) = \frac{E}{L} t e^{-\alpha t}, \qquad v_{C,\,\text{crit}}(t) = E[1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}]$$

영 초기조건의 임계제동 계단. **α=ωn**.

공식 6

$$i_{\text{over}}(t) = \frac{E}{L(s_1 - s_2)}(e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$$

영 초기조건의 과제동 계단. s1≠s2이며 두 근은 음의 실수. vC는 i/C를 적분해 얻는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$v_{C,\mathrm{LC}} = E(1-\cos\omega_n t), \quad i_{\mathrm{LC}} = E\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\omega_n t$$

R=0, 초기 무충전·무전류, **t=0**부터 E를 계속 연결한 이상 계단. vC 최대 2E. 자유진동 조건에는 이 식을 그대로 쓰지 않는다.

공식 8

$$v_C = V_0\cos\omega_n t, \quad i = -V_0\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\omega_n t$$

전원 없는 LC의 초기 **vC=V0**,**i=0**. i는 C의 +단자로 들어가는 방향. 에너지는 L과 C 사이에서 보존된다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- ωn과 ωd의 첨자를 혼동하지 않는다.
- 계단전압을 미분한 전류방정식에는 **t=0** 충격항이 생긴다. t>0 자연식만으로 초기조건을 잊지 않는다.
- 실제 LC에도 저항이 있어 진동은 감쇠한다.

짧은 예제

R=2 Ω,**L=1** H,**C=0.25** F인 직렬 RLC의 α,ωn,ζ,ωd와 감쇠 종류를 구하라.

1 **α=2/(2×1)=1** s^{-1}, **ωn=1/√0.25=2** rad/s.

2 **ζ=1/2=0.5**, **ωd=√(4-1)=√3** rad/s.

답 → 부족제동. **α=1,ωn=2,ζ=0.5,ωd≈1.732**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

10 V로 충전된 C를 전원에서 떼어 이상 L과만 연결했다. C전압의 최대 크기가 20 V인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C32 RL·RC 투입과 차단: 전류·소자전압 전체표

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 충전·방전에서 각 소자전압의 부호까지 구한다. ☐ 1차 일반해를 실제 스위칭 회로에 적용한다.

C15의 일반해는 상태 하나를 구하는 틀이고, 이 절은 모든 소자량을 연결한다. 투입 회로는 이상 직류 E, 저항 R, 저장소자 L 또는 C가 직렬이며 초기 저장에너지가 0이다. 전류는 전원 +에서 저항을 지나 저장소자로 들어가는 방향, 각 소자전압은 그 전류가 들어가는 단자를 +로 잡는다.

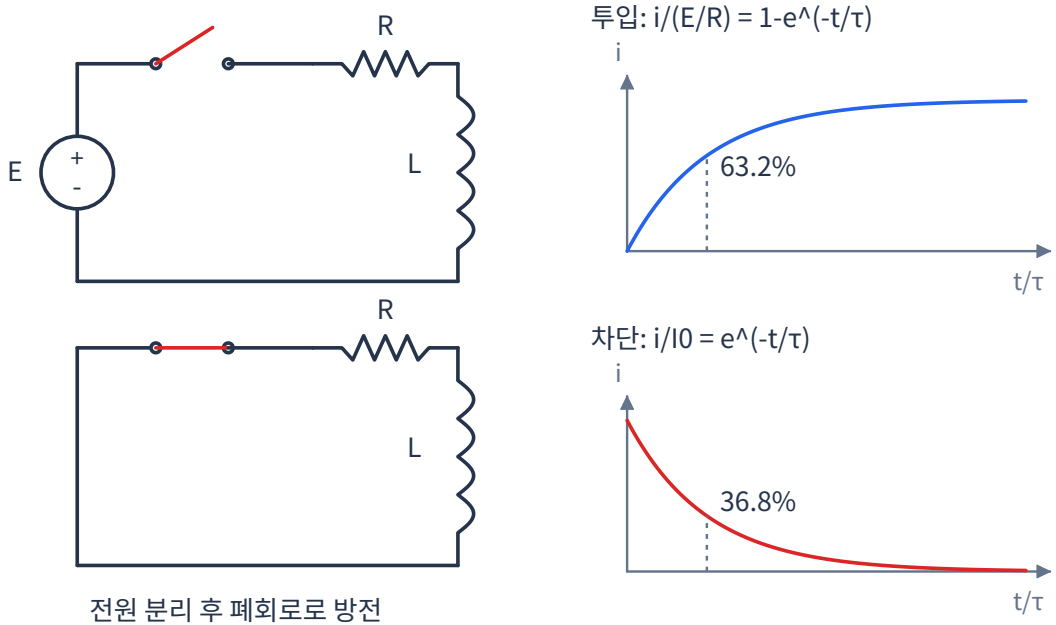
RL 투입에서 i는 0에서 E/R로 증가하고 vL는 E에서 0으로 감소한다. RC 투입에서는 i와 vR가 최대에서 감소하고 vC가 0에서 E로 증가한다. 전원이 제거된 뒤에도 방전 경로 R가 닫혀 있다고 가정한다. RL 전류는 원래 방향을 유지하면서 줄기 때문에 **vL=L** di/dt가 음수다. RC는 기존 충전 전류 방향으로 정의한 i가 음수가 되어 C에서 전하가 빠져나간다.

차단이라고 해서 인덕터 전류를 흐를 곳 없이 이상적으로 갑자기 끊는 상황은 아래 방전식과 다르다. 그런 경우 스위치에 높은 전압이 생기며 기생용량·아크·보호회로가 실제 경로를 만든다. 시정수에서 접선이 초기값으로부터 최종값에 닿는 시간이 τ이며, 실제 파형은 그때 전체 변화의 63.2%만 진행한다. 약 5τ 뒤 남은 오차는 0.67%다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · RL 스위칭 회로·전류

RL 투입·차단: 전류는 순간적으로 바뀌지 않는다



전원 분리 후 폐회로로 방전

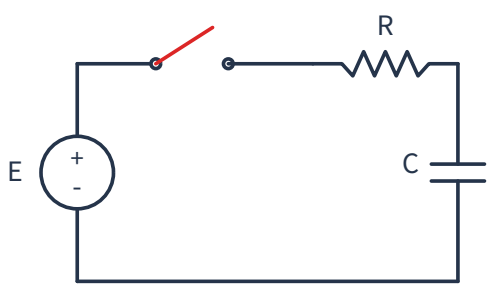
$\tau = L/R$, $i_L(0+) = i_L(0-)$

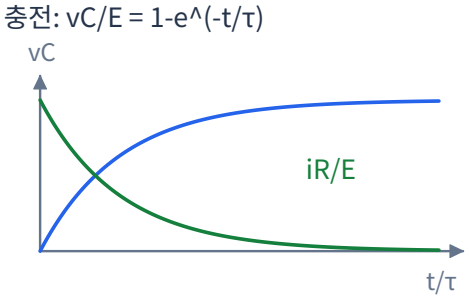
왼쪽 위 스위치를 닫아 RL에 직류를 인가한다. 아래는 전원을 분리한 뒤 R-L 폐회로로 재접속한 방전 상태를 표시하며 실제 스위치의 절체를 개념화했다. 차단 때도 전류가 흐를 폐회로가 있어야 이 지수감쇠식이 적용된다.

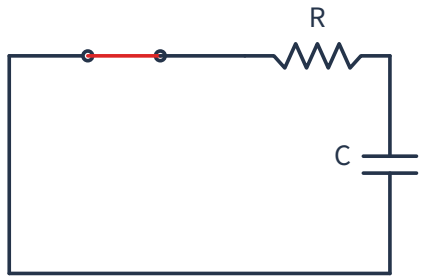
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

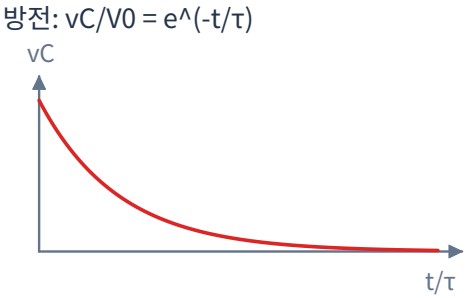
그림 · RC 스위칭 회로·전압

RC 충전·방전: 콘덴서 전압의 연속성









전원 분리 후 폐회로로 방전

τ = RC, vC(0+) = vC(0-)

충전에서는 콘덴서 전압이 올라가는 동안 전류는 감소한다. 아래는 전원을 분리하고 R-C 폐회로로 재접속한 방전 상태이며 전압의 극성과 전류 기준에 따라 방전 전류 부호가 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 영 초기상태의 순간·최종 등가

스위칭 전후의 등가: 상태변수 연속성

무전류 L, t=0+



개방처럼 보임

L, 직류 최종



단락처럼 보임

무충전 C, t=0+



단락처럼 보임

C, 직류 최종



개방처럼 보임

무전류 L은 투입 직후 전류가 0이라 개방처럼, 무충전 C는 전압이 0이라 단락처럼 보인다. 초기 에너지가 있으면 독립적인 전류/전압 초기조건을 포함해야 하며 이 단순 치환을 그대로 쓰지 않는다.

공식 1

$$i_{RL} = \frac{E}{R}(1 - e^{-tR/L}), \quad v_R = E(1 - e^{-tR/L}), \quad v_L = Ee^{-tR/L}$$

RL 영 초기조건 투입. **τ=L/R[s]**, i[A], v[V]. t≥0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$i_{RL,\,\text{off}} = I_0 e^{-tR/L}, \quad v_L = -RI_0 e^{-tR/L}$$

전원 제거 후 R-L 폐루프 방전. I0는 차단 직전 전류. vL는 기존 전류 유입 단자 + 기준.

공식 3

$$i_{RC} = \frac{E}{R} e^{-t/(RC)}, \quad v_R = E e^{-t/(RC)}, \quad v_C = E(1 - e^{-t/(RC)})$$

RC 영 초기조건 투입. **τ=RC[s]**.

공식 4

$$v_{C,\,\text{off}} = V_0 e^{-t/(RC)}, \quad i_{RC,\,\text{off}} = -\frac{V_0}{R} e^{-t/(RC)}$$

충전 C가 R로 방전하며 i는 C의 +단자 유입 기준. 전압 V0[V], 전류 A.

회로	0+ 상태	∞ 상태	연속인 양
RL 투입	i=0,vL=E	i=E/R,vL=0	iL
RL 방전	i=I0,vL=-RI0	i=0,vL=0	iL
RC 투입	vC=0,i=E/R	vC=E,i=0	vC
RC 방전	vC=V0,i=-V0/R	vC=0,i=0	vC

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 방전 전류의 음수는 기준 방향과 반대라는 의미다.
- 인덕터 전압은 연속일 필요가 없고 콘덴서 전류도 연속일 필요가 없다.
- R이 변하면 RL과 RC의 속도 변화 방향이 반대다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

충전전압 8 V, **C=100** μF, 방전저항 2 kΩ이다. **t=τ**에서 vC와 C+단자 유입 기준 i는?

1 **$\tau = 2000 \times 100 \times 10^{-6} = 0.2$** s.

2 **$v_C = 8e^{-1} \approx 2.943$** V.

3 **$i = -v_C/R \approx -1.472$** mA.

답 → 약 2.94 V, -1.47 mA.

가리고 답하기

직전 2 A가 흐르던 **L=1** H를 **R=5** Ω 폐루프로 방전한다. 직후 인덕터 전압은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C33 회로 전달함수와 RC 진상·지상 보상 접속

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 5개

☐ 출력 위치와 초기조건을 명시하여 전달함수를 구한다. ☐ 저항분압·RC·RLC·전류입력 회로를 구별한다. ☐ 진상·지상 회로의 영점·극점과 실제 소자를 연결한다.

라플라스 변환의 정의·기본표·이동·미분·적분·역변환은 T01·T18에서 학습한다. 여기서는 초기조건을 모두 0으로 놓은 입력 대비 출력의 비를 회로에서 만든다. 같은 R,C라도 전압을 어느 소자에서 읽는지, 입력이 전압인지 전류인지에 따라 식과 단위가 바뀐다. 출력에 별도 부하가 없거나 측정기 임피던스가 무한대라는 조건을 기본으로 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

입력에서 R을 지나 출력 마디로 가고 출력-C-기준 마디로 이어지면 RC 저역통과다. C와 R의 위치를 바꾸어 R 양단을 읽으면 고역통과다. 저주파에서 ωRC≪1인 RC 고역통과는 미분 근사, 고주파에서 ωRC≫1인 RC 저역통과는 적분 근사가 된다. 전 주파수에서 이상 미분기·적분기인 것은 아니다.

진상 보상은 입력1-출력2 사이에 R1과 C를 병렬로 놓고, 출력2-기준0 사이에 R2를 놓는다. C가 고주파에서 R1을 우회하므로 고주파 전달은 1, 직류 전달은 R2/(R1+R2)다. 영점 -b보다 극점 -a가 더 왼쪽(a>b>0)이어서 출력 위상이 앞선다. 지상 보상은 입력1-출력2 사이에 R1, 출력2-중간m 사이에 R2, m-기준0 사이에 C를 직렬로 놓는다. 직류 전달 1에서 고주파 전달 R2/(R1+R2)로 내려가며 위상이 뒤진다.

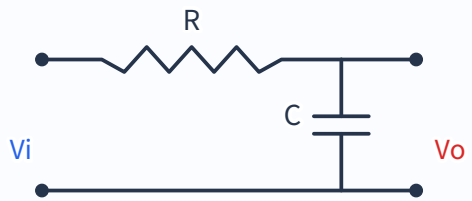
이상 전류원이 R과 C의 병렬망에 전류를 주입하면 출력전압/입력전류는 그 병렬 임피던스다. 전류원에 직렬로 놓인 다른 이상 저항은 전류원 전압 부담에는 영향을 주어도 이 병렬망 전압비에는 나타나지 않는다. 제어의 일반 비례·미분·적분·1차·2차·부동작 요소는 T02·T19와 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

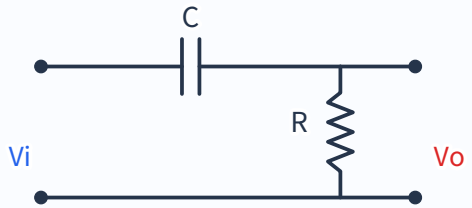
그림 · RC 저역·고역·분압·전류입력

출력 위치가 전달함수를 정한다

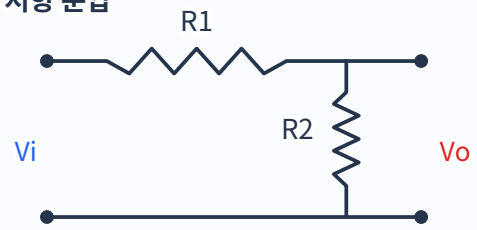
RC 저역: C의 전압



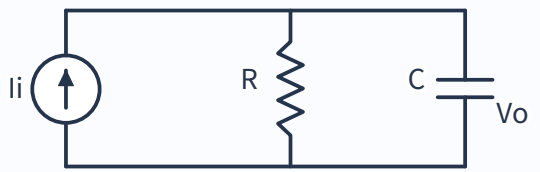
RC 고역: R의 전압



저항 분압



전류입력 병렬 RC



전압이득은 무차원 / 전류입력→전압출력 전달비는 Ω

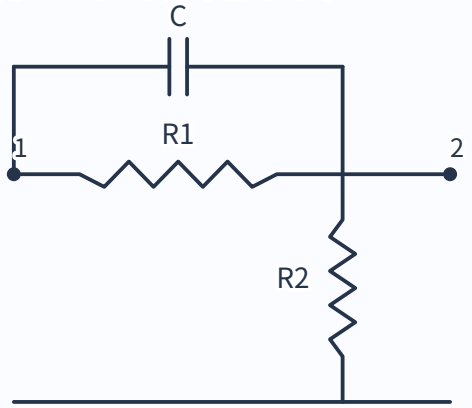
같은 소자라도 어느 마디의 전압을 출력으로 읽는지, 입력이 전압인지 전류인지에 따라 전달함수와 단위가 달라진다. 모든 출력은 별도 부하가 없는 조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 진상·지상 보상 실제 결선

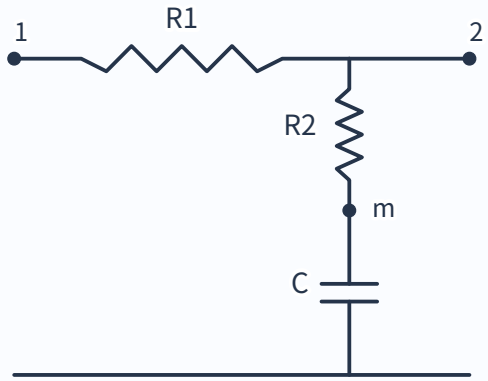
RC 진상·지상 보상: 정확한 가지 배치

진상: R1과 C가 입력-출력 사이



DC: R2/(R1+R2) → 고주파: 1

지상: R2와 C가 출력-기준 사이



DC: 1 → 고주파: R2/(R1+R2)

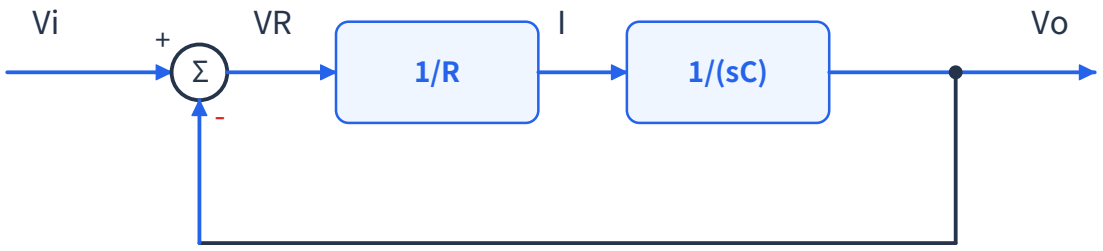
출력은 2번 마디와 아래 공통 기준 사이 / 입력은 1번 마디와 기준 사이

진상은 입력-출력 사이 R1 // C와 출력-기준 R2다. 지상은 입력-출력 R1과 출력에서 R2-C 직렬로 기준까지 이어진다. 원문 노드와 본문 식의 대응을 분명히 했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · RC 회로와 폐루프 블록의 대응

RC 저역통과 회로를 블록선도로 전개



$VR = Vi - Vo \rightarrow I = VR/R \rightarrow Vo = I/(sC)$

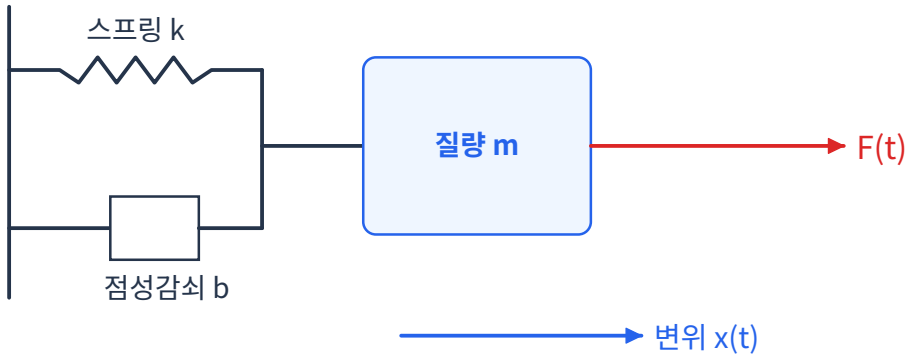
초기값 0: $Vo/Vi = 1/(1 + sRC)$ · 실제 결선은 C33

커패시터 전압을 되먹임하여 저항 전압을 구한다. 전달함수는 초기조건이 0일 때 정의한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 질량·스프링·감쇠계와 전기 요소

물리계 모델: 저장·소산 요소에서 전달함수까지



$mx''+bx'+kx=F$ · 초기값 0: $X/F=1/(ms^2+bs+k)$

전기 요소: $V/I = R, sL, 1/(sC)$ (초기값 0)

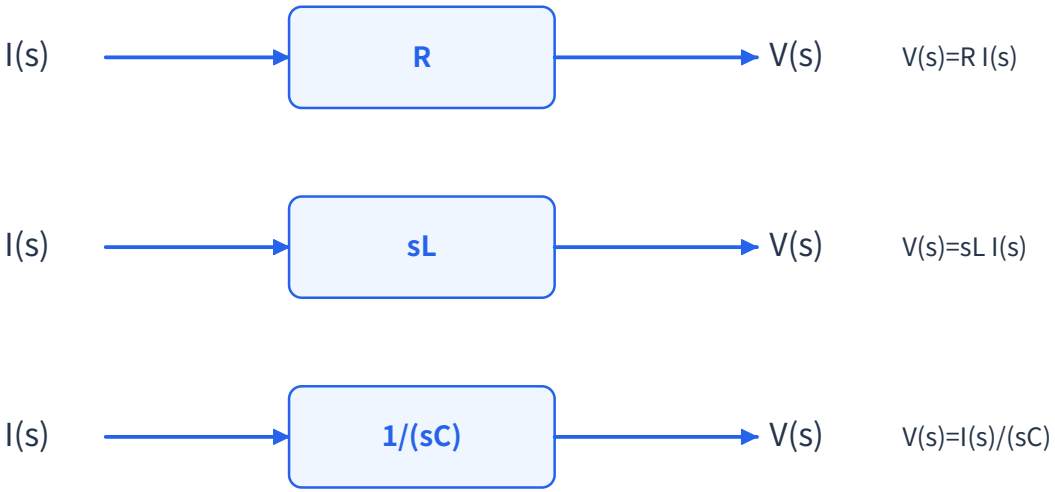
힘 ↔ 전압, 속도 ↔ 전류 대응에서는 $m↔L$, $b↔R$, $1/k↔C$

기준 방향은 오른쪽이다. 스프링과 감쇠기는 질량과 벽 사이에 병렬 연결된다. 기계·전기 대응은 선택한 비유 체계를 먼저 고정해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전기 요소의 임피던스 블록

R·L·C의 전달 블록: 초기조건이 0인 경우



전압을 출력, 전류를 입력으로 잡은 블록이다. 커패시터 초기전압이나 인덕터 초기전류가 있으면 별도 초기조건 항을 포함한다.

공식 1

$$G_{\text{div}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad G_{LP} = \frac{1}{1 + sRC}, \quad G_{HP} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

전압입력/전압출력이라 무차원. 저항분압은 R2출력, RC 직렬 저역은 C출력, 고역은 R출력. 무부하·영 초기조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\frac{V_o}{I_i} = \frac{R}{1+sRC}, \quad \frac{V_L}{I_L} = sL, \quad \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{sC}$$

전류입력-전압출력 전달비의 단위는 Ω. 초기조건 0. 단순 전압이득과 단위가 다르다.

공식 3

$$G_{RLC,\,C} = \frac{1}{LCs^2+RCs+1}, \quad G_{RLC,\,R} = \frac{RCs}{LCs^2+RCs+1}$$

직렬 R-L-C에 전압입력, 각각 C 또는 R의 전압을 출력. 무부하, 영 초기조건. 분모 정규화는 C31의 ωn,ζ와 연결.

공식 4

$$G_{\text{lead}} = \frac{R_2+sCR_1R_2}{R_1+R_2+sCR_1R_2} = \frac{s+b}{s+a}$$

본문 진상 접속. **b=1/(CR1)**, **a=(R1+R2)/(CR1R2)**, a>b>0. R[Ω], C[F], a,b[s^{-1}].

공식 5

$$G_{\text{lag}} = \frac{1+sCR_2}{1+sC(R_1+R_2)} = \frac{1+sT_z}{1+sT_p}$$

본문 지상 접속. **Tz=CR2**, **Tp=C(R1+R2)**, Tp>Tz>0. T[s]. K(s+b)/(s+a)로 바꾸면 b>a이고 **K=R2/(R1+R2)**를 빠뜨리지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- G(s)를 구할 때 입력의 계단 1/s를 다시 곱하지 않는다. 출력 Y(s)를 구할 때만 입력과 곱한다.
- 지상 회로를 (s+b)/(s+a)로 정규화할 때 이득 상수를 버리지 않는다.
- C가 입력에 있으면 언제나 진상이라는 말 대신 전체 접속과 출력 위치를 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

진상 회로 **R1=10** kΩ,**R2=10** kΩ,**C=10** μF이다. G(s)의 영점·극점과 직류·고주파 이득은?

1 **b=1/(CR1)=10** s^{-1}.

2 **a=(R1+R2)/(CR1R2)=20** s^{-1}.

3 **G=(s+10)/(s+20)**, **G(0)=1/2**, **G(∞)=1**.

답 → 영점 -10, 극점 -20, 직류 0.5, 고주파 1의 진상.

가리고 답하기

지상 회로의 **R1=R2**이면 직류와 고주파 전달은 각각 얼마인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

C01 A

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad v = \frac{dw}{dq}, \quad p = \frac{dw}{dt} = vi$$

q: 전하 C, t: 시간 s, w: 에너지 J, v: 전압 V, i: 전류 A, p: 순간전력 W. 수동부호규약에서 전류가 +단자로 들어가면 p>0은 흡수.

C01 A

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = Pt$$

일정한 직류 또는 저항의 정현파 정상상태. R: Ω. 에너지는 P[W]×t[s]이면 J, P[kW]×t[h]이면 kWh.

C01 A

$$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

k=10^3, m=10^{-3}, μ=10^{-6}, n=10^{-9}. 수치 대입 전에 단위를 맞춘다.

C01 A

$$q(t) - q(0) = \int_0^t i(u)\,du, \quad w(t) - w(0) = \int_0^t v(u)i(u)\,du$$

전류 A를 시간 s에 대해 적분하면 C, 전력 W를 적분하면 J. 일정하지 않은 파형에 단순 Q=It를 쓸 수 없을 때의 일반식.

C02 A

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

R: 저항 Ω. 직렬 합성저항은 큰 저항보다 크고, 병렬 합성저항은 작은 저항보다 작아야 한다.

C02 A

$$V_1 = V\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

두 저항 직렬의 분압과 두 저항 병렬의 분류. 분류식의 분자에는 반대편 저항이 온다.

C02 A

$$\sum i = 0, \quad \sum v = 0$$

마디의 KCL과 폐경로의 KVL. 미리 정한 부호를 일관되게 유지한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C03 A

$$z = a + jb = |z|e^{j\theta}, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a,b: 같은 단위의 실수부·허수부. θ: 편각. a>0일 때 θ=tan^{-1}(b/a); 일반적으로 사분면을 함께 판별.

C03 A

$$z^* = a - jb, \quad zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$$

별표는 복소공액이다. z* 자체가 |z|나 1/z는 아니다.

C03 A

$$\frac{A\angle\alpha}{B\angle\beta} = \frac{A}{B}\angle(\alpha - \beta)$$

A,B는 양의 크기. 위상 단위를 도 또는 rad 중 하나로 통일한다.

C03 A

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \theta) \quad \longleftrightarrow \quad \bar{V} = V\angle\theta$$

V: 실효값 V. ω: rad/s. sin을 기준으로 삼아도 되지만 같은 문제 안에서 sin/cos 기준을 섞지 않는다.

C04 A

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

f: Hz, T: 주기 s, ω: 각주파수 rad/s.

C04 A

$$\Phi = BA\cos(\omega t), \quad e = -N\frac{d\Phi}{dt} = NBA\omega\sin(\omega t)$$

균일 자계 B[T], 코일 면적 A[m^2], 권수 N, 각속도 ω[rad/s]. 코일 면의 법선과 자계 사이 각도가 ωt이고, Φ는 1회전당 자속 Wb. 최대 유도기전력 NBAω[V].

C04 A

$$e = Blv\sin\theta, \quad \Delta\theta = \omega\Delta t$$

길이 l[m]의 직선 도체가 자계 B[T]를 속도 v[m/s]로 가로지르는 적절한 직교 기하. θ는 운동과 자계 사이 각. 위상차 Δθ는 rad. 일반 운동기전력은 (v×B)의 도체방향 선적분.

C04 A

$$x_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt, \quad x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}$$

x는 전압 또는 전류. 적분 구간은 정확히 한 주기를 사용한다.

C04 A

$$X_{rms} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}, \quad X_{rect,\,avg} = \frac{2X_m}{\pi}$$

정현파에만 해당. Xm: 최대값. 부호 있는 한 주기 평균은 0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C04 A

$$X_{avg} = DX_m, \quad X_{rms} = \sqrt{D}X_m$$

0과 Xm 사이를 오가는 직사각형 펄스. D=Ton/T, 0≤D≤1.

C05 A

$$Q = CV, \quad W_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$$

C: 정전용량 F, Q: 전하 C, V: 전압 V, WC: 에너지 J. 기호 C가 용량과 쿨롱 단위에 함께 쓰이므로 문맥 구별.

C05 A

$$C_p = C_1 + C_2, \quad C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

이상적인 두 콘덴서의 병렬·직렬 등가용량.

C05 A

$$V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

외부 전원과 분리된 두 콘덴서를 같은 기준 극성으로 병렬 연결한 뒤의 최종값. 반대 극성 전압은 음수로 대입.

C06 A

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

iC: A, C: F, dv/dt: V/s. 콘덴서 +단자로 들어가는 전류 기준.

C06 A

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}, \quad I_{rms} = \omega C V_{rms}$$

ZC: Ω, ω=2πf rad/s. 이상적인 정현파 정상상태.

C06 A

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

유한한 전류만 허용하는 통상적인 스위칭 회로에서는 콘덴서 전압이 연속이다. 이상적인 충격전류가 있으면 별도 해석.

C07 A

$$v_L = L\frac{di_L}{dt}, \quad W_L = \frac{1}{2}Li_L^2$$

L: H, 전류 A, 전압 V, 저장 에너지 J. 유한한 전압 조건에서 인덕터 전류는 연속.

C07 A

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \le k \le 1$$

M,L1,L2는 같은 H 단위. 완전 결합은 k=1, 결합 없음은 k=0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C07 A

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}, \quad v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$$

두 전류가 각각 점 단자로 들어가고 두 전압의 +가 점 단자일 때. M은 결합 크기를 나타내는 비음수 값으로 두고 기준 방향에 따라 상호항 부호를 정한다.

C07 A

$$L_{\text{aiding}} = L_1 + L_2 + 2M, \quad L_{\text{opposing}} = L_1 + L_2 - 2M$$

두 코일을 직렬 접속한 경우. 병렬 접속 공식으로 사용하지 않는다.

C08 A

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C}$$

정현파 정상상태의 이상소자. 모두 Ω 단위.

C08 A

$$Z_{\text{series}} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

|Z|=√(R²+X²), 실효전류의 크기 I=V/|Z|.

C08 A

$$Y_{\text{parallel}} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

각 R,L,C가 별도 병렬 가지인 경우. Y,G,B의 단위는 S(지멘스).

C08 A

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$

Z=R+jX를 역수로 만든 결과. 일반적으로 G=1/R이라고 놓을 수 없다.

C08 A

$$R = \rho\frac{l}{A}, \quad G = \sigma\frac{A}{l}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

길이 l[m], 단면적 A[m²]가 일정한 도체. ρ: 저항률 Ω·m, σ: 도전율 S/m. 여기의 G는 순수 저항 도체의 컨덕턴스. 온도와 재료 조건이 일정하다고 가정한다.

C08 A

$$\cos\phi_Z = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}}, \quad \cos\phi_Y = \frac{G}{\sqrt{G^2 + B^2}}$$

정현파 수동부하의 역률 크기. 위상 부호는 Z의 허수부 X 또는 Y의 허수부 B로 별도 판정.

C09 A

$$S = \bar{V}\bar{I}^{*} = P + jQ$$

V,I는 실효값 페이저. 최대값 페이저를 사용하면 오른쪽 계산에 1/2가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C09 A

$$P = VI\cos\phi, \quad Q = VI\sin\phi, \quad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

정현파 단상. ϕ=전압 위상-전류 위상. P: W, Q: var, S: VA.

C09 A

$$\text{pf} = \frac{P}{S}, \quad P = I^2R, \quad Q = I^2X$$

Z=R+jX의 수동부하. X>0 유도성, X<0 용량성.

C10 A

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \cdots}$$

X0: 직류값, Xn: n차 정현파 성분의 실효값. 공통 기본주기에 대해 계산.

C10 A

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots}}{X_1}$$

무차원 비율. 백분율을 묻는 경우 100을 곱한다. 통상 직류 성분은 THD 분자에서 제외.

C10 A

$$P = V_0I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_nI_n\cos\phi_n, \quad S = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}}$$

Vn,In: 같은 차수 성분의 실효값, ϕn: 그 전압·전류의 위상차.

C11 A

$$V_{\text{th}} = V_{\text{oc}}, \quad I_{\text{N}} = I_{\text{sc}}, \quad R_{\text{th}} = R_{\text{N}}$$

Voc: 개방전압 V, Isc: 단락전류 A. 부호는 정한 단자 극성과 전류 방향에 따른다.

C11 A

$$V_{\text{th}} = I_{\text{N}}R_{\text{th}}, \quad I_L = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L}$$

선형 직류 저항회로. 교류는 저항 대신 해당 주파수의 임피던스를 사용한다.

C12 A

$$V = \frac{\sum_k E_k/R_k}{\sum_k 1/R_k}$$

공통 기준점에서 본 각 가지 전압원 Ek[V]와 직렬저항 Rk[Ω]. 반대 극성 전압원은 음수로 대입. 별도 병렬 부하 RL은 E=0 가지로 포함.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C12 A

$$G = \frac{1}{R}, \quad I = GV$$

순수 저항의 컨덕턴스 G[S]. 저항 R[Ω]과의 쌍대관계를 기억한다.

C13 A

$$R_m = (m-1)R_v, \quad m = \frac{V_{\text{new}}}{V_{\text{old}}}$$

배율기 Rm[Ω]는 내부저항 Rv인 전압계에 직렬. m>1.

C13 A

$$R_s = \frac{R_a}{m-1}, \quad m = \frac{I_{\text{new}}}{I_{\text{old}}}$$

분류기 Rs[Ω]는 내부저항 Ra인 전류계에 병렬. 계기 자체의 최대전류는 유지.

C14 A

$$V_L = \sqrt{3}\,V_{\text{ph}}, \; I_L = I_{\text{ph}} \quad (Y)$$

평형 Y결선의 크기 관계. 선간전압과 상전압 사이에는 위상차도 있다.

C14 A

$$V_L = V_{\text{ph}}, \; I_L = \sqrt{3}\,I_{\text{ph}} \quad (\Delta)$$

평형 Δ결선의 크기 관계.

C14 A

$$P = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\phi$$

평형 정현파 3상 총 유효전력 W. VL,IL은 실효값.

C14 A

$$\bar{V}_0 = \frac{\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c}{3}, \quad \bar{I}_0 = \frac{\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c}{3}$$

모든 항은 같은 기준의 페이저. 0은 영상분 첨자다.

C15 A

$$x(t) = x_f + (x_i - x_f)e^{-t/\tau}$$

1차 안정회로의 상태값 x. RC에서는 vC, RL에서는 iL. xi=0+ 값, xf=충분히 지난 값.

C15 A

$$\tau_{RC} = R_{\text{eq}}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{\text{eq}}}$$

τ: s, Req: 저장소자에서 본 Ω. 종속전원이 있으면 등가저항 계산에 주의.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C15 A

$$e^{-1} \simeq 0.368, \quad 1 - e^{-1} \simeq 0.632$$

초깃값이 0인 충전 응답은 τ에서 최종값의 63.2%. 일반 응답은 전체 변화량 기준.

C16 A

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

ω0: rad/s, f0: Hz. 이상적인 직렬 또는 각 소자 분리 병렬 RLC 공진.

C16 A

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

직렬 RLC 자연응답의 임계저항 Ω. 0<R<Rcrit 부족제동, R=Rcrit 임계, R>Rcrit 과제동.

C16 A

$$Q_{\text{series}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

직렬회로의 품질계수. 무효전력 Q[var]와 다른 기호이며 무차원이다.

C16 A

$$Q_{\text{parallel}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

R,L,C가 각각 독립 병렬 가지인 이상 병렬공진 회로. 공진 시 |IL|/|전원 I|=|IC|/|전원 I|=Q. 직렬코일 손실저항을 R로 넣는 식이 아니다.

C16 A

$$\Delta\omega_s = \frac{R}{L}, \quad \Delta\omega_p = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

보완 설명. 전류 응답(직렬) 또는 정전류 구동 전압 응답(병렬)의 반전력 대역폭 rad/s. f 대역폭은 2π로 나눈다. 이상 RLC에 해당.

C17 B

$$R_L = R_{\text{th}}, \quad P_{L,\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$$

직류 저항 부하, Vth와 양의 Rth가 고정된 경우.

C17 B

$$Z_L = Z_{\text{th}}^*$$

정현파에서 복소 부하를 자유롭게 조절할 수 있을 때의 최대 평균전력 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C17 B

$$R_L = |Z_{th}| = \sqrt{R_{th}^2 + X_{th}^2}$$

보완 조건. 부하가 리액턴스 없는 순수 저항으로 제한되고 전원 임피던스 Rth+jXth는 고정인 경우. 복소부하를 모두 조정하는 공액 정합과 구별.

C18 B

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1+sRC}$$

RC 직렬, C 양단 출력, 초기조건 0. 전달함수의 s와 라플라스는 02권 T01~T02에서 설명.

C18 B

$$V_1 = AV_2 + BI_2, \quad I_1 = CV_2 + DI_2$$

I1은 입력으로 들어가고 I2는 출력에서 나가는 방향. A,D 무차원, B Ω, C S.

C19 B

$$H = \frac{W}{4.184} \simeq 0.239W, \quad 1\ \text{kWh} \simeq 860\ \text{kcal}$$

W는 에너지 J이고 H는 cal. 기호 W를 전력 단위 W와 혼동하지 않는다.

C19 B

$$\eta_{\text{heat}} = \frac{cm\Delta T}{860Pt}, \quad \eta_{\text{gen}} = \frac{860Pt}{mH}$$

P[kW], t[h], c[kcal/(kg·°C)], m[kg], ΔT[°C], 연료 H[kcal/kg]. 효율 η는 무차원; %이면 ×100.

C19 B

$$P_L = \frac{E^2 R_L}{(r+R_L)^2}, \quad P(R_1) = P(R_2) \Rightarrow r = \sqrt{R_1 R_2}$$

E[V], r,R1,R2[Ω], r>0, R1≠R2. 직류 또는 순수 저항 회로.

C20 B

$$L = \frac{N\Phi}{I}, \quad W = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$$

L,M[H], Φ[Wb], i[A], W[J]. 선형 자계 및 일정한 기하. ±는 점 표시와 전류 기준에 따라 선택.

C20 B

$$L_{p,+} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}, \quad L_{p,-} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

병렬 가동(+)·차동(-). L,M 모두 H, |M|≤√(L1L2). 분모가 0인 이상 특이결합은 별도 해석.

C20 B

$$I_1\left(\frac{1}{\omega C} - \omega M\right) + I_2\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right) = 0$$

위 본문의 캠벨 접속·전류 방향. ω=2πf[rad/s]. 첫 항의 계수를 0으로 맞추어 I2=0인 평형을 찾는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C20 B

$$M=\frac{1}{\omega^2 C},\quad C=\frac{1}{\omega^2 M}$$

캠벨 평형 I2=0, I1≠0 및 이상소자 조건. M[H], C[F].

C21 B

$$\left(G-\frac{1}{2R}\right)^2+B^2=\left(\frac{1}{2R}\right)^2$$

고정 R의 직렬 RL·RC에서 Y=G+jB가 그리는 원. RL은 B<0 아래 반원, RC는 B>0 위 반원. G,B[S].

C21 B

$$\left(R_Z-\frac{R}{2}\right)^2+X_Z^2=\left(\frac{R}{2}\right)^2$$

고정 병렬저항 R의 RL·RC 병렬에서 Z=RZ+jXZ가 그리는 원. RL은 위 반원, RC는 아래 반원. RZ,XZ,R[Ω].

C22 B

$$a=e^{j2\pi/3}=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2},\quad 1+a+a^2=0,\quad a^3=1$$

a는 120° 회전 연산자이고 전류 단위 A와 무관하다.

C22 B

$$V_L=2V_{\text{ph}}\sin\frac{\pi}{n},\quad I_L=I_{\text{ph}}\quad (Y)$$

대칭 n상 성형, 이웃 선간전압 크기. 위상 앞섬 π/2-π/n. V[V], I[A].

C22 B

$$I_L=2I_{\text{ph}}\sin\frac{\pi}{n},\quad V_L=V_{\text{ph}}\quad (\text{ring})$$

대칭 n상 환상, 각 가지가 이웃 선 사이에 있는 경우. 선전류는 해당 상전류보다 π/2-π/n 뒤짐.

C22 B

$$P=nV_{\text{ph}}I_{\text{ph}}\cos\phi=\frac{nV_LI_L\cos\phi}{2\sin(\pi/n)}$$

평형 정현파 n상. P[W], ϕ는 각 부하의 전압·전류 위상차. n≥3의 성형·환상 이웃 선 정의에 적용.

C22 B

$$W_1=V_LI_L\cos(\pi/6-\phi),\quad W_2=V_LI_L\cos(\pi/6+\phi)$$

평형 정현파 두 전력계의 한 가지 명명 기준. 이때 Q=√3(W1-W2). 전력계 이름을 반대로 붙이면 차의 부호도 반대. 각 전력계 전류코일은 서로 다른 두 선, 전압코일의 공통단자는 나머지 한 선.

C22 B

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2},\quad \tan\phi=\sqrt{3}\frac{W_1-W_2}{W_1+W_2}$$

평형 정현파 3상. S[VA], W1,W2[W]. P=W1+W2이며 P=0일 때 tan식 대신 전력삼각형으로 판단.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C23 B

$$V_a = V_0 + V_1 + V_2, \quad V_b = V_0 + a^2 V_1 + a V_2, \quad V_c = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

X07의 대칭분 변환을 거꾸로 사용해 각 상을 복원. 전류에도 같은 식 적용. a=$e^{j120°}$.

C23 B

$$U = \frac{|V_2|}{|V_1|} \times 100\%, \quad V_1 = E - Z_1 I_1, \quad V_2 = -Z_2 I_2, \quad V_0 = -Z_0 I_0$$

V,E[V], I[A], Z[Ω]. U는 전압 역상 불평형률. V1≠0. 대칭 내부기전력 조건.

C23 B

$$I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}, \quad I_a = 3I_0$$

a상 1선 완전 지락. 고장임피던스 Zf가 있으면 분모에 3Zf를 더한다. 중성점 접지 임피던스는 Z0 정의 확인.

C23 B

$$I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_2}, \quad I_2 = -I_1, \quad I_0 = 0$$

b-c 선간 완전 단락. Ib=(a^2-a)I1=-j$\sqrt{3}$ I1, Ic=-Ib.

C23 B

$$I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_2 Z_0/(Z_2 + Z_0)}$$

b,c 두 상 완전 지락. 모든 임피던스는 같은 기준으로 변환하며 Z2+Z0≠0인 일반 경우.

C23 B

$$I_2 = -\frac{Z_0}{Z_2 + Z_0} I_1, \quad I_0 = -\frac{Z_2}{Z_2 + Z_0} I_1$$

위 2선 지락 조건. Ia=I0+I1+I2=0을 검산한다.

C23 B

$$I_1 = \frac{E}{Z_1}, \quad I_0 = I_2 = 0$$

대칭 3상 완전 단락. 실제 기기 계산은 초기·과도·정상 시점에 맞는 정상분 리액턴스를 선택한다.

C24 B

$$f(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

θ=ωt, 주기 2π. f가 전압이면 모든 계수는 V, 전류면 A. 구간별 연속인 통상 파형; 불연속점에서는 좌우 극한 평균으로 수렴.

C24 B

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\, d\theta$$

직류 성분. 같은 길이 2π의 다른 시작 구간도 가능. 다른 교재가 a0/2 convention이면 계수 정의가 2배 다름.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C24 B

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos n\theta\, d\theta, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin n\theta\, d\theta$$

n=1,2,3,⋯ . 서로 다른 정수차 사인·코사인 곱의 적분은 0, 같은 차의 제곱 적분은 π.

C24 B

$$F_{n,\,\mathrm{rms}} = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{\sqrt{2}}, \quad F_{\mathrm{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$$

직교성과 실효값 정의를 연결한 파르세발 관계. 주어진 계수를 최대값인지 실효값인지 먼저 구별.

C25 B

$$Z_n = R + j\left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right), \quad I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

직렬 RLC의 n차 정현파. Vn,In은 해당 차수 실효값 크기, R[Ω], L[H], C[F]. RL이면 C항, RC이면 L항을 생략.

C25 B

$$n\omega L = \frac{1}{n\omega C} \iff n^2\omega^2 LC = 1$$

n차 성분의 직렬공진 조건. 기본파에서 공진하지 않아도 어떤 고조파에서 공진할 수 있다.

C25 B

$$\mathrm{pf} = \frac{V_0 I_0 + \sum_n V_n I_n \cos\phi_n}{V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}}$$

전체 역률. 분자는 같은 차수의 평균전력 합이며 단일 기본파 위상차 cosϕ1만으로 대체하지 않는다.

C26 B

$$Z_R = R, \quad Z_L = sL, \quad Z_C = \frac{1}{sC}$$

영 초기조건의 라플라스 임피던스. s 단위 s^{-1}, 각 Z[Ω].

C26 B

$$Z_s = R + sL + \frac{1}{sC}, \quad Z_p = \frac{1}{1/R + 1/(sL) + sC}$$

각각 직렬 RLC와 개별 가지 병렬 RLC. 병렬의 분모는 어드미턴스 S.

C26 B

$$Z_1(s)Z_2(s) = K^2, \quad C_2 = \frac{L_1}{K^2}, \quad L_2 = K^2 C_1$$

역회로의 기준 임피던스 K[Ω]. L[H], C[F]. 단위 L/C=Ω^2임을 검산.

C27 B

$$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2=0}, \quad C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2=0}$$

출력 개방 시험. A 무차원, C[S].

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C27 B

$$B = \frac{V_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}, \quad D = \frac{I_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}$$

출력 단락 시험. B[Ω], D 무차원.

C27 B

$$A = A_1A_2 + B_1C_2, \quad B = A_1B_2 + B_1D_2$$

망1 뒤에 망2를 종속접속. 상호 포트 전류 방향이 연결에서 맞도록 정의.

C27 B

$$C = C_1A_2 + D_1C_2, \quad D = C_1B_2 + D_1D_2$$

위와 같은 종속접속의 나머지 두 정수. C의 단위 S, D 무차원.

C27 B

$$Z_{\text{in}} = \frac{AZ_L + B}{CZ_L + D}, \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_L}{AZ_L + B}$$

출력부하 ZL[Ω]. 부하 유한·분모 비영 조건. 출력 개방 전압비는 1/A.

C28 B

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}\Big|_{I_2=0}, \quad Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}\Big|_{I_2=0}$$

출력 개방 측정의 입력 구동점·순방향 전달 임피던스 Ω. Z표현은 두 전류 모두 포트 유입.

C28 B

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2}\Big|_{I_1=0}, \quad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2}\Big|_{I_1=0}$$

입력 개방 측정의 역방향 전달·출력 구동점 임피던스 Ω.

C28 B

$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1}\Big|_{V_2=0}, \quad Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0}$$

출력 단락 측정의 입력 구동점·순방향 전달 어드미턴스 S.

C28 B

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2}\Big|_{V_1=0}, \quad Y_{22} = \frac{I_2}{V_2}\Big|_{V_1=0}$$

입력 단락 측정의 역방향 전달·출력 구동점 어드미턴스 S.

C28 B

$$A_T = 1 + \frac{Z_l}{Z_m}, \quad B_T = Z_l + Z_r + \frac{Z_lZ_r}{Z_m}$$

T망 본문 마디 정의. AT 무차원, BT[Ω]. Zm≠0인 일반식.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C28 B

$$C_T = \frac{1}{Z_m}, \quad D_T = 1 + \frac{Z_r}{Z_m}$$

CT[S], DT 무차원. Zl=Zr이면 A=D.

C28 B

$$A_\pi = 1 + \frac{Y_r}{Y_b}, \quad B_\pi = \frac{1}{Y_b}$$

π망의 Yb는 입력-출력 사이 어드미턴스. Yl은 입력 병렬, Yr은 출력 병렬. Yb≠0.

C28 B

$$C_\pi = Y_l + Y_r + \frac{Y_l Y_r}{Y_b}, \quad D_\pi = 1 + \frac{Y_l}{Y_b}$$

Y[S]. A에는 출력측 Yr, D에는 입력측 Yl가 들어가는 순서를 유의.

C28 B

$$A = \frac{Z_{11}}{Z_{21}}, \quad B = \frac{Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}}{Z_{21}}, \quad C = \frac{1}{Z_{21}}, \quad D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$$

Z21≠0. Z행렬의 출력전류는 포트 유입, ABCD의 I2는 부하 유출이라 부호를 변환한 결과.

C28 B

$$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{\Delta_Z}, \quad Y_{12} = -\frac{Z_{12}}{\Delta_Z}, \quad Y_{21} = -\frac{Z_{21}}{\Delta_Z}, \quad Y_{22} = \frac{Z_{11}}{\Delta_Z}$$

ΔZ=Z11Z22-Z12Z21≠0일 때 2×2 역행렬. Y[S].

C29 B

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}, \quad Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

상호성 4단자망의 영상 임피던스 Ω. 정의 가능한 비영 분모와 적절한 복소 제곱근 가지. 대칭망이면 Z01=Z02=√(B/C).

C29 B

$$\cosh\theta = \sqrt{AD}, \quad \sinh\theta = \sqrt{BC}, \quad \tanh\theta = \sqrt{\frac{BC}{AD}}$$

AD-BC=1, θ=α+jβ. 부호·가지 선택은 양의 수동 감쇠와 연속 조건을 따른다. 항별 임의 부호 선택 금지.

C29 B

$$\theta = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC}), \quad \frac{Z_{01}}{Z_{02}} = \frac{A}{D}, \quad Z_{01}Z_{02} = \frac{B}{C}$$

위 영상 관계와 일관된 가지를 선택한 식. θ는 arcosh(√AD), arsinh(√BC), artanh(√(BC/AD))로도 쓸 수 있다. A,D 또는 C가 0인 특이망은 극한으로 해석.

C29 B

$$A = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}\cosh\theta, \quad D = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}\cosh\theta$$

영상 임피던스와 전송정수 관계. A,D 무차원.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C29 B

$$B = \sqrt{Z_{01}Z_{02}}\sinh\theta, \quad C = \frac{\sinh\theta}{\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}$$

B[Ω], C[S]. C는 이 식에서 정전용량이 아니라 전송정수.

C29 B

$$Z_sZ_p = K^2, \quad K = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

정K 저역통과의 Zs=jωL, Zp=1/(jωC). K[Ω], L[H], C[F].

C29 B

$$Z_{0T} = \sqrt{Z_sZ_p + \frac{Z_s^2}{4}}, \quad Z_{0\pi} = \sqrt{\frac{Z_sZ_p}{1 + Z_s/(4Z_p)}}$$

보완 유도식. 대칭 T 팔 Zs/2,Zm=Zp; 대응 π 양쪽 팔 2Zp,중앙 Zs. 통과·저지 구간에 따라 복소값이 될 수 있다.

C30 B

$$z = R + j\omega L, \quad y = G + j\omega C, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{z}{y}}, \quad \gamma = \sqrt{zy} = \alpha + j\beta$$

R[Ω/m], L[H/m], G[S/m], C[F/m], z[Ω/m], y[S/m], Z0[Ω], γ[m^{-1}]. 수동성을 만족하는 가지 선택.

C30 B

$$A = D = \cosh(\gamma\ell), \quad B = Z_0\sinh(\gamma\ell), \quad C_{ABCD} = \frac{\sinh(\gamma\ell)}{Z_0}$$

길이 ℓ[m]의 균일선로 전송정수. 출력전류 부하 유출 기준. CABCD는 분포 정전용량 C와 다른 기호.

C30 B

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (R = G = 0 \text{ or } RC = LG)$$

v[m/s], λ[m]. 마지막 Z0 단순식은 무손실 또는 무왜형 선로. 무왜형은 R/L=G/C와 동치.

C30 B

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \quad \tau_v = 1 + \Gamma = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_0}, \quad \text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

부하 경계 전압계수. SWR은 실수 Z0의 무손실 선로 표준식이며 |Γ|<1; |Γ|=1이면 무한대.

C31 B

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$$

직렬 RLC. α[s^{-1}], ωn,ωd[rad/s], ζ 무차원. ωd는 α<ωn일 때 실수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C31 B

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$$

직렬 RLC 자연 특성근. R^2<4L/C 부족, = 임계, > 과제동. s[s^{-1}].

C31 B

$$i(t) = \frac{E}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

영 초기조건, E[V] 계단, 부족제동, t≥0. i[A]. 전류 최종값 0.

C31 B

$$v_C(t) = E\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos \omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d} \sin \omega_d t\right)\right]$$

위 부족제동 계단 응답의 콘덴서 전압 V. 최종값 E, 초기값과 초기기울기는 0.

C31 B

$$i_{\text{crit}}(t) = \frac{E}{L} t e^{-\alpha t}, \quad v_{C,\text{crit}}(t) = E[1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}]$$

영 초기조건의 임계제동 계단. α=ωn.

C31 B

$$i_{\text{over}}(t) = \frac{E}{L(s_1 - s_2)}(e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$$

영 초기조건의 과제동 계단. s1≠s2이며 두 근은 음의 실수. vC는 i/C를 적분해 얻는다.

C31 B

$$v_{C,\text{LC}} = E(1 - \cos \omega_n t), \quad i_{\text{LC}} = E\sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega_n t$$

R=0, 초기 무충전·무전류, t=0부터 E를 계속 연결한 이상 계단. vC 최대 2E. 자유진동 조건에는 이 식을 그대로 쓰지 않는다.

C31 B

$$v_C = V_0 \cos \omega_n t, \quad i = -V_0\sqrt{\frac{C}{L}} \sin \omega_n t$$

전원 없는 LC의 초기 vC=V0,i=0. i는 C의 +단자로 들어가는 방향. 에너지는 L과 C 사이에서 보존된다.

C32 B

$$i_{RL} = \frac{E}{R}(1 - e^{-tR/L}), \quad v_R = E(1 - e^{-tR/L}), \quad v_L = Ee^{-tR/L}$$

RL 영 초기조건 투입. τ=L/R[s], i[A], v[V]. t≥0.

C32 B

$$i_{RL,\text{off}} = I_0 e^{-tR/L}, \quad v_L = -RI_0 e^{-tR/L}$$

전원 제거 후 R-L 폐루프 방전. I0는 차단 직전 전류. vL는 기존 전류 유입 단자 + 기준.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C32 B

$$i_{RC} = \frac{E}{R}e^{-t/(RC)}, \quad v_R = Ee^{-t/(RC)}, \quad v_C = E(1-e^{-t/(RC)})$$

RC 영 초기조건 투입. τ=RC[s].

C32 B

$$v_{C,\text{off}} = V_0 e^{-t/(RC)}, \quad i_{RC,\text{off}} = -\frac{V_0}{R}e^{-t/(RC)}$$

충전 C가 R로 방전하며 i는 C의 +단자 유입 기준. 전압 V0[V], 전류 A.

C33 B

$$G_{\text{div}} = \frac{R_2}{R_1+R_2}, \quad G_{LP} = \frac{1}{1+sRC}, \quad G_{HP} = \frac{sRC}{1+sRC}$$

전압입력/전압출력이라 무차원. 저항분압은 R2출력, RC 직렬 저역은 C출력, 고역은 R출력. 무부하·영 초기조건.

C33 B

$$\frac{V_o}{I_i} = \frac{R}{1+sRC}, \quad \frac{V_L}{I_L} = sL, \quad \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{sC}$$

전류입력-전압출력 전달비의 단위는 Ω. 초기조건 0. 단순 전압이득과 단위가 다르다.

C33 B

$$G_{RLC,C} = \frac{1}{LCs^2+RCs+1}, \quad G_{RLC,R} = \frac{RCs}{LCs^2+RCs+1}$$

직렬 R-L-C에 전압입력, 각각 C 또는 R의 전압을 출력. 무부하, 영 초기조건. 분모 정규화는 C31의 ωn,ζ와 연결.

C33 B

$$G_{\text{lead}} = \frac{R_2+sCR_1R_2}{R_1+R_2+sCR_1R_2} = \frac{s+b}{s+a}$$

본문 진상 접속. b=1/(CR1), a=(R1+R2)/(CR1R2), a>b>0. R[Ω], C[F], a,b[s^{-1}].

C33 B

$$G_{\text{lag}} = \frac{1+sCR_2}{1+sC(R_1+R_2)} = \frac{1+sT_z}{1+sT_p}$$

본문 지상 접속. Tz=CR2, Tp=C(R1+R2), Tp>Tz>0. T[s]. K(s+b)/(s+a)로 바꾸면 b>a이고 K=R2/(R1+R2)를 빠뜨리지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

C01	kW는 전력이고 kWh는 에너지다. kW/h로 쓰지 않는다.	○
C01	μF를 F로 바꾸지 않고 대입하면 결과가 백만 배 어긋난다.	○
C02	전압계가 연결되면 그 내부저항도 회로의 일부가 될 수 있다.	○
C02	브리지가 평형이 아닌데 가운데 저항을 지우면 안 된다. 평형비는 각 가지를 어떻게 이름 붙였는지 확인한다.	○
C03	|a+jb|를 |a|+|b|로 계산하지 않는다.	○
C03	서로 다른 주파수의 정현파는 하나의 페이저로 단순 합성하지 않는다.	○
C04	모든 파형의 실효값이 최대값/$\sqrt{2}$는 아니다.	○
C04	실효값을 구할 때 전압의 제곱을 먼저 평균해야 한다. 평균을 낸 다음 제곱하지 않는다.	○
C05	직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽 전압이 더 크다.	○
C05	전원에 계속 연결된 경우 전원이 전하를 공급·흡수하므로 콘덴서만의 총전하가 일정하다고 두면 안 된다.	○
C06	직류 연결 직후와 직류 정상상태를 구별한다.	○
C06	콘덴서 병렬회로에서는 각 가지 전류가 용량에 비례한다. 모든 가지에 전류가 똑같이 흐르는 것이 아니다.	○
C07	같은 전류가 흐른다고 인덕터의 에너지가 LI^2가 되는 것은 아니다. 1/2가 필요하다.	○
C07	패러데이 유도기전력의 부호와 수동부호규약으로 정의한 단자전압의 부호를 구분한다.	○
C08	**G=1/R**은 순수 저항 또는 병렬 가지의 저항을 따로 표현할 때다. 복합 Z의 실수부 R을 그냥 뒤집지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C08	서로 다른 주파수의 성분에는 각각 다른 XL, XC를 적용한다.
C09	피상전력 S와 복소전력 P+jQ를 구별한다. S는 음수가 아닌 크기다.
C09	정현파가 아닌 일반 파형에 $S^2=P^2+Q^2$를 무조건 적용하지 않는다.
C10	고조파 3 A와 4 A를 더해 7 A로 놓지 않는다.
C10	왜형률은 100%를 넘을 수 있다. 1보다 크다는 이유만으로 계산 오류라고 판단하지 않는다.
C11	테브난 전압을 구할 때 부하저항을 남겨두면 개방전압이 아니다.
C11	이상전압원의 내부저항은 0, 이상전류원의 내부저항은 ∞다. 실제 외부저항과 혼동하지 않는다.
C12	밀만 식에서 전원이 없는 부하 가지를 분모에서 빼먹지 않는다.
C12	중첩을 쓸 때 종속전원은 유지한다. 다른 독립전원만 0으로 만든다.
C13	배율기에 R/(m-1)을 쓰면 분류기 공식과 바뀐 것이다.
C13	전류계를 전원 양단에 병렬로 연결하는 것은 올바른 전류 측정법이 아니다.
C14	100 V씩 3상이라고 V0=100 V가 되는 것이 아니다. 위상을 합쳐야 한다.
C14	정상분·역상분·영상분의 이름과 정상상태·과도상태는 전혀 다른 분류다.
C15	C를 모든 순간 개방, L을 모든 순간 단락으로 놓지 않는다.
C15	5τ는 약 99.3% 도달이라는 근사다. 지수응답이 유한시간에 정확히 최종값이 되는 것은 아니다.
C16	공진이면 모든 전류가 0이라는 뜻이 아니다.
C16	부족제동은 감쇠진동이다. 지속진동은 이상적으로 R=0인 경우와 구별한다.
C17	전원 전압을 부하 양단전압으로 착각하지 않는다.
C17	부하저항을 0으로 하면 부하전력은 0이다. 전류 최대와 부하전력 최대는 다르다.
C18	B와 C가 모두 저항 단위인 것은 아니다.
C18	AD-BC=1은 상호성 조건을 가진 망의 성질이다. 임의의 모든 능동 4단자망에 보장되지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C19	가열 효율과 발전 효율은 에너지 변환 방향이 반대다.
C19	초 단위 시간을 860Pt 식에 그대로 넣지 않는다.
C19	전력 최대 조건 **R=r**와 두 부하의 동일전력 조건 **r^2=R1R2**를 구분한다.
C20	병렬 식은 직렬 식의 단순 역수 합이 아니다.
C20	캠벨 공식은 임의의 LC회로에 적용되는 자기인덕턴스 공식이 아니다.
C20	점 표시는 코일의 위치가 아니라 상대 권선 극성을 나타낸다.
C21	1/Z에서 허수부 부호가 바뀐다.
C21	원 전체가 아니라 양의 주파수에 해당하는 반원만 그린다.
C21	**ω=0**에서 무한대인 점은 유한 좌표처럼 표시하지 않는다.
C22	√3만 외우고 n상에도 그대로 적용하지 않는다.
C22	두 전력계에서 역률 0.5 미만이면 하나가 음수일 수 있다. 음수를 절댓값으로 더하지 않는다.
C22	V결선 출력비와 이용률의 분모는 다르다.
C23	고장 상전류와 대칭분 전류는 같지 않을 수 있다. 1선 지락은 3배다.
C23	지락이 없는 선간 단락에 Z0를 넣지 않는다.
C23	상전압 기준 E에 선간 정격전압을 그대로 대입하지 않는다.
C24	시간 원점을 옮기면 기함수/우함수 판정이 달라질 수 있다.
C24	계수 최대값을 C10의 실효값 제곱합에 바로 넣지 않는다.
C24	정류로 절댓값을 취한 파형은 원래 교류와 주기가 달라질 수 있다.
C25	고조파 전압 최대값과 전류 실효값을 섞지 않는다.
C25	직류는 THD 분자에서 보통 제외하지만 전체 실효값에는 포함한다.
C25	Δ에 3차가 없다는 말은 선전류에서 상쇄된다는 뜻이며 내부 순환전류가 없다는 뜻이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C26	같은 인자를 소거하기 전의 분자·분모 근을 독립 영점·극점으로 세지 않는다.
C26	전달함수의 영점과 구동점 임피던스 영점의 물리적 의미를 섞지 않는다.
C26	역회로의 정수 K^2는 무차원이 아니다.
C27	**A=D**가 곧 **A=D=1**이라는 뜻은 아니다.
C27	개방은 전압 0이 아니라 전류 0이다.
C27	직렬 Z와 병렬 Y의 순서를 바꾸면 A,D가 서로 바뀔 수 있다.
C28	π망의 교차 Y항은 부호가 음수다.
C28	**Z12=1/Y12**로 원소별 역수를 취하지 않는다.
C28	회로도 Z1,Z2,Z3 위치를 확인하지 않은 채 다른 책의 첨자를 대입하지 않는다.
C29	영상 임피던스의 0첨자는 영상분(대칭좌표법)과 다른 의미다.
C29	**Z01/Z02=A/D**이지만 일반적으로 두 값이 같지 않다.
C29	명목 K가 일정하다고 입력임피던스가 모든 주파수에서 일정하지는 않다.
C30	길이 ℓ의 전체 L,C를 단위 길이식에 혼용하지 않는다.
C30	무왜형은 무손실이 아니다. α가 양수일 수 있다.
C30	반사계수의 복소 부호·위상과 크기를 구분한다.
C31	ωn과 ωd의 첨자를 혼동하지 않는다.
C31	계단전압을 미분한 전류방정식에는 **t=0** 충격항이 생긴다. t>0 자연식만으로 초기조건을 잊지 않는다.
C31	실제 LC에도 저항이 있어 진동은 감쇠한다.
C32	방전 전류의 음수는 기준 방향과 반대라는 의미다.
C32	인덕터 전압은 연속일 필요가 없고 콘덴서 전류도 연속일 필요가 없다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C32	R이 변하면 RL과 RC의 속도 변화 방향이 반대다.	○
C33	G(s)를 구할 때 입력의 계단 1/s를 다시 곱하지 않는다. 출력 Y(s)를 구할 때만 입력과 곱한다.	○
C33	지상 회로를 (s+b)/(s+a)로 정규화할 때 이득 상수를 버리지 않는다.	○
C33	C가 입력에 있으면 언제나 진상이라는 말 대신 전체 접속과 출력 위치를 확인한다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

C-P01 24 V가 걸린 12 Ω 저항의 소비전력은?
C01

C-P02 4 Ω과 12 Ω을 병렬 연결한 합성저항은?
C02

C-P03 **z=6-j8**의 복소공액과 절댓값을 각각 구하라.
C03

C-P04 최대값 10 A, 듀티비 0.36인 단극성 직사각형 펄스의 평균·실효전류는?
C04

C-P05 6 μF와 3 μF의 직렬 합성용량은?
C05

C-P06 4 μF 콘덴서에 50 V가 걸려 있다. 저장 전하와 에너지는?
C05

C-P07 **ω=2000** rad/s, **C=10** μF, 실효전압 10 V인 순수 C회로의 실효전류는?
C06

C-P08 **L1=4** H, **L2=9** H, **k=0.5**일 때 상호인덕턴스는?
C07

C-P09 **Z=8-j6** Ω에 실효전압 100 V가 걸린다. 전류 크기와 진상·지상은?
C08

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P10 C09
P=600 W, **Q=800** var인 정현파 부하의 S와 역률은?

C-P11 C10
기본파 실효전압 20 V, 고조파는 3차 3 V와 5차 4 V뿐이다. THD는?

C-P12 C11
개방전압이 15 V, 등가저항이 5 Ω인 선형 회로의 노턴전류는?

C-P13 C12
밀만 정리에서 전원이 없는 병렬 저항 가지는 분모에서 제외해도 되는가?

C-P14 C12
저항, 직렬회로, KVL의 쌍대 대상을 순서대로 말하라.

C-P15 C13
내부저항 1 kΩ인 전압계의 전압 범위를 4배로 넓힐 배율기는?

C-P16 C14
세 상 전류 페이저의 합이 $9\angle 30^\circ$ A라면 영상분 전류는?

C-P17 C15
R=2 kΩ, **C=100** μF인 단순 RC 충전회로의 시정수는?

C-P18 C16
양의 R,L,C를 가진 직렬 RLC가 부족제동이면 불안정한가?

C-P19 C17
테브난 전압 12 V, 저항 3 Ω인 직류 회로에서 최대 부하전력을 주는 부하저항은?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P20 RC 직렬에서 C 양단을 출력으로 잡는 회로는 저역통과인가 고역통과인가?

C18

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

C01 같은 저항에 걸린 전압을 두 배로 하면 소비전력은 몇 배인가?

4배. R이 일정할 때 **$P=V^2/R$**이므로 전압의 제곱에 비례한다.

C02 한 마디로 5 A가 들어오고 두 가지로 2 A와 x A가 나간다. x는?

3 A. 들어온 전류 5 A=나간 전류 2 A+x이다.

C03 z=-3+j4의 복소공액과 절댓값은?

$z^*=-3-j4$, **$|z|=5$**. 원래 z의 위상은 제2사분면에 있다.

C04 최대값이 $100\sqrt{2}$ V인 정현파의 실효값과 부호 있는 한 주기 평균은?

실효값 100 V, 한 주기 평균 0 V.

C05 2 μF와 3 μF를 100 V 전원에 병렬 연결했다. 전체 저장 에너지는?

0.025 **J=25** mJ. 전체 용량 5 μF에 **$W=CV^2/2$**를 적용한다.

C06 2 μF 콘덴서 전압이 1 ms 동안 3 V만큼 일정한 기울기로 증가했다. 전류는?

6 mA. 변화율 3 **V/ms=3000** V/s에 2×10^{-6} F를 곱한다.

C07 L=0.2 H에 3 A가 흐를 때 저장 에너지는?

0.9 J. **$WL=0.5\times0.2\times3^2$**이다.

C08 순수 R과 C의 병렬에서 저항전류 3 A, 콘덴서 전류 4 A라면 전체 실효전류 크기는?

5 A. 두 전류의 위상차가 90°이므로 $\sqrt{(3^2+4^2)}$를 사용한다.

C09 P=300 W, Q=-400 var인 부하의 피상전력과 성격은?

500 VA, 용량성. Q가 음수이므로 진상 전류를 갖는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C10 기본파 12 V와 3차 고조파 5 V만 있을 때 전체 실효전압은?

13 V. 두 값이 실효값이므로 $\sqrt{(12^2+5^2)}=13$이다.

C11 독립전압원과 독립전류원을 0으로 만들 때 각각 무엇으로 바꾸는가?

전압원은 단락, 전류원은 개방. 종속전원은 임의로 끄지 않는다.

C12 노턴 정리와 저항 R의 쌍대 대상을 각각 말하라.

노턴↔테브난, 저항 R↔컨덕턴스 G. 노턴은 전류원 병렬형, 테브난은 전압원 직렬형이다.

C13 내부저항 1 Ω인 전류계의 범위를 5배로 넓히는 분류기 저항은?

0.25 Ω. $R_s=1/(5-1)$이며 계기에 병렬 연결한다.

C14 세 상 전류의 페이저 합이 $12\angle 0°$ A이다. 영상전류 I0는?

$4\angle 0°$ A. 세 상의 합을 3으로 나눈다.

C15 L=0.2 H가 10 Ω을 통해 방전한다. 시정수는?

0.02 $s=20$ ms. $\tau=L/R$이다.

C16 직렬 RLC 공진에서 전체 역률과 임피던스는?

이상적인 양의 저항 R이 있으면 역률 1, 임피던스 R이다.

C17 전원 임피던스가 4+j3 Ω이고 복소부하 조정이 가능하다. 최대전력 부하 임피던스는?

4-j3 Ω. 전원 임피던스의 복소공액이다.

C18 ABCD 식의 B와 C의 단위는?

B는 Ω, C는 S. B×전류는 전압, C×전압은 전류가 되어야 한다.

C19 연료 열입력 1000 kcal로 전기 0.5 kWh를 만들었다. 효율은?

약 43%. 전기출력 $0.5\times 860=430$ kcal를 열입력 1000 kcal로 나눈다.

C20 결합이 전혀 없을 때 병렬 합성식은 어떤 식이 되는가?

$M=0$을 대입하면 L1L2/(L1+L2)로, 보통의 비결합 인덕터 병렬식이 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C21 RC 병렬의 주파수를 높이면 Z는 위 반원으로 가는가?

아니다. Y의 허수부가 양수이므로 역수 Z의 허수부는 음수다. R에서 원점으로 아래 반원을 따라간다.

C22 동일한 세 상 임피던스를 같은 선간전압에서 Y→Δ로 재접속하면 총전력은?

3배. Δ의 상전압이 Y의 $\sqrt{3}$배이고 동일 임피던스의 전력은 전압 제곱에 비례한다. 등가 Y↔Δ 변환과 다른 조건이다.

C23 b-c 선간 단락에서 영상분 전류가 0인 이유는?

$I_a=0$이고 **$I_b=-I_c$**이므로 **$I_a+I_b+I_c=0$**이다. **$I_0=(I_a+I_b+I_c)/3=0$**이며 접지로 돌아갈 전류도 없다.

C24 우함수이면서 반파대칭이면 어떤 성분만 남는가?

홀수차 코사인 성분만 남는다. 우함수이므로 사인항이 0이고 반파대칭이므로 직류·짝수차가 0이다.

C25 세 상의 동일한 3차 전류가 각각 4 A이며 중성선으로 돌아간다. 중성선 3차 전류의 크기는?

12 A. 동상 영상분이므로 산술적으로 합쳐진다. 평형 기본파의 0 A와 다르다.

C26 L=0.2 H의 역회로가 K=10 Ω 기준일 때 대응 소자는?

$C=L/K^2=0.2/100=0.002$ F인 콘덴서. **$sL\times 1/(sC)=100$** Ω^2이다.

C27 전송정수가 A=2,D=0.5,B=C=0인 이상변압기의 권수비와 상호성 조건은?

$a=2$이고 **$AD-BC=1$**이다. A≠D이므로 이 전압 기준에서 대칭망은 아니다.

C28 π망에서 Yl=Yr이면 어떤 대칭 조건이 성립하는가?

$Y_{11}=Y_{22}$이며 ABCD에서도 **$A=D$**이다. 가운데 Yb의 값과 관계없이 양쪽 구조가 같기 때문이다.

C29 정K형 저역필터에서 L=4 mH, C=1 μF이면 K는?

$\sqrt{(0.004/0.000001)}=\sqrt{4000}\approx 63.25$ Ω. L/C의 단위가 Ω^2이다.

C30 무왜형 조건에서 주파수와 무관한 속도를 쓰려면 어떤 가정을 확인해야 하는가?

$RC=LG$와 함께 L,C가 주파수에 따라 변하지 않는다는 가정이 필요하다. 일반식은 **$v=\omega/\beta$**다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C31 10 V로 충전된 C를 전원에서 떼어 이상 L과만 연결했다. C전압의 최대 크기가 20 V인가?

아니다. 초기 에너지만 교환하는 자유진동이므로 최대 크기는 10 V이다. 2E는 무충전 LC에 E 계단전원을 유지하는 별도 조건이다.

C32 직전 2 A가 흐르던 L=1 H를 R=5 Ω 폐루프로 방전한다. 직후 인덕터 전압은?

기존 전류의 유입 단자를 +로 잡으면 **$v_L(0+)=-RI0=-10$** V다. 전류는 바로 0이 되지 않는다.

C33 지상 회로의 R1=R2이면 직류와 고주파 전달은 각각 얼마인가?

직류 1, 고주파 1/2. 낮은 주파수에서 C가 개방이고 높은 주파수에서 C가 단락처럼 되어 R1-R2 분압이 된다.

백지 회상 문항 정답

C-P01 48 W

$I=24/12=2$ A, **$P=VI=48$** W. 또는 V^2/R.

C-P02 3 Ω

$4\times12/(4+12)=3$. 작은 저항 4 Ω보다 작다.

C-P03 6+j8, 10

허수부 부호를 바꾸면 공액이고 크기는 $\sqrt{(36+64)}$.

C-P04 3.6 A, 6 A

평균 10D, 실효값 $10\sqrt{D}$. 정현파 공식 사용 금지.

C-P05 2 μF

직렬은 **$6\times3/(6+3)=2$** μF.

C-P06 200 μC, 5 mJ

$Q=CV=200$ μC, **$W=CV^2/2=0.005$** J.

C-P07 0.2 A, 90° 진상

$I=\omega CV=2000\times10^{-5}\times10=0.2$.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P08 3 H
$M=0.5\sqrt{(4\times9)}=3$ H.

C-P09 10 A, 진상
$|Z|=10$ Ω, **$I=10$** A. 음의 리액턴스는 용량성.

C-P10 1000 VA, 지상 0.6
$S=\sqrt{(600^2+800^2)}$, **$pf=P/S$**. Q>0.

C-P11 25%
고조파 합성은 5 V, 기본파 20 V로 나눈다.

C-P12 3 A
$I_N=V_{th}/R_{th}$. 방향은 정한 단자 극성에 맞춘다.

C-P13 아니다.
전압원 0 V인 가지다. 분자는 0이지만 분모 컨덕턴스에는 포함한다.

C-P14 컨덕턴스, 병렬회로, KCL
쌍대는 법칙과 연결 구조의 대응이며 수치가 같다는 뜻은 아니다.

C-P15 3 kΩ, 직렬
$R_m=(4-1)\times1$ kΩ.

C-P16 $3\angle30°$ A
페이저 합을 3으로 나눈다. 위상은 변하지 않는다.

C-P17 0.2 s
$RC=2000\times100\times10^{-6}=0.2$.

C-P18 아니다. 감쇠진동하며 안정이다.
에너지는 저항에서 소모된다. 지속·발산 진동과 구별한다.

C-P19 3 Ω
양의 고정 내부저항과 같은 부하저항에서 최대전력.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P20 저역통과

고주파일수록 C 임피던스가 작아 C 양단 출력이 감소한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

원본 순서로 복습할 때 전기이론 C01~C02·C13·C19, 정현파 C03~C04, RLC C05~C08·C16, 전력 C09·C17·X02, 결합·궤적 C20~C21, 회로망 C11~C12, 다상 C14·C22·X01, 대칭분 C23·X07, 비정현파 C10·C24~C25, 단자망 C18·C26~C30, 라플라스 T01·T18, 과도 C15·C31~C32, 전달함수 C33·T02·T19를 따른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3